

# **DIRETRIZ BRASILEIRA DE TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA OBESIDADE**



**ABESO  
2026**

2026 – São Paulo – 5ª Edição

Diretriz Brasileira de Tratamento Farmacológico da Obesidade – ABESO 2026

### DIRETORIA DA ABESO 2023 – 2024

Presidente: Bruno Halpern

Vice-Presidente: Fábio Rogério Trujillo

1º Secretário: Rodrigo Nunes Lamounier

2º Secretário: Fernando Gerchman

Tesoureira: Cynthia Melissa Valerio

### DIRETORIA DA ABESO 2025 – 2026

Presidente: Fábio Rogério Trujillo

Vice-Presidente: Bruno Halpern

1º Secretário: Rodrigo Nunes Lamounier

2º Secretário: Alexandre Hohl

Tesoureira: Cynthia Melissa Valerio

### AUTORES DIRETRIZ

Fernando Gerchman (**Liderança**), Simone Van de Sande-Lee, Marcio C. Mancini, Gabriella R. da Natividade, Paula P. Teixeira, Alexandre Hohl, Cintia Cercato, Cynthia Valerio, Fábio Moura, Ana B. F. Vilela, Andressa Heimbecher, Bruna T. R. Borges, Dhianah Santini, Felipe T. Soares, Luciana V. Viana, Luiz F. Viola, Maria T. Zanella, Rodrigo O. Moreira, Ronaldo P. Wieselberg, Sarah G. Peixoto, Gláucia Carneiro, Jacqueline Rizzolli, Thaisa Trujillo, Rodrigo N. Lamounier, João E. N. Salles, Fábio Trujillo (**Presidente da Abeso**), Bruno Halpern (**Coordenação**)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Diretriz brasileira de tratamento farmacológico da obesidade [livro eletrônico] :  
ABESO 2026. -- 5. ed. -- São Paulo, SP : Scientific, 2026.  
PDF

Vários autores.  
Bibliografia  
ISBN 978-65-995414-1-4

1. Farmacologia 2. Obesidade 3. Obesidade - Cuidado e tratamento  
4. Síndrome metabólica 5. Tratamento.

26-341985.0

CDD-616.398

#### Índices para catálogo sistemático:

1. Obesidade : Tratamento : Dieta pela genética : Medicina 616.398

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

<http://doi.org/10.47626/2026-abeso-0001>

### PRODUÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

PRODUÇÃO: Editora Scientific Ltda.

DIAGRAMAÇÃO: Isabel Kubaski

### ABESO

Rua Mato Grosso, no 306 – CJ 1711 – Higienópolis

CEP: 01239-040 – São Paulo – SP

Tel: (11) 3079-2298

WhatsApp: (11) 95252-3813

E-mail: [info@abeso.org.br](mailto:info@abeso.org.br)

# SUMÁRIO

|                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DEFINIÇÃO DO ESCOPO E CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA.....</b>                                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>RECOMENDAÇÕES.....</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>INTRODUÇÃO .....</b>                                                                                                                                                                                              | <b>9</b>  |
| <b>METODOLOGIA .....</b>                                                                                                                                                                                             | <b>11</b> |
| Definição do escopo e da comissão executiva.....                                                                                                                                                                     | 11        |
| Formulação das perguntas e estrutura da diretriz .....                                                                                                                                                               | 11        |
| Revisão da literatura .....                                                                                                                                                                                          | 11        |
| Graduação da força de recomendação e do nível de evidência .....                                                                                                                                                     | 11        |
| Painel de votação e consenso .....                                                                                                                                                                                   | 11        |
| Revisão final e validação do documento .....                                                                                                                                                                         | 12        |
| Independência editorial.....                                                                                                                                                                                         | 12        |
| Atualização da diretriz .....                                                                                                                                                                                        | 12        |
| PERGUNTA 1: Por que orientar mudança de estilo de vida para pacientes com indicação de tratamento farmacológico para obesidade? .....                                                                                | 13        |
| PERGUNTA 2: Em indivíduos com obesidade e complicações, é recomendado o tratamento farmacológico na ausência de resposta adequada à mudança de estilo de vida?.....                                                  | 18        |
| PERGUNTA 3: Em indivíduos com obesidade, qual o alvo terapêutico do manejo farmacológico? .....                                                                                                                      | 21        |
| PERGUNTA 4: Em indivíduos com obesidade, como deve ser realizado o manejo hierarquizado para perda de peso?.....                                                                                                     | 27        |
| PERGUNTA 5: O tratamento farmacológico da obesidade é recomendado para a manutenção do peso perdido? .....                                                                                                           | 35        |
| PERGUNTA 6: Em indivíduos com obesidade, qual o fármaco de escolha na presença de doença cardiovascular aterosclerótica e/ou insuficiência cardíaca? .....                                                           | 39        |
| PERGUNTA 7: Em indivíduos com obesidade, quais são os fármacos de escolha para a prevenção e/ou o manejo das diferentes complicações relacionadas à obesidade? .....                                                 | 44        |
| Pergunta 7.1: O tratamento da obesidade em pacientes com pré-diabetes previne o diabetes mellitus tipo 2? .....                                                                                                      | 44        |
| Pergunta 7.2: Em indivíduos com obesidade, qual o fármaco de escolha para o manejo de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica?.....                                                             | 46        |
| Pergunta 7.3: Em indivíduos com obesidade, a farmacoterapia associada à mudança de estilo de vida é indicada para o manejo da dor osteoarticular/perda de capacidade funcional e melhora da qualidade de vida? ..... | 48        |
| Pergunta 7.4: Em indivíduos com obesidade, a farmacoterapia associada à mudança de estilo de vida é indicada para prevenção da piora da função renal e morte por doença renal? .....                                 | 50        |

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pergunta 7.5: Em indivíduos com obesidade, a farmacoterapia associada à mudança de estilo de vida é indicada para prevenção e manejo do câncer?.....  | 52 |
| Pergunta 7.6: Em homens com obesidade, a farmacoterapia associada à mudança de estilo de vida pode ser indicada para o manejo de hipogonadismo? ..... | 56 |
| Pergunta 7.7: Em indivíduos com obesidade, qual o fármaco de escolha para o manejo de síndrome da apneia obstrutiva do sono?.....                     | 58 |
| PERGUNTA 8: Como prevenir e manejar a sarcopenia no tratamento farmacológico da obesidade? .....                                                      | 61 |
| PERGUNTA 9: Há indicação para o tratamento farmacológico <i>off-label</i> da obesidade? .....                                                         | 66 |
| PERGUNTA 10: Há indicação para o tratamento farmacológico da obesidade com fórmulas magistrais? .....                                                 | 70 |

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EFETIVAS QUE AUMENTAM A ADEÇÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA OBESIDADE .....</b> | <b>71</b> |
| <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS .....</b>                                                                | <b>74</b> |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b>                                                                                        | <b>75</b> |
| <b>DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES .....</b>                                                   | <b>89</b> |
| <b>MATERIAL SUPLEMENTAR .....</b>                                                                               | <b>94</b> |

## DEFINIÇÃO DO ESCOPO E CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA

O escopo desta diretriz foi definido em reunião realizada em 13 de março de 2024, ocasião em que foram estabelecidas as perguntas-chave a serem respondidas. Constituiu-se uma comissão executiva composta por cinco membros coordenadores. Um total de 22 endocrinologistas, uma nutricionista especialista em metabologia e quatro clínicos gerais participaram da elaboração desse documento.

Uma representante de pacientes que vivem com obesidade foi consultada sobre o escopo, perguntas e recomendações elaboradas na diretriz, respeitando valores e preferências dos pacientes, custos e impacto populacional. Ao longo do desenvolvimento do documento, a comissão executiva reuniu-se em três ocasiões distintas para alinhamento metodológico e tomada de decisões estratégicas.

Em 18 de maio de 2025, realizou-se uma primeira reunião presencial do painel de votação para elaboração das recomendações. A versão final da diretriz foi submetida à revisão integral por todos os 27 membros do grupo elaborador em duas ocasiões adicionais, assegurando concordância, coerência e qualidade do conteúdo em consenso estruturado, transparente e livre de vieses dominantes utilizando o método Delphi. As decisões metodológicas e científicas foram tomadas exclusivamente pelo painel elaborador, sem interferência de patrocinadores ou conflitos de interesse que pudessem comprometer a independência editorial. Todos os autores declararam seus potenciais conflitos de interesse de maneira estruturada, que foram avaliados de forma transparente (página 89).

## Diretriz Brasileira de Tratamento Farmacológico da Obesidade – ABESO 2026

## RECOMENDAÇÕES

A elaboração desta diretriz seguiu um processo estruturado e transparente, em consonância com as recomendações metodológicas propostas pelo instrumento AGREE II [1]. Foram formuladas 32 recomendações, classificadas conforme os critérios da European Society of Cardiology (ESC) [2].

1. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010;182(18):E839-E842. doi:10.1503/cmaj.090449
2. European Society of Cardiology. ESC Clinical Practice Guidelines: Policies and Procedures. Accessed December 3, 2025. <https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines>

**Tabela 1.** Classes de recomendação

|                   | DEFINIÇÃO                                                                                                                   | FORMULAÇÃO RECOMENDADA    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Classe I</b>   | Evidência e/ou consenso geral de que determinado tratamento ou procedimento é benéfico, útil, efetivo.                      | É recomendada ou indicada |
| <b>Classe IIa</b> | Evidência conflitante e/ou divergência de opinião sobre a utilidade/eficácia do tratamento ou procedimento.                 | Deve ser considerada      |
| <b>Classe IIb</b> | A utilidade/eficácia está menos bem estabelecida pela evidência/opinião.                                                    | Pode ser considerada      |
| <b>Classe III</b> | Evidência ou consenso geral de que o tratamento ou procedimento não é útil/efetivo, e em alguns casos pode ser prejudicial. | Não é recomendada         |

**Tabela 2.** Níveis de evidência

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nível de evidência A</b> | Dados provenientes de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou metanálises.                     |
| <b>Nível de evidência B</b> | Dados provenientes de um único ensaio clínico randomizado ou de grandes estudos não randomizados. |
| <b>Nível de evidência C</b> | Consenso de opinião de especialistas e/ou estudos pequenos, retrospectivos ou registros.          |

R1. Recomenda-se que indivíduos com obesidade recebam intervenções de mudança de estilo de vida (MEV) de forma concomitante ao tratamento farmacológico, considerando que o tratamento combinado pode potencializar a perda de peso e a melhora de marcadores cardiometabólicos.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

R2. Recomenda-se o aconselhamento nutricional voltado ao estabelecimento de um padrão alimentar que promova a saúde cardiometabólica e reduza o risco de deficiências nutricionais em longo prazo para indivíduos em tratamento farmacológico para obesidade.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

R3. Recomenda-se que indivíduos em tratamento farmacológico para obesidade recebam orientação para redução do sedentarismo e estímulo à prática regular de atividade física com base na sua condição clínica e nas suas preferências pessoais.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

R4. Em indivíduos com  $IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$  ou com  $IMC \geq 27 \text{ kg/m}^2$  e complicações relacionadas à adiposidade, recomenda-se o tratamento farmacológico da obesidade em conjunto com intervenções no estilo de vida.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

R5. Em indivíduos com aumento da circunferência da cintura e/ou da relação cintura/altura e complicações relacionadas à adiposidade, independentemente do IMC, pode-se considerar o tratamento farmacológico da obesidade em conjunto com intervenções no estilo de vida.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

R6. Recomenda-se o tratamento farmacológico da obesidade com os seguintes objetivos: melhora ou remissão de sintomas e doenças associadas, redução do risco cardiometabólico, melhora da qualidade de vida e da funcionalidade e redução da gordura corporal.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

R7. Para a maioria dos indivíduos com obesidade, deve-se considerar uma perda de peso de 10% ou mais, sempre ponderando os potenciais benefícios e riscos.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIa |
| Nível de evidência     | B   |

R8. No tratamento da obesidade, pode-se considerar o peso máximo atingido na vida (PMAV) e o conceito de obesidade controlada/reduzida para avaliação da resposta ao tratamento.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

R9. Sempre que possível, deve-se considerar a utilização de fármacos de alta potência para perda de peso, os quais possuem maior impacto em desfechos clínicos e qualidade de vida.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIa |
| Nível de evidência     | C   |

R10. Quando o uso de medicamentos de alta potência não for viável, a escolha terapêutica deve considerar comorbidades, doenças associadas, segurança, tolerabilidade, comodidade posológica, custo, contraindicações e padrões de comportamento alimentar.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

R11. Em caso de resposta clínica insuficiente, pode-se considerar a combinação de medicamentos.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

R12. Recomenda-se o tratamento farmacológico da obesidade para manutenção do peso perdido em longo prazo, com reavaliações periódicas de eficácia e segurança.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

R13. Em indivíduos com  $IMC \geq 27 \text{ kg/m}^2$ , sem diabetes e com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, recomenda-se o tratamento com semaglutida para redução do risco de eventos cardiovasculares.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

R14. Em indivíduos com obesidade e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, caso o uso da semaglutida não seja viável, pode-se considerar o uso de outros medicamentos, com preferência para liraglutida e tirzepatida.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

R15. Não se recomenda o uso de sibutramina para indivíduos com obesidade e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida e/ou diabetes mellitus tipo 2 associado a pelo menos um fator de risco cardiovascular.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | III |
| Nível de evidência     | B   |

R16. Em indivíduos com obesidade e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, com ou sem diabetes mellitus tipo 2, recomenda-se o tratamento com semaglutida ou tirzepatida para redução de peso, alívio de sintomas relacionados à insuficiência cardíaca e melhora da qualidade de vida.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

R17. Em indivíduos com obesidade e pré-diabetes, recomenda-se o tratamento farmacológico em conjunto com mudanças de estilo de vida para prevenir ou retardar a progressão para diabetes mellitus tipo 2 e reduzir o risco cardiometabólico.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

R18. Em indivíduos com obesidade e doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD), recomenda-se o tratamento farmacológico com o objetivo de perda de peso.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

R19. Em indivíduos com esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH) e fibrose hepática, recomenda-se o uso de semaglutida para redução e/ou resolução da esteatose, da MASH e da fibrose.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

R20. Em indivíduos com  $IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$  e osteoartrite de joelho, deve-se considerar o uso de semaglutida para melhora dos sintomas articulares e da qualidade de vida.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIa |
| Nível de evidência     | B   |

R21. Em indivíduos com osteoartrite de joelho, caso o uso da semaglutida não seja viável, pode-se considerar o uso de outros medicamentos, visando perdas superiores a 10% do peso.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

R22. Em indivíduos com  $IMC \geq 27 \text{ kg/m}^2$  e doença cardiovascular estabelecida, sem diabetes, pode-se considerar o uso de semaglutida para redução da progressão de doença renal crônica.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

R23. Em indivíduos com câncer relacionado à obesidade (ORC), pode-se considerar o tratamento farmacológico da obesidade, em comum acordo com a equipe de oncologia, com o objetivo de melhora da resposta ao tratamento oncológico e da qualidade de vida e de redução do risco de complicações.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ilb |
| Nível de evidência     | B   |

R24. Em homens com hipogonadismo relacionado à obesidade, deve-se considerar o tratamento farmacológico da obesidade com o objetivo de melhora dos níveis de testosterona.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ila |
| Nível de evidência     | B   |

R25. Em indivíduos com obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, recomenda-se a perda de peso para melhora dos episódios de apneia/hipopneia.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

R26. Em indivíduos com  $IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$  e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, deve-se considerar o tratamento farmacológico com tirzepatida para redução da gravidade ou remissão da apneia do sono.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ila |
| Nível de evidência     | B   |

R27. Em indivíduos com  $IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$  e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, pode-se considerar o tratamento farmacológico com liraglutida para redução da gravidade da apneia do sono.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ilb |
| Nível de evidência     | B   |

R28. Recomenda-se que todos os indivíduos com obesidade e mais de 60 anos de idade ou em risco de sarcopenia, com indicação de tratamento farmacológico para obesidade, sejam avaliados quanto à presença de sarcopenia.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | C |

R29. Em indivíduos com obesidade e mais de 60 anos de idade, ou com obesidade sarcopênica em qualquer faixa etária, deve-se considerar o tratamento farmacológico para obesidade em conjunto com treinamento de força e aporte nutricional proteico adequado, a fim de promover perda de peso com manutenção ou melhora da capacidade funcional, minimizando a perda de massa muscular.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ila |
| Nível de evidência     | B   |

R30. Não se recomenda o uso de medicamentos sem evidências de eficácia e segurança demonstradas em ensaios clínicos randomizados (ECRs) ou metanálises de ECRs para o tratamento da obesidade.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | III |
| Nível de evidência     | C   |

R31. Na impossibilidade de utilização de tratamentos aprovados para obesidade, pode-se considerar o uso *off-label* de medicamentos, desde que sua eficácia e segurança no tratamento da obesidade tenham sido demonstradas em ECRs ou metanálises de ECRs de boa qualidade.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ilb |
| Nível de evidência     | C   |

R32. Não se recomenda o uso de fórmulas magistrais e/ou produtos manipulados para o tratamento da obesidade, incluindo formulações contendo diuréticos, hormônios tireoidianos, esteroides anabolizantes, implantes hormonais ou gonadotrofina coriônica humana (hCG), entre outros.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | III |
| Nível de evidência     | C   |

## INTRODUÇÃO

A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recidivante, cujas incidência e prevalência aumentaram de forma expressiva nas últimas décadas, configurando um dos maiores desafios contemporâneos de saúde pública no Brasil e no mundo (1, 2). Estima-se que cerca de 2,1 bilhões de pessoas tenham sobrepeso ou obesidade no mundo (1 bilhão de homens e 1,1 bilhão de mulheres) (2). Em 2025, 68% dos adultos brasileiros apresentaram excesso de peso (3); em 2030, projeta-se que mais de 30% apresentarão obesidade (3). A obesidade contribui para mais de 200 doenças, como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, infertilidade, hipogonadismo, doenças osteoarticulares, depressão, ansiedade, doenças neurodegenerativas, doença renal crônica (DRC), doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD), doenças respiratórias e ao menos 13 tipos de câncer, resultando em perda importante da capacidade funcional, redução da qualidade e expectativa de vida e morte precoce (1, 3-6).

De 1990 a 2021, a mortalidade global e a carga de doença atribuídas ao sobrepeso e à obesidade aumentaram 250% entre homens e mulheres. Além do diabetes, outras doenças intimamente relacionadas à obesidade foram as principais responsáveis por isso, tais como doença arterial coronariana, DRC, dor lombar e acidente vascular cerebral (AVC), acometendo de maneira mais impactante países de baixa e média renda, onde mulheres, crianças e pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade são desproporcionalmente afetadas, em razão da exposição desigual a fatores de risco e do acesso limitado aos cuidados de saúde (1, 7).

No Brasil, estima-se que, em 2021, a obesidade tenha sido responsável por 60.913 mortes prematuras decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis. Nesse mesmo período, 1,7 milhão de pessoas/ano apresentou alguma doença crônica não transmissível relacionada ao excesso de peso (2, 3). Como consequência, os custos associados à obesidade para os sistemas público e privado de saúde têm se tornado progressivamente mais expressivos, acompanhando o aumento no número de mortes por diabetes e doença cardiovascular decorrentes da obesidade entre 1990 e 2019. Em 2019, os gastos hospitalares e ambulatoriais com doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à obesidade totalizaram aproximadamente 377 milhões de dólares no Brasil, considerando hospitalizações e procedimentos de média e alta complexidade (8).

Apesar desse impacto econômico, a oferta de assistência à população com obesidade permanece desigual, refletindo disparidades regionais e socioeconômicas no acesso aos serviços de saúde. Embora as regiões Norte e Nordeste do Brasil apresentem as maiores taxas de doenças crônicas não transmissíveis, os maiores gastos relacionados à obesidade são realizados nas regiões Sul e Sudeste, demonstrando essa desigualdade regional (9). Entre os custos hospitalares, as doenças cardiovasculares e renais são as principais responsáveis, enquanto os casos de câncer e doença cardiovascular representam a maior parcela dos gastos ambulatoriais (9).

Com o crescimento epidêmico da obesidade no Brasil, tem começado um esforço da sociedade em lidar com a doença. Algumas medidas incluíram o desenvolvimento de diretrizes para manejo da obesidade, da inatividade física e de doenças crônicas não transmissíveis no sistema público de saúde, a realização de censos nacionais de adultos com excesso de peso para avaliar a qualidade da dieta nos últimos 5 anos e a criação de leis de taxação de bebidas açucaradas (10). No entanto, até o presente momento, não há diretrizes atualizadas sobre o manejo farmacológico da obesidade.

Nas últimas duas décadas, houve uma impressionante explosão de conhecimento científico, resultando no desenvolvimento de novas classes de fármacos para o tratamento da obesidade. Em 2024, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) publicou um posicionamento atualizado em relação ao tratamento farmacológico da obesidade, permitindo acessibilidade e consulta universal (11). Dessa forma, a ABESO considerou como prioritário o desenvolvimento de uma nova diretriz com o objetivo de apresentar as indicações do tratamento em diferentes cenários clínicos, refletindo, de forma geral, a natureza crônica da obesidade e a necessidade de tratamento continuado e de longo prazo na grande maioria das pessoas afetadas, com o propósito de reduzir o desenvolvimento de complicações associadas à doença, complementando o posicionamento publicado em 2024.

Desde a publicação do nosso posicionamento em 2024, novos ensaios clínicos randomizados (ECRs) bem conduzidos e metanálises sobre o tratamento farmacológico da obesidade foram publicados, demonstrando benefícios de tratamentos específicos para problemas relacionados à obesidade e permitindo um novo posicionamento à luz da evolução do conhecimento (12, 13).

Torna-se evidente, pelos dados apresentados, a necessidade crucial do desenvolvimento de fármacos eficazes para o tratamento da obesidade. Esses fármacos devem resultar em perdas significativas de peso, apresentando um perfil previsível e tolerável de eventos adversos, com redução da morbimortalidade atribuída à obesidade, além de melhorar a qualidade de vida e permitir que o indivíduo tenha uma expectativa de vida com menos complicações (1). Nesse sentido, há necessidade de demonstrar outros benefícios que vão além da redução de peso com os fármacos para tratamento da obesidade que estão em desenvolvimento. Diversos estudos de segurança cardiovascular foram desenvolvidos com esse objetivo. Com o entendimento de que a obesidade está associada ao desenvolvimento de uma série de outros problemas de saúde, estudos de intervenção com mudança de estilo de vida e fármacos têm sido desenvolvidos a fim de demonstrar redução de outras complicações relacionadas à doença, como artrose (14), apneia do sono (15), MASLD (16, 17), hipogonadismo (18) e pré-diabetes (19). Apesar de haver uma série de estudos demonstrando relação entre diferentes tipos de câncer e obesidade (6), ainda há limitações no estabelecimento de condutas sobre como manejar a obesidade com o propósito de prevenir o desenvolvimento de neoplasias, oferecer tratamento da obesidade a pessoas que vivem com câncer e orientar a equipe de oncologia sobre como esse manejo pode ajudar a melhorar o resultado do tratamento oferecido (Recomendação 23, página 52) (20, 21).

Há uma carência de orientações por parte das sociedades especializadas em obesidade sobre como devemos nos posicionar em relação à prescrição de medicações fora de bula (*off-label*, Recomendações 30 e 31, página 66). Isso torna-se mais importante quando se considera que há uma falta muito crítica de acessibilidade da nossa população a medicamentos para tratamento da obesidade, devido à ausência de políticas públicas e de regulação de planos privados de saúde que promovam o tratamento farmacológico gratuito ou subsidiado da obesidade, tornando, assim, o uso de medicações que causam perda de peso, mas não possuem essa indicação em bula, uma questão que necessita posicionamento por parte da ABESO. O surgimento de novas medicações trouxe a necessidade de compreender como nos posicionar quanto ao manejo dos efeitos adversos relacionados ao seu uso, entre eles a perda de massa muscular e o desenvolvimento de sarcopenia (Recomendação 28, página 61).

Como se já não bastassem essas questões desafiadoras às quais precisávamos responder e nos posicionar para auxiliar nossos associados, outros profissionais de saúde dedicados ao tratamento da obesidade no Brasil e no exterior, o público leigo e a imprensa, surgem, nesse ínterim, novos conceitos relacionados à própria classificação e ao diagnóstico da obesidade, que passam a considerar critérios além do índice de massa corporal (IMC), como a quantidade e a distribuição de gordura corporal e o estadiamento das complicações relacionadas à obesidade (22). Nesta diretriz, posicionamo-nos sobre como as medicações podem ser indicadas levando-se em conta também a composição e a distribuição de gordura corporal, independentemente da indicação formal em bula aprovada (Recomendação 5, página 18).

Para tornar as recomendações mais concisas ao longo do documento, optamos por utilizar o termo “tratamento da obesidade” em vez de “tratamento do sobrepeso e da obesidade”. Essa escolha é justificada pelo fato de a maioria dos ECRs adotar como ponto de corte um IMC  $\geq 30$ , ou  $\geq 27 \text{ kg/m}^2$  na presença de comorbidades. Embora, sob a ótica da definição clássica, indivíduos com IMC acima de 27 (ou mesmo aqueles com valores inferiores, conforme mencionado na Recomendação 5) não sejam classificados pela classificação convencional como tendo obesidade, a lógica terapêutica é semelhante. Além disso, diversas propostas de classificação, como as da Lancet Commission e da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (EASO), consideram esses indivíduos como tendo obesidade (22, 23). A própria definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), que descreve obesidade como o “acúmulo excessivo ou anormal de gordura capaz de causar prejuízos à saúde”, poderia contemplar esse grupo (24). Em algumas posições dessa diretriz, pontos de corte mais precisos foram utilizados, baseando-se nos critérios de inclusão do estudo que deu origem à recomendação.

Durante a elaboração das perguntas, foi optado por excluir desta diretriz perguntas e recomendações específicas a populações com diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Um capítulo dedicado ao manejo do pré-diabetes foi incluído, visto que essa condição é prevalente na obesidade e que existem dados relevantes na literatura para o seu manejo. Embora o DM2 seja uma das doenças mais amplamente associadas à obesidade, existem inúmeras diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, que contemplam essa população, além de um número muito grande de ECRs e estudos em geral que avaliam muitas das medicações citadas, assim como outras aprovadas para diabetes, mas não para obesidade sem diabetes. Assim, para não tornar essa diretriz extremamente extensa e com possibilidade de perda de foco, optou-se por considerar que recomendações específicas de farmacoterapia para obesidade em pessoas com diabetes deveriam ser discutidas em outra diretriz.

## METODOLOGIA

A elaboração desta diretriz seguiu um processo estruturado e transparente, em consonância com as recomendações metodológicas propostas pelo instrumento AGREE II (25). Todo o processo está resumido no Quadro 1.

### Definição do escopo e da comissão executiva

O escopo da diretriz foi definido em reunião realizada em 13 de março de 2024, tendo sido estabelecidas as perguntas-chave a serem respondidas. A comissão executiva foi composta por um total de 27 especialistas (quatro clínicos gerais, 22 endocrinologistas e um nutricionista), com cinco coordenadores. A comissão executiva reuniu-se em três ocasiões ao longo do desenvolvimento do documento para alinhamento metodológico e tomada de decisões estratégicas.

### Formulação das perguntas e estrutura da diretriz

As perguntas foram elaboradas a partir da definição do público-alvo, dos objetivos da diretriz e da estrutura de apresentação dos capítulos. Foram elaboradas 10 perguntas principais, cada uma originando um capítulo. A pergunta 7 foi subdividida em sete tópicos específicos, totalizando sete capítulos adicionais. Um capítulo adicional, elaborado de forma narrativa, reforça princípios gerais para aumentar a adesão do paciente ao tratamento farmacológico e medidas para evitar estigmatização.

Cada capítulo foi organizado da seguinte forma: (i) recomendações práticas, (ii) explicação técnica, (iii) base teórica para a recomendação (síntese das evidências científicas disponíveis) e (iv) outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações.

### Revisão da literatura

A distribuição das perguntas e o início da revisão da literatura ocorreram em 6 de junho de 2024. Posteriormente, em 26 de agosto de 2024, realizou-se uma reunião de padronização, com o objetivo de uniformizar a metodologia de escrita dos capítulos, a utilização de termos e o emprego de linguagem não estigmatizante.

A busca bibliográfica foi conduzida nas bases de dados PubMed/MEDLINE e Cochrane Library, além de diretrizes internacionais apropriadas. Informações relevantes também foram identificadas e extraídas de resultados de estudos apresentados em congressos. Foram considerados artigos publicados ou disponíveis *online* até fevereiro de 2026.

Os critérios de inclusão foram ECRs, metanálises, revisões sistemáticas, estudos observacionais de grande porte e diretrizes e consensos internacionais relevantes, publicados em inglês, português ou espanhol. Os critérios de exclusão foram estudos com desenho metodológico inadequado ou com amostras muito pequenas, publicações duplicadas e evidências sem relevância clínica para o contexto brasileiro.

### Graduação da força de recomendação e do nível de evidência

As recomendações foram classificadas conforme os critérios adotados pela ESC (26):

- Classes de recomendação: I, IIa, IIb, III (Tabela 1; página 5).
- Níveis de evidência: A, B e C (Tabela 2; página 5).

### Painel de votação e consenso

O consenso das recomendações foi realizado por meio do método Delphi modificado. O processo foi realizado em duas rodadas consecutivas. Em cada rodada, os participantes avaliaram o grau de concordância com as recomendações propostas utilizando uma escala Likert de cinco pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). O critério de consenso foi definido previamente, considerando-se consenso quando  $\geq 80\%$  dos participantes atribuíram um escore de 4 (concordo parcialmente) ou 5 (concordo totalmente) à recomendação. As recomendações que não atingiram esse limiar na primeira rodada foram revisadas com base nas sugestões qualitativas fornecidas pelos participantes e reapresentadas para nova avaliação na rodada subsequente. Para reduzir vieses e assegurar a independência das respostas,

todas as votações foram realizadas de forma anônima. O processo também contou com a participação de um representante de paciente com obesidade.

Em 16 de setembro de 2025, realizou-se uma reunião presencial do painel de votação, composta por 27 membros, para validação e consenso das recomendações. No dia 16 de outubro de 2025, realizou-se uma segunda votação.

Ao todo, 32 recomendações foram submetidas à avaliação do painel Delphi. Na primeira rodada, 31 recomendações atingiram consenso. Após ajustes redacionais e refinamento do conteúdo, todas as 32 recomendações alcançaram consenso na segunda rodada, sendo, portanto, aprovadas para inclusão no documento final. O resultado do consenso está disponível na Tabela S1 do Material Suplementar.

## Revisão final e validação do documento

A versão final da diretriz foi submetida à revisão integral por todos os 27 membros do grupo elaborador, garantindo concordância, coerência e qualidade do conteúdo.

## Independência editorial

As definições sobre a metodologia empregada foram realizadas exclusivamente pelo painel elaborador, sem interferência de patrocinadores ou conflitos de interesse que pudessem comprometer a independência editorial. Todos os autores declararam seus potenciais conflitos de interesse, que foram avaliados de forma transparente (página 89).

## Atualização da diretriz

Prevê-se que esta diretriz seja reavaliada e atualizada a cada 2 anos, ou antes, caso surjam novas evidências científicas relevantes que possam impactar de forma significativa as recomendações aqui apresentadas.

**Quadro 1.** Metodologia aplicada à diretriz

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Escopo e propósito</b>                   | Objetivos definidos em reunião em 13 de março de 2024; público-alvo identificado; perguntas-chave elaboradas (10 perguntas, sendo a pergunta 7 subdividida em sete tópicos); capítulo com revisão narrativa que discute estratégias de comunicação com o paciente para aumento da adesão ao tratamento farmacológico.                   |
| <b>2. Envolvimento das partes interessadas</b> | Comissão composta por 27 especialistas (quatro clínicos gerais, 22 endocrinologistas e uma nutricionista), com cinco coordenadores. Um representante de pacientes que vivem com obesidade também participou do painel de votação da elaboração das perguntas e recomendações. Houve revisão final com participação de todos os membros. |
| <b>3. Rigor no desenvolvimento</b>             | Busca nas bases PubMed/MEDLINE e Cochrane até 26 de fevereiro de 2026; critérios explícitos de inclusão e exclusão; classificação de recomendações e evidências conforme a European Society of Cardiology (ESC); painel de votação das recomendações realizado de acordo com as recomendações da ESC.                                   |
| <b>4. Clareza da apresentação</b>              | Estrutura padronizada dos capítulos: recomendações, explicação técnica, base teórica, critérios de decisão e considerações adicionais; uso de linguagem não estigmatizante.                                                                                                                                                             |
| <b>5. Aplicabilidade</b>                       | Recomendações contextualizadas à realidade brasileira; discussão de critérios práticos de decisão clínica; revisão final por especialistas de diferentes perfis.                                                                                                                                                                        |
| <b>6. Independência editorial</b>              | Decisões metodológicas conduzidas exclusivamente pela comissão elaboradora; conflitos de interesse declarados e analisados; ausência de influência de patrocinadores.                                                                                                                                                                   |
| <b>7. Atualização</b>                          | Prevista reavaliação da diretriz a cada 2 anos, ou antes, caso surjam novas evidências relevantes.                                                                                                                                                                                                                                      |

## PERGUNTA 1:

### POR QUE ORIENTAR MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA PARA PACIENTES COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO FARMACOLÓGICO PARA OBESIDADE?

#### Recomendação 1

R1. Recomenda-se que indivíduos com obesidade recebam intervenções de mudança de estilo de vida (MEV) de forma concomitante ao tratamento farmacológico, considerando que o tratamento combinado pode potencializar a perda de peso e a melhora de marcadores cardiometabólicos.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

#### Explicação técnica

- ❑ Intervenções de MEV, com foco na modificação da dieta e na prática de exercício físico, podem favorecer a manutenção do balanço energético negativo e, consequentemente, a perda de peso corporal durante o tratamento farmacológico da obesidade.
- ❑ Tendo em vista a ausência de um modelo único de intervenção para MEV, recomenda-se que as orientações dietéticas e de exercício físico sejam individualizadas, a fim de otimizar a adesão ao tratamento.
- ❑ Intervenções comportamentais e de automonitoramento do consumo alimentar, da atividade física e do peso corporal são recomendadas para otimizar a perda de peso e a manutenção do peso perdido em indivíduos com obesidade.
- ❑ O efeito aditivo das intervenções de MEV sobre a perda de peso em associação ao tratamento farmacológico foi mais bem demonstrado com sibutramina, não estando claro para medicamentos como naltrexona + bupropiona, liraglutida, semaglutida e tirzepatida.

#### Base teórica para a recomendação

A MEV é parte fundamental da prevenção e do tratamento da obesidade, envolvendo modificações na dieta e restrição calórica, aumento dos níveis de atividade física e estratégias comportamentais para otimizar a adesão. Em estudo de base populacional ( $n = 438.583$ ; UK Biobank), indivíduos com obesidade que aderiram a um estilo de vida saudável, considerado como ser fisicamente ativo, não fumar, ter uma dieta saudável e consumo moderado ou ausente de álcool, apresentaram menor risco de doenças relacionadas à obesidade, como hipertensão (-20%), doença cardiovascular (-45%) e alguns tipos de câncer, e de mortalidade por todas as causas (-42%) (27). No entanto, o estudo demonstra que o estilo de vida saudável não elimina os riscos associados à obesidade, visto que indivíduos com  $IMC > 30 \text{ kg/m}^2$  apresentaram maior risco de mortalidade por todas as causas quando comparados aos com  $IMC$  entre 18,5 e  $24,9 \text{ kg/m}^2$ , mesmo levando-se em conta aqueles com pontuação máxima no escore de estilo de vida ( $RR = 1,37$ ;  $IC_{95\%}: 1,19-1,57$ ) (27).

Em relação ao tratamento, revisões sistemáticas com metanálise demonstraram que intervenções dietéticas com restrição calórica, isoladas ou combinadas ao exercício, são determinantes na redução ponderal, enquanto o exercício físico, embora contribua para a saúde cardiometabólica, apresenta efeito menos impactante sobre a perda de peso quando empregado isoladamente (28, 29). As terapias intensivas de estilo de vida (IBT, do inglês *intensive behavioral therapy*) consistem em programas estruturados com sessões frequentes de MEV, individuais ou em grupo, e uso de estratégias comportamentais voltadas à perda de peso sustentada. Esses programas incluem metas personalizadas e automonitoramento e frequentemente seguem a abordagem dos 5As (*Assess* – avaliar, *Advise* – aconselhar, *Agree* – concordar, *Assist* – auxiliar, *Arrange* – organizar) (30). Intervenções baseadas em IBT demonstram resultados superiores em comparação ao cuidado usual, que envolve apenas recomendações gerais de estilo de vida para redução de peso, manutenção do peso perdido e prevenção de complicações relacionadas à obesidade, como o DM2 (30, 31).

Como exemplos clássicos de estudos que incorporaram a IBT, destacam-se o *Diabetes Prevention Program* (DPP) e o *Action for Health in Diabetes* (Look AHEAD) (32, 33). No DPP, os participantes tinham como objetivo reduzir o peso

corporal e sustentar ao menos 7% dessa perda por meio de dieta com restrição calórica e lipídica, associada à prática de atividade física moderada por, no mínimo, 150 minutos semanais. O programa previa 16 sessões individuais nas primeiras 24 semanas, seguidas de encontros mensais individuais e em grupo para reforço comportamental. Após cerca de 2,8 anos, a MEV intensiva promoveu maior perda de peso corporal (-5,6 kg vs. -0,1 kg,  $p < 0,001$ ) e redução de 58% (IC95%: 48–66%) na incidência de DM2 em comparação ao grupo que recebeu orientações gerais sobre estilo de vida (32). No estudo Look AHEAD, conduzido com indivíduos com DM2, adotou-se o mesmo alvo de 7% de perda de peso, com prescrição de 1.200 a 1.800 kcal/dia (até 30% das calorias provenientes de gorduras totais e mais de 15% de proteínas) e uso de substituição parcial de refeições. A prática de atividade física em intensidade moderada foi estimulada, com meta mínima de 175 minutos por semana. As sessões de aconselhamento comportamental foram conduzidas semanalmente no primeiro semestre, com redução progressiva da frequência após esse período. Ao final de 1 ano de seguimento, o grupo de MEV intensiva apresentou redução de 8,6% do peso corporal, em comparação a 0,7% no grupo controle, além de melhora de fatores de risco cardiometabólicos como circunferência da cintura, hemoglobina glicada e pressão arterial sistólica, alterações que se mantiveram significativas após 10 anos de acompanhamento (33).

Dessa forma, recomenda-se que indivíduos com obesidade realizem intervenções multimodais de MEV de forma concomitante ao tratamento farmacológico. Considerando a heterogeneidade das intervenções nos estudos e a ausência de padronização quanto à definição e à estrutura dos programas de MEV, a individualização da abordagem e a adequação da intervenção ao contexto de cada paciente podem favorecer a adesão a longo prazo.

Em relação ao tratamento farmacológico da obesidade, os ECRs geralmente comparam o efeito do medicamento em estudo ao efeito do placebo, incorporando diferentes metodologias de MEV como padrão de cuidado em todos os grupos. Entretanto, em um estudo com sibutramina, avaliou-se o uso isolado do fármaco em comparação ao uso isolado de MEV e à combinação das intervenções (34). Nesse estudo, a associação de MEV estruturada com IBT ao tratamento farmacológico de primeira geração aumentou a resposta clínica, sugerindo um efeito aditivo na perda de peso (34).

No estudo conduzido por Wadden et al., a MEV intensiva consistiu em encontros em grupo liderados por psicólogos treinados, conduzidos semanalmente por 90 minutos nas primeiras 18 semanas, seguidos de encontros quinzenais entre as semanas 20 e 40 e de um encontro final na semana 52. Cada grupo era composto por sete a 10 participantes e seguia um programa estruturado LEARN (*Lifestyle, Exercise, Attitudes, Relationships, and Nutrition*), que incluía tarefas semanais de automonitoramento da ingestão alimentar e da atividade física, além da aplicação do guia *Weight Maintenance Survival Guide* para suporte à manutenção do peso. Ao final de 1 ano, o grupo tratado com a terapia combinada (sibutramina + MEV) apresentou a maior perda de peso ( $12,1 \pm 9,8$  kg,  $p < 0,001$ ). A MEV intensiva isolada resultou em uma perda média de  $6,7 \pm 7,9$  kg, a qual foi superior à observada com apenas sibutramina ( $5,0 \pm 7,4$  kg). Além disso, entre os participantes do grupo de terapia intensiva combinada, aqueles que registravam sua alimentação com maior frequência perderam significativamente mais peso do que aqueles que o faziam com menor regularidade ( $18,1 \pm 9,8$  vs.  $7,7 \pm 7,5$  kg;  $p = 0,04$ ) (34).

Até o momento, não foram conduzidos estudos semelhantes com os medicamentos de nova geração e alta potência, como a semaglutida e a tirzepatida. Em relação à semaglutida, o estudo *Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity* (STEP 1) ofereceu intervenção de MEV a todos os pacientes e demonstrou uma perda de peso média de 14,9% no grupo intervenção (35). Já no STEP 3, que incorporou um programa mais intensivo de MEV com IBT e maior frequência de acompanhamento nutricional, a perda de peso média ao final do seguimento foi de 16% (36). Essa diferença modesta entre os resultados dos estudos STEP 1 e 3 sugere que o benefício adicional da IBT pode ser limitado no contexto dos novos medicamentos para o desfecho de perda de peso, embora comparações diretas entre os estudos apresentem limitações. Para a tirzepatida, o estudo SURMOUNT 3 avaliou indivíduos com  $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$  ou  $\text{IMC} \geq 27 \text{ kg/m}^2$  e pelo menos uma complicação relacionada à obesidade (exceto DM2) que alcançaram  $\geq 5\%$  de perda de peso após 12 semanas de intervenção intensiva de MEV (37). Após a fase inicial de MEV intensiva, o tratamento com tirzepatida por 72 semanas resultou em uma redução cumulativa de peso de -24,3%, em comparação a -4,5% no grupo placebo (diferença estimada de -19,9%; IC95%: -23,5 a -16,2). Apesar de interessantes, esses resultados não são suficientes para inferir um efeito aditivo da MEV no contexto dos fármacos de nova geração, pois o grupo de intervenção de medicação + IBT não foi comparado com um grupo utilizando a medicação sem IBT. Tais estudos também não foram comparados diretamente por meio de metanálises em rede, limitando conclusões. Ainda assim, recomenda-se que a MEV seja incentivada e mantida ao longo de todo o tratamento farmacológico, considerando possíveis benefícios para além da perda de peso, conforme será detalhado a seguir.

## Recomendação 2

R2. Recomenda-se o aconselhamento nutricional voltado ao estabelecimento de um padrão alimentar que promova a saúde cardiometabólica e reduza o risco de deficiências nutricionais em longo prazo para indivíduos em tratamento farmacológico para obesidade.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

## Explicação técnica

- ❑ Indivíduos em tratamento farmacológico da obesidade devem ser orientados a adotar um padrão de alimentação saudável, baseado em alimentos *in natura* e minimamente processados, com limitação do consumo de bebidas alcoólicas e adoçadas, produtos refinados e alimentos ultraprocessados.
- ❑ A orientação nutricional deve ser individualizada, adaptada às preferências e ao contexto cultural e socioeconômico do paciente, assim como a eventuais efeitos adversos relacionados ao tratamento farmacológico.
- ❑ O consumo alimentar deve ser avaliado antes do início e monitorado ao longo do tratamento farmacológico, considerando que reduções expressivas na ingestão, especialmente quando associadas a alimentos de baixa densidade nutricional, podem aumentar o risco de deficiências nutricionais.

## Base teórica para a recomendação

A integração de estratégias nutricionais adaptadas às demandas do tratamento farmacológico da obesidade pode promover uma melhor experiência do paciente e contribuir para a manutenção dos resultados a longo prazo (38-40). Um plano nutricional personalizado e estruturado pode favorecer a redução de adiposidade e a preservação da massa muscular, como também auxiliar no manejo de eventos adversos gastrointestinais e garantir a ingestão adequada de nutrientes (38). Para isso, a triagem clínica que precede o início da farmacoterapia deve contemplar aspectos como história médica, padrão alimentar, hábitos de vida, sintomas gastrointestinais prévios, rastreamento de transtornos alimentares e avaliação de composição corporal e função muscular, bem como a identificação de determinantes sociais de saúde que possam impactar o acesso a alimentos saudáveis e a adesão ao tratamento (41).

Embora a literatura ainda careça de estudos que avaliem o impacto de diferentes intervenções nutricionais no contexto dos novos medicamentos para o tratamento da obesidade, os indivíduos em uso desses medicamentos parecem atingir as restrições energéticas necessárias para a redução ponderal. Esse novo cenário pode favorecer a adesão à MEV e, ao mesmo tempo, redefinir o foco das intervenções dietéticas no manejo da obesidade (38). O estudo STEP 5 demonstrou, por exemplo, que o uso de semaglutida promove melhor controle da ingestão alimentar, com redução da fome e do desejo por alimentos, bem como aumento da sensação de plenitude gástrica e saciedade (42). Diante disso, o aconselhamento nutricional deve auxiliar o planejamento de refeições e a organização da rotina alimentar, assim como o desenvolvimento de habilidades para realizar escolhas alimentares alinhadas à construção de um padrão alimentar saudável e sustentável a longo prazo (43-46). A dieta mediterrânea e o padrão alimentar DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) podem ser utilizados como norteadores por estarem associados à melhora de fatores de risco cardiovascular (47-50), assim como o Guia Alimentar para a População Brasileira (51). As recomendações devem ser sempre adaptadas às preferências alimentares, à rotina, aos aspectos culturais e às condições socioeconômicas do paciente. Maiores informações sobre o manejo nutricional e sobre a MEV em pessoas com obesidade podem ser consultadas no Posicionamento da ABESO de 2022 sobre o Tratamento Nutricional do Sobrepeso e da Obesidade (52).

Por outro lado, a redução expressiva da ingestão energética pode agravar deficiências nutricionais preexistentes ou aumentar o risco de desenvolvê-las, embora os níveis séricos de vitaminas e minerais sejam relatados em menos de 5% dos estudos envolvendo fármacos antiobesidade, segundo levantamento (53). Um estudo observacional retrospectivo conduzido nos Estados Unidos avaliou a frequência de deficiências nutricionais em uma grande coorte de pacientes (n = 461,382) em uso de agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) entre 2017 e 2022. Os indivíduos avaliados apresentavam sobrepeso ou obesidade, e cerca de 80,5% possuíam DM2. Após 6 meses de tratamento farmacológico, 12,7% dos participantes apresentaram diagnóstico de ao menos uma deficiência nutricional, o que aumentou para 22,4% após 12 meses. A deficiência de vitamina D foi a mais frequente (7,5% em 6 meses e 13,6% em 12 meses), enquanto as anemias por deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico foram as deficiências de micronutrientes e vitamínicas mais comuns (2,1 % após 6 meses e 4% após 12 meses) (54). Apesar da impossibilidade de se estabelecer

causalidade a partir desses achados, recomenda-se que o consumo alimentar de indivíduos em tratamento farmacológico seja monitorado regularmente. Os pacientes devem ser orientados a priorizar uma alimentação diversa e nutricionalmente densa, rica em frutas, verduras, cereais integrais, leguminosas, carnes magras, lácteos desnatados, sementes e oleaginosas. A suplementação de polivitamínicos pode ser considerada para a prevenção e correção de déficits, sempre acompanhada de avaliação clínica adequada e diagnóstico diferencial para distinguir sintomas decorrentes de deficiências nutricionais daqueles relacionados a efeitos adversos do tratamento (41).

Além disso, estratégias dietéticas tornam-se particularmente relevantes na presença de sintomas gastrointestinais, que, embora geralmente transitórios, podem dificultar a adesão ao tratamento e aumentar o risco de descontinuação caso não sejam adequadamente manejados (55). Os sintomas mais frequentes incluem náuseas, constipação, diarreia e vômitos, de intensidade leve a moderada (56). As práticas recomendadas para redução desses sintomas incluem manter boa hidratação, ajustar o aporte de fibras na presença de diarreia ou constipação, reduzir o tamanho das porções e aumentar a frequência alimentar, atentar à velocidade de mastigação e ingestão dos alimentos, evitar deitar e realizar atividades físicas intensas após as refeições e evitar alimentos e preparações gordurosos, especialmente em fase de progressão de dose (56, 57).

Por fim, considera-se que a melhora da composição corporal seja um fator tão importante quanto a redução global do peso corporal, sendo necessária atenção à ingestão de proteínas com o intuito de mitigar a perda de massa muscular (mais detalhes disponíveis no capítulo “Pergunta 8: Como prevenir e manejar a sarcopenia no tratamento farmacológico da obesidade?”). A recomendação proteica pode ser adaptada e distribuída de forma individualizada ao longo das refeições do dia, iniciando-se as refeições pelos alimentos fontes desse nutriente, com priorização daqueles de origem animal com baixo teor de gorduras saturadas e de fontes de proteína vegetais, como leguminosas e oleaginosas.

### Recomendação 3

R3. Recomenda-se que indivíduos em tratamento farmacológico para obesidade recebam orientação para redução do sedentarismo e estímulo à prática regular de atividade física com base na sua condição clínica e nas suas preferências pessoais.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

### Explicação técnica

- ❑ Recomenda-se a prática de 150 a 300 minutos semanais de exercício aeróbio de intensidade moderada ou de 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, combinada com sessões de treinamento resistido e alongamentos.
- ❑ Para aqueles que não conseguem atingir as metas supracitadas, menores volumes ou intensidades devem ser considerados, tendo em vista que aumentos modestos no nível de atividade física e no treinamento resistido já estão associados a menor mortalidade.
- ❑ O início da prática de exercício físico pode ser adiado e adaptado às preferências e às condições individuais do paciente (por exemplo, a necessidade de priorizar o treinamento resistido em casos de risco ou presença de sarcopenia).

### Base teórica para a recomendação

A prática regular de exercícios físicos e a redução do tempo sedentário são fundamentais para uma vida saudável, estando associadas a melhores marcadores metabólicos, maior longevidade e melhor qualidade de vida. Essa abordagem está em consonância com o conceito de saúde cardiovascular promovido pela American Heart Association, que, em sua atualização de 2022, introduziu o *Life's Essential 8* como um conjunto de métricas essenciais para a saúde ao longo de toda a vida (58). Esses componentes incluem manejo da alimentação, atividade física, exposição à nicotina, saúde do sono, IMC, lipídios sanguíneos, glicemia e pressão arterial. No manejo da obesidade, o exercício físico também é recomendado, mesmo que a sua associação com intervenções dietéticas resulte em redução de peso apenas ligeiramente superior (28, 29).

No tratamento da obesidade, os benefícios do exercício físico vão muito além da perda de peso, devendo ser apresentados e discutidos com os pacientes. Eles incluem (i) a manutenção do peso perdido, sendo uma das estratégias mais eficazes para a sustentação dos resultados alcançados (59, 60); (ii) a redução dos riscos cardiovasculares e metabólicos, de forma independente da perda de peso; e (iii) a melhora da composição corporal, da capacidade funcional e da manutenção do sistema musculoesquelético,

com ganhos significativos para a saúde e a qualidade de vida (29, 60). O seu início pode ser adiado e adaptado de acordo com as preferências e as condições individuais do paciente, como demonstrado em um ECR de 18 meses, em que o início imediato ou tardio de exercício resultou em perdas de peso clinicamente significativas (61). Essa flexibilidade permite acomodar situações em que o paciente possa ter limitações temporárias ou relutância em iniciar a prática de exercícios (por exemplo, devido ao estigma associado ao peso, que pode inibir a participação em atividades físicas em público). Reconhecer essas barreiras e oferecer alternativas seguras e acolhedoras são atitudes essenciais para maior acolhimento, adesão e bons resultados a longo prazo.

No contexto das novas terapias antiobesidade, o impacto das medicações sobre parâmetros de força e funcionalidade e sobre o desenvolvimento ou a progressão de quadros de sarcopenia ainda não foi claramente estabelecido (53). Sendo assim, a preservação da massa magra e da funcionalidade também deve ser considerada uma meta no tratamento farmacológico da obesidade, juntamente com a redução do excesso de adiposidade (62) (ver o capítulo “Pergunta 8: Como prevenir e manejar a sarcopenia no tratamento farmacológico da obesidade?”; página 61). Associar a prática regular de exercício físico às intervenções farmacológicas pode ajudar a prevenir ou atenuar a perda de massa magra e otimizar a manutenção do peso perdido com o uso de medicamentos antiobesidade (63-65). Por fim, tendo em vista que a incapacidade física é um importante preditor de doenças cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas, a prática de atividade física pode ser determinante de proteção para melhores desfechos em saúde, independentemente do peso corporal (66-68).

Recomenda-se, portanto, a prática de pelo menos 150 a 300 minutos semanais de exercício aeróbico de intensidade moderada ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, idealmente combinada com duas a três sessões semanais de treinamento resistido e alongamento (69). Essa orientação deve considerar fatores individuais, como idade, nível de condicionamento físico inicial, estado nutricional, presença de doenças cardiovasculares ou articulares, limitações de mobilidade, preferências do paciente e acesso a essas atividades (70). Para aqueles que não conseguem atingir essas metas, volumes ou intensidades menores podem ser recomendados, considerando que mesmo aumentos modestos no nível de atividade física já estão associados à redução do risco de mortalidade por todas as causas (71).

## Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

A orientação da MEV deve, idealmente, ser desenvolvida por equipe multidisciplinar que inclua múltiplos profissionais de saúde com experiência no tratamento da obesidade, como profissionais da nutrição, psicologia e educação física. A integração de intervenções de MEV com o uso de fármacos antiobesidade requer investimento significativo, sendo que a relação custo-efetividade da combinação dessas intervenções ainda não está estabelecida. Para que a MEV seja factível, deve-se adotar uma abordagem flexível e individualizada, adaptando as intervenções alimentares e de exercício físico à rotina, às preferências, às circunstâncias pessoais, às comorbidades e às restrições do paciente, bem como a eventuais efeitos adversos relacionados aos medicamentos (como sintomas gastrointestinais). Recomenda-se considerar o uso de recursos *online*, grupos de apoio e atividades locais, que podem facilitar a adesão às estratégias de MEV e promover maior engajamento dos pacientes.

## PERGUNTA 2:

EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE E COMPLICAÇÕES, É RECOMENDADO O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO NA AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADEQUADA À MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA?

### Recomendação 4

R4. Em indivíduos com  $IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$  ou com  $IMC \geq 27 \text{ kg/m}^2$  e complicações relacionadas à adiposidade, recomenda-se o tratamento farmacológico da obesidade em conjunto com intervenções no estilo de vida.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

### Explicação técnica

- Os pontos de corte de IMC utilizados para a definição de indicação de tratamento para obesidade em bula são baseados nos valores de IMC utilizados como critério de inclusão na maioria dos ECRs que avaliaram o uso de fármacos para o tratamento da obesidade.
- O tratamento farmacológico deve ser considerado precocemente, pois a obesidade e suas comorbidades tendem a progredir ao longo do tempo.
- A escolha de medicamento deve ser individualizada, levando em conta as metas de tratamento, as características e preferências do paciente, a presença de comorbidades, os custos e as contraindicações das opções disponíveis.
- O tratamento farmacológico da obesidade não é indicado para mulheres gestantes, lactantes ou que estejam tentando engravidar.

### Recomendação 5

R5. Em indivíduos com aumento da circunferência da cintura e/ou da relação cintura/altura e complicações relacionadas à adiposidade, independentemente do IMC, pode-se considerar o tratamento farmacológico da obesidade em conjunto com intervenções no estilo de vida.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

### Explicação técnica

- Os valores de referência para a circunferência da cintura variam de acordo com as diferentes populações e devem seguir os critérios utilizados para o diagnóstico da síndrome metabólica.
- A relação cintura/altura (RCA) é considerada elevada quando maior que 0,5.

### Base teórica para as recomendações

Por razões regulatórias, a grande maioria dos ECRs adota critérios de inclusão semelhantes: IMC maior ou igual a  $30 \text{ kg/m}^2$ , ou IMC maior ou igual a  $27 \text{ kg/m}^2$  na presença de comorbidades. Esses critérios seguem as diretrizes da Food and Drug Administration (FDA) (documento em consulta pública) (1). Para aprovação, os medicamentos precisam demonstrar uma redução de peso estatisticamente significativa em comparação ao placebo (72).

A eficácia e a segurança das medicações aprovadas para o tratamento da obesidade no Brasil (liraglutida, semaglutida, tirzepatida, naltrexona + bupropiona, sibutramina, orlistate) foram comprovadas através de ECRs, desde que respeitadas as suas contraindicações (37, 73-77). A ABESO publicou recentemente um documento atualizado que aborda essas opções farmacológicas de forma crítica, não apenas quanto à perda de peso, mas também em relação ao seu impacto em complicações relacionadas à obesidade (11).

A recomendação do uso de medicações em associação a estratégias de MEV, sem a exigência de uma fase inicial exclusivamente com MEV, baseia-se em dados que demonstram que a perda de peso média alcançada apenas com MEV costuma ser limitada (60, 78-80) e que uma proporção significativa de indivíduos com obesidade tentaram perder peso múltiplas vezes, em média por 6 anos, antes de buscar acompanhamento médico (81). Dessa forma, exigir um período prévio sem medicamentos pode ser contraproducente, ao reforçar o estigma que gera conceitos inadequados e subestima o benefício clínico do tratamento farmacológico, resultando em inércia para iniciá-lo e fechando, assim, uma possível janela de oportunidade para aplicar um tratamento eficaz a longo prazo (21, 82).

Embora os dados quanto ao tratamento farmacológico de indivíduos com IMC abaixo de 27 kg/m<sup>2</sup> sejam limitados, mais recentemente tem sido proposto que o IMC isolado é um marcador menos confiável para a estimativa da gordura corporal, uma vez que não avalia a sua distribuição e pode não definir adequadamente a composição corporal em uma parcela dos pacientes, além de não identificar, em alguns indivíduos com IMC mais baixo, o risco de complicações relacionadas à adiposidade (83, 84). A Lancet Commission, por exemplo, não considera o IMC como o principal fator para o diagnóstico de obesidade clínica e pré-clínica, destacando que indivíduos com excesso comprovado de gordura corporal e sintomas relacionados devem ser diagnosticados e tratados como pessoas com obesidade clínica (22). Já o *Framework* da EASO apresenta algumas diferenças em relação a esse posicionamento, mas também reconhece que indivíduos com IMC acima de 25 kg/m<sup>2</sup>, RCA superior a 0,5 e sintomas ou doenças associadas à obesidade devem receber o diagnóstico de obesidade (23). Um estudo recente envolvendo duas grandes coortes populacionais (UK Biobank e Fenland Study) reforça a necessidade de se olhar além do IMC, ao demonstrar que o aumento da razão de massa gorda (*fat mass ratio*: % gordura de tronco/% gordura de pernas), obtida por densitometria de corpo total, considerada um marcador de distribuição desfavorável de gordura, está associado a maior risco de doenças cardiometabólicas, incluindo DM2, dislipidemia, resistência insulínica e MASLD, mesmo em indivíduos sem IMC elevado compatível com obesidade (85). A circunferência da cintura, por sua vez, apresenta excelente correlação com a quantidade de tecido adiposo visceral e é reconhecida como um preditor independente de morbidade e mortalidade em todas as categorias de IMC, conforme demonstrado por metanálises de grandes estudos de coorte (86-88). Os pontos de corte para a circunferência da cintura variam de acordo com a população e a etnia (89). Alternativas, como a RCA, o índice de conicidade e o índice de obesidade abdominal, também foram estudadas e mostraram que podem ser usadas como alternativas à circunferência da cintura isoladamente na predição do risco de doenças (89).

Há evidências de que, em indivíduos com DM2 e peso normal, a perda de peso está associada a um aumento no índice de remissão do diabetes e à redução da gordura hepática, reforçando a relevância do manejo farmacológico mesmo para indivíduos com IMCs mais baixos, mas que apresentam aumento da circunferência abdominal (90, 91). Estudos de tratamento com essas medicações em indivíduos com IMCs menores e excesso de gordura tornam-se necessários a fim de se elucidar de maneira mais clara o impacto desse tratamento nesse perfil de pacientes.

O tratamento farmacológico da obesidade apresenta eficácia superior para a perda de peso em comparação com a MEV isolada, conforme demonstrado por ECRs e metanálises de ECRs (92-94). É importante destacar que, nesses ECRs, mulheres gestantes, lactantes ou que estivessem tentando engravidar não foram incluídas, pois não há segurança ou indicação nesses contextos. Dessa forma, esta diretriz contraindica o tratamento farmacológico da obesidade nessas populações.

## Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

No Brasil, o custo representa uma das principais barreiras ao tratamento farmacológico da obesidade. Atualmente, não há medicamentos antiobesidade disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) ou no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Apesar disso, o custo direto da obesidade foi estimado em 22% das despesas relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis no Brasil em 2019, incluindo doenças cardiovasculares, respiratórias e neoplasias, destacando a urgência de políticas públicas eficazes de tratamento e prevenção (95). Tendo em vista que a obesidade está crescendo em nossa população, esses custos também têm aumentado de maneira significativa (8).

Nesse sentido, estudos de custo-efetividade conduzidos no Canadá e nos Estados Unidos que consideraram complicações associadas à obesidade e ganhos em anos de vida ajustados pela qualidade demonstram que a farmacoterapia para obesidade pode ser custo-efetiva (96, 97). No entanto, um estudo mais recente demonstrou que essa relação pode não se manter quando avaliada ao longo da vida (98). É importante ressaltar que as diferentes

abordagens de modelagem empregadas em cada estudo resultam em heterogeneidade dos resultados, refletindo distintas perspectivas sobre a melhor opção terapêutica, e que tais modelos devem ser testados no Brasil para se realizar uma modelagem adequada de custo-efetividade em nossa população (99). Mais recentemente, a OMS publicou uma diretriz definindo recomendações quanto à indicação e ao uso de terapias baseadas em agonistas do receptor do GLP-1 em nível global, levando em conta a realidade de diferentes cenários nacionais e a definição de políticas de equidade na sua aplicação (24).

Por fim, são necessários estudos adicionais que avaliem o impacto do tratamento farmacológico não apenas na perda de peso, mas também em doenças associadas à obesidade e em desfechos importantes, como eventos cardiovasculares e mortalidade, incluindo o contexto de prevenção primária e o impacto que esse tratamento tem na prevenção e no tratamento de doenças que geram custos importantes para o sistema público de saúde, como a hipertensão arterial sistêmica, o DM2, a osteoartrose e a síndrome de apneia/hipopneia obstrutiva do sono. Além disso, mudanças em definições diagnósticas de obesidade, atualmente em discussão por iniciativas internacionais, poderão, no futuro, modificar os critérios de inclusão em estudos clínicos e, consequentemente, as indicações de tratamento (20, 22). Estudos nacionais e regionais que avaliem as percepções, as preferências e as prioridades dos indivíduos que vivem com obesidade também devem ser conduzidos para que se possa guiar escolhas terapêuticas e avaliar o custo das medicações de forma alinhada às necessidades da população, respeitando a realidade econômica de cada país (100).

### PERGUNTA 3:

## EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE, QUAL O ALVO TERAPÊUTICO DO MANEJO FARMACOLÓGICO?

#### Recomendação 6

R6. Recomenda-se o tratamento farmacológico da obesidade com os seguintes objetivos: melhora ou remissão de sintomas e doenças associadas, redução do risco cardiometabólico, melhora da qualidade de vida e da funcionalidade e redução da gordura corporal.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

#### Recomendação 7

R7. Para a maioria dos indivíduos com obesidade, deve-se considerar uma perda de peso de 10% ou mais, sempre ponderando os potenciais benefícios e riscos.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ila |
| Nível de evidência     | B   |

#### Recomendação 8

R8. No tratamento da obesidade, pode-se considerar o peso máximo atingido na vida (PMAV) e o conceito de obesidade controlada/reduzida para avaliação da resposta ao tratamento.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ilb |
| Nível de evidência     | C   |

### Explicação técnica

- ❑ A meta de perda de peso deve considerar a presença de doenças relevantes sob o ponto de vista clínico, a idade, o IMC inicial, os objetivos individuais, os fatores de risco cardiometabólicos, a funcionalidade e a qualidade de vida.
- ❑ Uma perda de peso de pelo menos 5% está associada a benefícios em marcadores cardiometabólicos, pressão arterial, depressão, dor musculoesquelética e função sexual; uma redução de peso de 7% está associada a menor risco de DM2.
- ❑ Uma diminuição de 10% ou mais do peso corporal pode contribuir para a melhora da esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH), da saúde mental, da apneia do sono e do DM2, além de reduzir desfechos cardiovasculares, incluindo mortalidade cardiovascular. Em mulheres, essa redução também está associada à diminuição dos sintomas de incontinência urinária e à melhora da disfunção ovariana.
- ❑ Indivíduos com indicação de tratamento, mas com IMC mais baixo (principalmente abaixo de 27 kg/m<sup>2</sup>), podem ter metas menos agressivas. O mesmo se aplica a indivíduos cujo balanço risco/benefício de perdas maiores seja menor, como idosos com sarcopenia e/ou com perda de massa óssea, bem como portadores de doenças graves sem evidências de possível benefício do manejo da obesidade sobre a doença de base.
- ❑ Em indivíduos com IMC entre 30 e 39,9 kg/m<sup>2</sup>, define-se obesidade controlada como perda de peso igual ou superior a 10% do peso máximo atingido na vida (PMAV) e obesidade reduzida como perda de 5 a 10% do PMAV. Para indivíduos com IMC entre 40 e 50 kg/m<sup>2</sup>, considera-se obesidade controlada quando há perda de peso superior a 15% do PMAV e obesidade reduzida quando a perda está entre 10% e 15% do PMAV.

## Base teórica para as recomendações

A definição da meta terapêutica para o tratamento da obesidade deve levar em conta o perfil metabólico, as comorbidades e a saúde mental do paciente de maneira personalizada, pois evidências indicam efeitos pleiotrópicos dos medicamentos antiobesidade, com benefícios que vão além da perda de peso (101).

Diferentemente de outras doenças crônicas, como o diabetes, que possuem metas claras (por exemplo, valores de hemoglobina glicada ou tempo no alvo), a obesidade não possui um alvo único e absoluto (102, 103). Embora exista a percepção de que a normalização completa do IMC seja necessária, evidências mostram que mesmo perdas modestas de peso contribuem para melhoras relevantes em fatores de risco cardiometabólicos (104). Além disso, a probabilidade de alcançar um peso normal é menor, especialmente em casos com maior excesso de peso e de obesidade de longa duração (105). Por isso, tem sido preconizado adotar metas de perda percentual que, mesmo modestas, podem trazer benefícios clínicos e de qualidade de vida (30, 106-108). Por exemplo, uma redução de peso superior a 5% tem impacto positivo em marcadores metabólicos, sintomas depressivos, dor musculoesquelética e função sexual (109-114). Além disso, está bem estabelecido que a perda de peso reduz o risco de desenvolvimento de DM2. O estudo DPP demonstrou que uma meta de perda de peso de 7% foi associada a menor risco de diabetes e que cada quilo perdido se correlacionou a uma redução de quase 16% nesse risco (32, 115-117).

O estudo LOOK AHEAD, que avaliou por 9 anos os desfechos cardiovasculares associados à perda de peso por meio de intervenção intensiva no estilo de vida em indivíduos com DM2, demonstrou que uma redução de 10% ou mais do peso corporal teve um efeito importante na melhora da MASH (118, 119). Em mulheres, foram observadas melhoras em incontinência urinária e disfunção ovariana (120, 121). Ainda no estudo LOOK AHEAD, verificou-se que os respondedores ao tratamento, ou seja, aqueles que alcançaram uma perda de pelo menos 10% do peso, tiveram uma redução de 21% no desfecho primário de eventos cardiovasculares, incluindo mortalidade cardiovascular. No entanto, é importante interpretar esse achado com cautela, pois foi baseado em uma análise *post hoc* que considerou a população global dos pacientes que perderam mais de 10% do peso no primeiro ano, independentemente do grupo de randomização, o que caracteriza quebra de randomização (122).

De fato, metanálises que incluíram ECRs de longa duração com indivíduos com pré-diabetes e DM2 (mínimo de 2 anos e máximo de 30 anos), comparando intervenções de MEV intensivas com intervenções padrão (orientações pontuais, sem programas estruturados de dieta e atividade física e com menor frequência de consultas), não confirmaram redução significativa da mortalidade por câncer, por doença cardiovascular ou por todas as causas (123, 124).

Perdas de peso em torno de 10% estão associadas à melhora da apneia do sono e da saúde mental (125, 126). Além disso, uma perda de peso de 11% foi relacionada a uma redução de cerca de 23% do tecido adiposo intra-abdominal, o que confirma que a perda de peso voluntária tem um efeito desproporcionalmente positivo na redução da gordura ectópica, um fator de risco associado à aterosclerose (127).

Além dos benefícios na prevenção do diabetes, a perda de peso pode estar associada à remissão da doença. O estudo DIRECT avaliou a remissão do DM2 em indivíduos com diagnóstico recente e mostrou que uma perda de peso de 10 kg (aproximadamente 10%) foi associada a uma taxa de remissão de 57%, enquanto uma perda de 15 kg (aproximadamente 15%) elevou essa taxa para 86% (128). Em outro estudo semelhante, uma perda de peso de 14% com dieta de muito baixas calorias levou à normalização da gordura hepática e à remissão do diabetes, com redução do escore de risco cardiovascular de 23% para 7% (129).

Existem doenças em que perdas de peso mais significativas são necessárias para alcançar a remissão, como a apneia do sono (130). Por isso, as porcentagens de perda de peso requeridas para a melhora dos sintomas da obesidade podem variar e devem ser individualizadas de acordo com o quadro clínico do paciente.

Conforme será analisado em capítulos específicos sobre doenças associadas, há evidências de que a magnitude da perda de peso necessária para a melhora clínica pode variar conforme a doença. Além disso, em algumas condições, os benefícios observados podem estar mais relacionados ao uso de determinadas medicações do que à perda de peso em si. Por exemplo, no estudo *Semaglutide Effects on Cardiovascular Outcomes in People with Overweight or Obesity* (SELECT), observou-se uma redução de 19% nos desfechos primários cardiovasculares com o uso de semaglutida, associada a uma perda de peso de 9% (131). Análises posteriores sugerem que parte desse benefício pode ser atribuída a efeitos diretos do medicamento, e não apenas à redução do peso (132-134).

A ideia de estabelecer um “alvo terapêutico” mais ambicioso no manejo da obesidade vem ganhando força com o advento de medicamentos mais potentes. Com base em dados populacionais, um estudo recente sugere como meta um IMC  $< 27 \text{ kg/m}^2$  e uma RCA  $< 0,53$  (135). No entanto, essa abordagem apresenta algumas limitações importantes: (i) ainda existem poucas publicações que respaldam essas metas de forma consistente; (ii) mesmo com medicamentos de alta potência, apenas cerca de 30% das pessoas conseguem atingir esses alvos, como demonstrado em uma análise *post hoc* do estudo SURMOUNT 5 (136); (iii) indivíduos com IMC mais elevado têm menor chance de alcançar essas metas e podem correr riscos de intervenções excessivas para atingi-las; e (iv) o foco em metas ambiciosas pode desmotivar pacientes que não conseguem alcançá-las, afastando-os de tratamentos que, mesmo sem atingir esses alvos, têm impacto significativo sobre a saúde e a qualidade de vida.

Outro ponto que também impacta as metas percentuais de perda de peso é o PMAV do paciente. Pessoas que já tiveram um peso maior no passado e que atualmente já se encontram em um estado de peso reduzido, com adaptações metabólicas associadas, tendem a apresentar menores perdas adicionais em comparação àquelas que estão partindo de um peso mais elevado (137, 138). Por isso, considerar a trajetória de peso de cada paciente é fundamental na definição de metas (105, 139). No entanto, a maioria dos estudos que avaliaram os benefícios metabólicos de diferentes percentuais de perda de peso não levou em conta o peso máximo prévio, o que limita a possibilidade de formular recomendações específicas para diretrizes baseadas nesse parâmetro.

As intervenções para redução de peso em pessoas com obesidade, incluindo o uso de medicamentos antiobesidade, têm demonstrado impactos positivos na qualidade de vida relacionada à saúde. Estudos pivotais com semaglutida e tirzepatida evidenciaram ganhos significativos em qualidade de vida com o tratamento farmacológico. Nesse sentido, a avaliação de domínios relacionados à qualidade de vida deve ser incorporada como marcador de resposta ao tratamento (37, 140-143).

É fundamental adotar uma abordagem centrada no paciente, reconhecendo que a perda de peso não deve ser o único marcador terapêutico (144). A participação ativa do paciente na definição de metas terapêuticas deve ser incentivada, considerando suas aspirações e experiências, como destacado em estudos sobre cuidado centrado na pessoa (145-147). Além disso, a incorporação de desfechos relacionados ao bem-estar físico, à saúde mental, à qualidade de vida e à imagem corporal, além dos indicadores metabólicos clássicos, enriquece a avaliação do tratamento e está alinhada a recomendações internacionais, como as do International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) (143).

Levando em conta esses dados, um grupo de trabalho da ABESO e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) propôs uma classificação para o acompanhamento do tratamento da obesidade. Essa abordagem considera o peso (ou IMC) máximo da vida e a trajetória de peso do indivíduo durante tratamentos para obesidade, sendo destinada a adultos de 18 a 65 anos com IMC de 30 a  $50 \text{ kg/m}^2$  (105). Estão excluídos dessa classificação indivíduos com perda de peso involuntária por doenças em estágio terminal, uso agudo de corticosteroides ou outros medicamentos que levam ao ganho de peso, síndrome de Cushing, alteração da composição corporal após os 65 anos, IMC  $> 50 \text{ kg/m}^2$ , bem como o peso máximo atingido durante a gravidez.

Essa classificação utiliza o valor do PMAV para o diagnóstico inicial, de acordo com a classificação clássica de obesidade baseada no IMC, nas classes I e II. A partir desse ponto, a magnitude da perda de peso determina os termos “inalterado” (se  $< 5\%$ ), “reduzido” (se  $5\text{--}10\%$ ) ou “controlado” (se  $> 10\%$ ). Para a obesidade classe III (IMC entre 40 e  $50 \text{ kg/m}^2$ ), os cortes são ajustados para  $< 10\%$ ,  $10\text{--}15\%$  e  $> 15\%$ , respectivamente (Tabela 3). Essa classificação reforça o conceito de obesidade como uma doença crônica, associada a uma biologia voltada à recorrência de ganho de peso, fornecendo uma visão mais compreensiva da evolução de peso do indivíduo, ajudando a estabelecer objetivos futuros no tratamento e diminuindo o estigma do tratamento da obesidade (105). Os profissionais de saúde também podem, com base nessa classificação, compreender melhor a complexidade da regulação do peso corporal e discutir de forma mais alinhada com o paciente as metas de perda de peso e os benefícios de reduções modestas (105, 106).

**Tabela 3. Classificação proposta para obesidade “reduzida” e “controlada” com base no índice de massa corporal máximo**

| IMC MÁXIMO                | INALTERADA | REDUZIDA | CONTROLADA |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| 30–39,9 kg/m <sup>2</sup> | < 5%       | 5–9,9%   | > 10%      |
| 40–50 kg/m <sup>2</sup>   | < 10%      | 10–14,9% | > 15%      |

ABESO = Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica; IMC = índice de massa corporal; SBEM = Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

Este grupo de trabalho reconhece as limitações do uso do IMC na prática clínica, pois ele pode ser um marcador impreciso de saúde individual ao não considerar as variações na composição e na distribuição da gordura corporal (22, 101). Além disso, usar como meta de tratamento apenas a perda de peso é inadequado e não deve ser considerado o único parâmetro de controle da obesidade, uma vez que o objetivo maior deve ser a melhora da saúde e da qualidade de vida, bem como a prevenção e o controle de doenças relacionadas (101, 144). Perdas de peso semelhantes podem ter um impacto clínico muito diferente sob o ponto de vista individual.

Essas reflexões estão alinhadas à classificação publicada recentemente pela Lancet Commission, que propôs uma abordagem diagnóstica que não se baseia somente no IMC (22). Essa nova classificação valoriza a presença de sinais e sintomas de problemas de saúde com base em critérios objetivos (pelo menos um de 18 critérios necessários para o diagnóstico), introduzindo as categorias de “obesidade clínica”, quando já existem efeitos negativos à saúde, e de “obesidade pré-clínica”, quando esses efeitos ainda não estão presentes, mas podem surgir futuramente (Tabela 4).

**Tabela 4. Critérios diagnósticos para definição de problemas de saúde relacionados à obesidade em adultos, conforme consenso de especialistas (22)**

| ÓRGÃO, TECIDO OU SISTEMA CORPORAL      | CRITÉRIO DIAGNÓSTICO (CONFORME CONSENSO DOS COMISSIONADOS)                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema nervoso central                | Sinais de hipertensão intracraniana, como perda de visão e/ou cefaleias recorrentes                                                                                              |
| Vias aéreas superiores                 | Apneias/hipopneias durante o sono devido ao aumento da resistência das vias aéreas superiores                                                                                    |
| Respiratório                           | Hipoventilação e/ou falta de ar e/ou sibilância devido à redução da função pulmonar e/ou da complacência diafragmática                                                           |
| Cardiovascular (ventricular)           | Redução da função sistólica do ventrículo esquerdo – insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida                                                                        |
| Cardiovascular (atrial)                | Fibrilação atrial crônica/recorrente                                                                                                                                             |
| Cardiovascular (pulmonar)              | Hipertensão arterial pulmonar                                                                                                                                                    |
| Cardiovascular                         | Fadiga crônica, edema de membros inferiores devido à disfunção diastólica – insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada                                               |
| Cardiovascular (trombose)              | Trombose venosa profunda e/ou doença tromboembólica pulmonar recorrente                                                                                                          |
| Cardiovascular (arterial)              | Pressão arterial elevada                                                                                                                                                         |
| Metabolismo                            | Conjunto de hiperglicemia, níveis elevados de triglicerídeos e colesterol HDL baixo                                                                                              |
| Fígado                                 | Doença hepática gordurosa não alcoólica com fibrose hepática                                                                                                                     |
| Renal                                  | Microalbuminúria com redução da taxa de filtração glomerular                                                                                                                     |
| Urinário                               | Incontinência urinária crônica/recorrente                                                                                                                                        |
| Reprodutivo (feminino)                 | Anovulação, oligomenorreia e síndrome dos ovários policísticos                                                                                                                   |
| Reprodutivo (masculino)                | Hipogonadismo masculino                                                                                                                                                          |
| Musculoesquelético                     | Dor crônica e intensa em joelho ou quadril associada a rigidez e redução da amplitude de movimento articular                                                                     |
| Linfático                              | Linfedema em membros inferiores causando dor crônica e/ou redução da amplitude de movimento                                                                                      |
| Limitações nas atividades do dia a dia | Limitações significativas e ajustadas à idade na mobilidade e/ou em outras atividades básicas da vida diária (tomar banho, vestir-se, usar o banheiro, continência, alimentação) |

Fazendo uma ligação entre essas duas classificações, poderíamos pensar que, quando um paciente com “obesidade clínica” recebe tratamento e atinge uma perda moderada de peso caracterizada como “obesidade reduzida” ou “obesidade controlada”, ele experimenta benefícios significativos para a saúde (22, 105). Na ausência dos critérios objetivos de complicações propostos, esse paciente poderia então transitar para a categoria de “obesidade pré-clínica”.

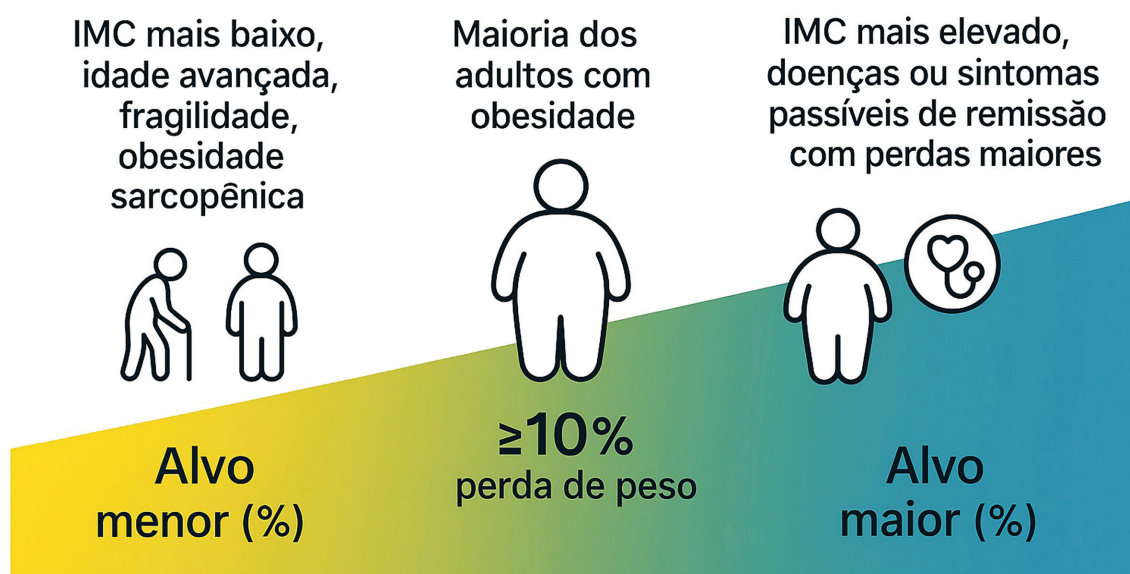
Da mesma forma que a classificação da obesidade baseada na história de peso não é perfeita para identificar pessoas com “obesidade reduzida” ou “controlada” como saudáveis em comparação com aquelas com “obesidade inalterada”, a divisão entre “obesidade pré-clínica” e “obesidade clínica” também apresenta limitações. Essa separação dicotômica não necessariamente representa indivíduos sem doença e com doença, respectivamente. De fato, a “obesidade pré-clínica” pode refletir um estágio anterior à “obesidade clínica” e, portanto, ser vista como um estado de pré-doença (análogo ao conceito de pré-diabetes e diabetes), o que está de acordo com a ideia da obesidade como uma doença crônica e progressiva.

Muito embora algumas doenças não tenham sido incluídas entre os 18 critérios para classificar a obesidade como “clínica” (por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico com esofagite de refluxo; hidradenite supurativa associada à obesidade moderada/grave com impacto funcional e emocional; e problemas de saúde mental, como sentimentos de inferioridade, isolamento social e depressão), esse documento preliminar representa um grande avanço. Ele pode facilitar a redução do estigma e do preconceito e contribuir para um melhor tratamento dos pacientes (22).

Além disso, muitas diretrizes consideram significativa uma perda de pelo menos 5 a 10% do peso corporal e recomendam esse alvo como meta de tratamento (30, 107, 108, 148).

Sendo assim, este grupo de trabalho, após revisão da literatura, discussão entre os membros e votação, concordou que:

- uma meta de perda de peso de 10% é factível e relevante para a maioria dos indivíduos com obesidade que buscam tratamento. Embora perdas menores já forneçam benefícios, em geral, perdas maiores estão associadas a melhores desfechos clínicos, sempre considerando a indicação individual para que essa meta seja definida como necessária. Além disso, essa meta pode facilitar a adesão dos pacientes e o engajamento da equipe de saúde, objetivando a manutenção do peso perdido a longo prazo. Em virtude da falta de evidências estratificadas por IMC, optou-se por não estabelecer metas distintas para diferentes faixas de IMC ou peso máximo, mas é razoável supor que pessoas com IMCs mais altos terão mais benefícios com perdas maiores, enquanto aquelas com IMCs mais baixos (como abaixo de 27) podem atingir metas factíveis com perdas inferiores a 10% (Figura 1);
- perdas de peso mais expressivas podem trazer benefícios adicionais e podem ser buscadas de forma personalizada, considerando sintomas, doenças associadas, funcionalidade, fatores de risco cardiometabólicos e melhoras clinicamente relevantes em sintomas, exames laboratoriais, em avaliação antropométrica e/ou de imagem e na qualidade de vida. Essas metas adicionais, no entanto, devem ser equilibradas com potenciais riscos. Destaca-se que, embora perdas superiores a 15–25% sejam cada vez mais alcançáveis com tratamentos farmacológicos de alta eficácia, o alto custo e a baixa disponibilidade dessas medicações para a maior parte da população brasileira limitam que essas metas sejam definidas como objetivo primário. Eventuais mudanças no acesso a esses medicamentos poderão justificar alterações futuras nessas recomendações;
- há indivíduos para os quais perdas menores podem ser suficientes, ou até desejadas. Isso inclui, especialmente, indivíduos com IMCs mais baixos, como os citados na Recomendação 5, para os quais perdas menores podem ser suficientes para a melhora global da saúde e da qualidade de vida. Deve-se considerar, inclusive, que perdas maiores podem aumentar o risco de eventos adversos, como perda de massa muscular. Da mesma forma, pessoas mais idosas, nas quais o risco de sarcopenia e de perda de massa óssea é maior, também podem se beneficiar de metas mais modestas, a fim de evitar riscos adicionais;
- a avaliação do PMAV e da porcentagem de perda de peso, conforme proposto pela ABESO/SBEM, deve ser utilizada na prática clínica como uma ferramenta adicional para estabelecer metas individualizadas em decisão compartilhada com cada paciente;
- por fim, todas essas metas devem ser integradas a uma abordagem centrada na pessoa, que valorize a escuta das aspirações e das necessidades individuais. Isso inclui não apenas definir metas numéricas de perda de peso, mas também considerar a qualidade de vida, a saúde mental e a funcionalidade como componentes essenciais do sucesso terapêutico.



**Figura 1.** Meta de perda de peso individualizada

Representação das metas percentuais de perda de peso em adultos com obesidade. No centro, a perda de peso  $\geq 10\%$  é o alvo para a maioria das pessoas com obesidade, podendo variar para mais ou para menos conforme o contexto clínico. IMC = índice de massa corporal.

## Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

Entre as diversas ferramentas que podem ser utilizadas para avaliar, em conjunto com o indivíduo com obesidade, os benefícios da perda de peso e as melhoras clínicas em outras métricas não centradas apenas no peso, destacam-se:

- a própria proposta da Lancet Commission, que sugere a busca de melhora ou remissão dos 18 sintomas da obesidade como objetivo terapêutico (22);
- a avaliação objetiva de melhora ou remissão das doenças associadas à obesidade;
- ferramentas de avaliação de qualidade de vida, para as quais o grupo de trabalho Standardizing Quality of Life Measures in Obesity Treatment (SQOT) uniformizou os questionários a serem utilizados em pessoas com obesidade (149);
- ferramentas mais amplas de avaliação de diversos desfechos em obesidade, como sugerido pelo consórcio ICHOM (143).

Sendo assim, a discussão de metas deve permanecer individualizada, dando mais valor a objetivos atingíveis e relevantes do que a metas fixas. No entanto, não há dúvidas de que esse tema precisa de mais estudos nos próximos anos. Ainda não está claro se existe um limite específico de perda de peso a partir do qual os riscos à saúde diminuem de forma consistente, ou se a redução progressiva do peso está sempre associada a uma redução proporcional nesses riscos (131).

## PERGUNTA 4:

### EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE, COMO DEVE SER REALIZADO O MANEJO HIERARQUIZADO PARA PERDA DE PESO?

#### Recomendação 9

R9. Sempre que possível, deve-se considerar a utilização de fármacos de alta potência para perda de peso, os quais possuem maior impacto em desfechos clínicos e qualidade de vida.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ila |
| Nível de evidência     | C   |

#### Explicação técnica

- ☐ A perda de peso média subtraída do placebo com semaglutida 2,4 mg/semana é de 12,5% entre 1 e 2 anos (alta potência).
- ☐ A perda de peso média subtraída do placebo com tirzepatida 10–15 mg é de 16,9% em 2 anos (alta potência).
- ☐ A semaglutida 2,4 mg demonstrou benefícios cardiometabólicos, incluindo redução de desfechos cardiovasculares maiores (MACE, do inglês *major adverse cardiac events*), melhora da dor musculoesquelética e da qualidade de vida em indivíduos com osteoartrose de joelho e melhora da disfunção metabólica esteatótica associada à obesidade.
- ☐ A tirzepatida demonstrou eficácia na redução de eventos de apneia e hipopneia obstrutiva do sono.
- ☐ Em pacientes cuja meta de perda de peso seja inferior a 10%, medicamentos de baixa ou média potência podem ser suficientes para atingir a perda de peso necessária.
- ☐ Foram considerados medicamentos de baixa a média potência aqueles com perdas de peso média subtraída do placebo entre 4% e 9,9% e de potência muito baixa aqueles com perdas abaixo de 4%.
- ☐ Em pacientes com mais de uma comorbidade, a escolha do fármaco deve levar em conta a comorbidade de maior relevância clínica.

#### Base teórica para a recomendação

A maioria das complicações relacionadas à obesidade é dependente do peso; entretanto, dados recentes sugerem que os efeitos sobre desfechos cardiovasculares não estão necessariamente relacionados apenas à perda de peso, podendo ser, em parte, explicados pela ação direta do fármaco no coração e no aparelho vascular (11, 21, 134, 150). Fármacos mais eficazes na perda de peso (Tabela 5) aumentam a probabilidade de se atingir limiares de peso clinicamente significativos, sendo possíveis perdas de peso entre 10% e 30%. Embora tais taxas não sejam necessárias para uma proporção significativa dos pacientes, esses alvos podem ser desejáveis, a depender do contexto clínico e do grau de obesidade (13, 24).

**Tabela 5.** Perda de peso subtraída do placebo de fármacos aprovados no Brasil para o tratamento da obesidade

| POTÊNCIA FARMACOLÓGICA |        | FÁRMACO                 | 52 SEMANAS          | 53-104 SEMANAS   |
|------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Muito baixa            | < 4%   | Orlistate               | 2,1 (-2,9 a 7,2)    | 3,16 (2,3–4,0)   |
| Baixa a média          | 4-9,9% | Sibutramina*            | 4,2 kg (3,6–4,7 kg) | -                |
|                        |        | Naltrexona + bupropiona | 4,8 (3,7–5,8)       | 4,8 (3,7–5,8)    |
|                        |        | Liraglutida             | 6,8 (2,1–11,6)      | 5,00 (0,0–10,0)  |
| Alta                   | ≥10%   | Semaglutida             | 12,0 (9–15,19)      | 12,5 (8,3–16,7)  |
|                        |        | Tirzepatida             | 14,8 (11,7–17,9)    | 16,9 (15,9–17,9) |

Tabela baseada numa metanálise em rede (13) de 56 ensaios clínicos randomizados (ECRs), totalizando 60.307 participantes, avaliando orlistate (22 ECRs), semaglutida (14 ECRs), liraglutida (11 ECRs), tirzepatida (6 ECRs), naltrexona + bupropiona (5 ECRs) e fentermina/topiramato (2 ECRs). Dados de fentermina/topiramato não apresentados pois essa medicação não tem aprovação de uso no Brasil. Os valores apresentados foram arredondados para uma casa decimal. \* Dados de sibutramina foram expressos em kg extraídos de metanálise adicional (93).

A semaglutida e a tirzepatida, duas medicações de alta potência, têm sido estudadas quanto a diferentes complicações relacionadas à obesidade, com efeitos benéficos demonstrados além da perda de peso em si, que serão mais detalhados em recomendações em outros capítulos desta diretriz (21). Apesar de não haver dados epidemiológicos no Brasil, fármacos para o tratamento da obesidade apresentam alto custo e limitação significativa de acessibilidade. Apesar disso, para a definição da recomendação, optou-se por fundamentá-la na melhor evidência científica disponível, reconhecendo-se também que este documento promove a discussão sobre acesso, o qual deve ser não discriminatório e orientado pela equidade. Tal abordagem pressupõe políticas claras de priorização baseadas em evidências, em análises farmacoeconômicas no contexto brasileiro e em uma política planejada de enfrentamento da obesidade envolvendo tanto governos, a sociedade e a iniciativa privada. O cenário de custos é dinâmico, variando conforme a concorrência, a expiração de patentes e a disponibilidade do produto (24).

Entre as medicações de baixa a média potência (perdas de peso entre 4% e 9,9%), estão a sibutramina, a combinação naltrexona + bupropiona e a liraglutida. A única medicação de muito baixa potência (< 4%) aprovada no Brasil é o orlistate.

Os pontos de corte para definição das potências foram deliberados pelo grupo de trabalho, e o valor de 4% foi determinado, pois atualmente não há nenhuma medicação no Brasil com potências médias subtraídas do placebo entre 5% e 10% de forma consistente a longo prazo. Diferentes metanálises encontraram números levemente diferentes para a combinação naltrexona + bupropiona e liraglutida, algumas vezes ultrapassando os 5% subtraído do placebo, outras não, a depender do tempo de análise e estudos avaliados (13, 151, 152).

Esta diretriz sumariza e analisa criticamente a literatura utilizando dados de eficácia, segurança, impacto sobre comorbidades e efeitos adversos das diferentes medicações, conforme descrito a seguir (11, 13).

### Sibutramina

Uma metanálise de ECRs com duração mínima de 1 ano, que incluiu 10 estudos e 2.623 participantes, comparou o uso de sibutramina (10 a 20 mg) com placebo e demonstrou uma diferença média de peso de 4,2 kg (IC95%: 3,6–4,7), ou 4,3% (IC95%: 3,7–5,0), favorecendo a intervenção (93). As porcentagens de participantes que perderam 5% e 10% do peso corporal foram, respectivamente, 55% e 28% entre os que usaram sibutramina vs. 27% e 10% no grupo placebo. Além da redução de peso, o tratamento com sibutramina promoveu redução significativa da circunferência da cintura e dos triglicerídeos, bem como aumento das concentrações do colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL) (93, 153). Uma análise combinada de quatro ECRs com sibutramina também demonstrou melhora significativa da qualidade de vida relacionada à saúde em comparação ao placebo (153). No entanto, em relação aos efeitos adversos, houve aumento médio da pressão arterial sistólica em 1,7 mmHg (IC95%: 0,1–3,3), da pressão arterial diastólica em 2,4 mmHg (IC95%: 1,5–3,3) e da frequência cardíaca em 4,5 batimentos por minuto (IC95%: 3,5–5,6) com o uso de sibutramina em comparação ao placebo. Além disso, sintomas como insônia, náusea, boca seca e constipação foram relatados por 7–20% dos pacientes que utilizaram a medicação (153). O estudo *Sibutramine Cardiovascular Outcome Trial* (SCOUT), que avaliou o efeito da sibutramina sobre eventos cardiovasculares e mortalidade cardiovascular em indivíduos com alto risco, mostrou aumento do risco de infarto do miocárdio e AVC não fatais, mas não de mortalidade cardiovascular e por todas as causas (11,4% no grupo sibutramina e 10,0% no grupo placebo) (73). Após esses achados, a sibutramina foi descontinuada em diversos países; entretanto, no Brasil, a Anvisa considerou que o benefício ainda supera o risco em determinados perfis de pacientes, mantendo o registro da medicação e reforçando as contraindicações para indivíduos com perfil semelhante ao do estudo SCOUT: doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, DM2 e obesidade associada a pelo menos um fator de risco cardiovascular (11).

### Orlistate

Uma metanálise de ECRs com duração mínima de 1 ano, que incluiu 16 estudos e 10.631 participantes, comparou o uso de orlistate (120 mg, três vezes ao dia) com placebo. A diferença média na perda de peso foi de 2,9 kg (IC95%: 2,5–3,2 kg), ou 2,9% (IC95%: 2,5–3,4%), favorecendo o orlistate (93). As porcentagens de participantes que atingiram perdas de peso de 5% e 10% foram, respectivamente, de 54% e 26% no grupo orlistate vs. 33% e 14% no grupo placebo. Além de reduzir peso, o orlistate demonstrou benefícios adicionais, como redução da incidência de DM2 em pacientes com tolerância à glicose normal e diminuída, da circunferência da cintura, das pressões arteriais sistólica e diastólica, da glicemia de jejum, da hemoglobina glicada naqueles com DM2 e das concentrações de colesterol total e de lipoproteína de baixa densidade (LDL) — embora tenha reduzido também os níveis de colesterol HDL (93). Um ECR específico,

com 729 pacientes randomizados para orlistate ou placebo por 2 anos, demonstrou melhora da qualidade de vida com o uso do medicamento (94). O orlistate está associado a maior incidência de sintomas gastrointestinais (15 a 30%) e maior taxa de descontinuação do tratamento (razão de chances [OR]: 1,84; IC95%: 1,55–2,18) (94). Os efeitos colaterais mais comuns incluem fezes gordurosas, urgência fecal e manchas oleosas. Apesar de alguns estudos relatarem reduções nas concentrações de vitaminas lipossolúveis, nenhum deles identificou deficiência vitamínica clinicamente relevante, sendo recomendada a suplementação com polivitamínicos (11). Outra metanálise reportou um aumento da frequência de descontinuação do medicamento devido a eventos adversos (94).

### Liraglutida

Uma metanálise de sete estudos randomizados de fase 3 e 4, envolvendo 6.028 adultos com obesidade tratados com liraglutida 3,0 mg ou placebo por pelo menos 1 ano, demonstrou uma diferença média na porcentagem de perda de peso de 4,81% (IC95%: 4,06–5,56) com o uso de liraglutida (154). Outra metanálise estimou que 63% (IC95%: 56–71%) dos pacientes em uso de liraglutida atingiram uma perda de peso  $\geq 5\%$  e que 34% (IC95%: 27–43%) alcançaram uma perda  $\geq 10\%$ , em comparação ao placebo (94). Além disso, a liraglutida foi associada à redução da circunferência da cintura, da hemoglobina glicada, das pressões sistólica e diastólica e do perfil lipídico, bem como à redução da incidência de DM2 (155). Os principais eventos adversos, comuns aos agonistas do receptor do GLP-1, foram gastrointestinais, incluindo náusea, constipação, diarreia e vômitos, além de aumento do risco de colelitíase (75, 156). A probabilidade de descontinuação da liraglutida por eventos adversos foi 2,8 vezes maior em relação ao placebo (94).

### Naltrexona + bupropiona

A diferença média na perda de peso com o uso da combinação naltrexona + bupropiona em comparação ao placebo em 1 ano, conforme uma metanálise que incluiu quatro ECRs, foi de 5,0 kg (IC95%: 3,96–5,94). Em comparação ao placebo, 55% (IC95%: 48–61%) dos pacientes tratados com a medicação atingiram pelo menos 5% de perda de peso e 30% (IC95%: 24–37%), pelo menos 10% (94). A combinação naltrexona + bupropiona pode reduzir a alimentação em resposta a fissuras alimentares (*craving*), melhorar o controle alimentar e melhorar a qualidade de vida (155, 157). Além disso, foi associada a um aumento moderado do colesterol HDL, com efeitos mínimos sobre o LDL, o perfil glicêmico, a circunferência da cintura e a pressão arterial (94). Os eventos adversos mais frequentes foram náusea, dor de cabeça, constipação, tontura, vômito e boca seca (158). A taxa de descontinuação do tratamento foi cerca de 2,5 vezes maior em comparação ao placebo (IC95%: 2,15–3,14) (94).

### Semaglutida

Uma metanálise de seis ECRs que avaliou os efeitos da semaglutida 2,4 mg/semana em comparação ao placebo em 3.962 indivíduos com sobrepeso ou obesidade demonstrou uma redução significativa na porcentagem de peso corporal, com diferença média de 11,8% (IC95%: 10,7–12,9). Observou-se também maior probabilidade, no grupo semaglutida, de atingir perda de peso  $\geq 5\%$  (RR: 2,24; IC95%: 1,82–2,76),  $\geq 10\%$  (RR: 4,17; IC95%: 3,07–5,68),  $\geq 15\%$  (RR: 7,05; IC95%: 4,84–10,26) e  $\geq 20\%$  (RR: 11,85; IC95%: 8,32–16,86) em relação ao grupo placebo (159). A semaglutida também mostrou eficácia na redução da circunferência da cintura e no controle da pressão arterial, dos níveis de glicemia, da proteína C reativa e do perfil lipídico (159). Além disso, demonstrou melhora significativa da qualidade de vida e benefícios em comorbidades como a MASLD, MASH, doença arterial periférica, osteoartrite de joelho e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP) (14, 16, 160, 161). Em pacientes com obesidade e doença cardiovascular estabelecida, mas sem diabetes, a semaglutida 2,4 mg reduziu o desfecho composto de infarto agudo do miocárdio não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular (131). Os eventos adversos mais comuns foram náusea, diarreia, vômito, constipação, dispepsia e dor abdominal (relatados por 69,7% no grupo semaglutida e 46,9% no placebo) (159), doença da vesícula biliar e colelitíase (160). A porcentagem de participantes que descontinuaram a medicação devido a eventos adversos, sobretudo gastrointestinais, foi 2,2 vezes maior no grupo semaglutida (12, 160).

### Tirzepatida

O SURMOUNT 1, um ECR que incluiu 2.537 adultos com IMC  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup> ou IMC  $\geq 27$  kg/m<sup>2</sup> e pelo menos uma comorbidade relacionada à obesidade (excluindo diabetes), avaliou o uso de tirzepatida nas doses de 5, 10 ou 15 mg por 72 semanas. A diferença média estimada de perda de peso em relação ao placebo foi de 11,9% (IC95%: 10,4–13,4) para

a dose de 5 mg, 16,4% (IC95%: 14,8–17,9) para a de 10 mg e 17,8% (IC95%: 16,3–19,3) para a de 15 mg. Na dose de 15 mg, as porcentagens de pacientes que atingiram perda de peso  $\geq 5\%$ ,  $\geq 10\%$ ,  $\geq 15\%$  e  $\geq 20\%$  foram, respectivamente, 91% (IC95%: 88–94), 83,5% (IC95%: 80–86,9), 70,6% (IC95%: 66,7–74,5) e 56,7% (IC95%: 52,6–60,8), contrastando com 34,5% (IC95%: 29,8–39,2), 18,8% (IC95%: 14,9–22,7), 8,8% (IC95%: 5,9–11,7) e 3,1% (IC95%: 1,1–5,1) no grupo placebo (77). Além da perda de peso, a tirzepatida reduziu a circunferência da cintura e a pressão arterial e melhorou o perfil lipídico, a incidência de pré-diabetes e a função física (77). Houve, ainda, benefícios demonstrados em pacientes com obesidade e MASLD (17), apneia obstrutiva do sono (AOS) (15) e ICFEp (162). Os eventos adversos mais frequentes foram náuseas, diarreia e constipação. Eventos adversos que levaram à descontinuação ocorreram em 4,3% dos pacientes em uso de 5 mg, 7,1% com 10 mg, 6,2% com 15 mg e 2,6% no grupo placebo. A colecistite foi reportada com maior frequência nos grupos que usaram tirzepatida, embora com incidência baixa (77).

### Recomendação 10

R10. Quando o uso de medicamentos de alta potência não for viável, a escolha terapêutica deve considerar comorbidades, doenças associadas, segurança, tolerabilidade, comodidade posológica, custo, contraindicações e padrões de comportamento alimentar.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

### Explicação técnica

- ❑ Medicamentos de baixa a média potência devem ser preferidos quando medicamentos de alta potência não puderem ser utilizados.
- ❑ A liraglutida e a naltrexona + bupropiona são opções com diferentes perfis de eficácia, segurança e indicações específicas, a serem consideradas em cenários clínicos adequados, podendo apresentar benefícios adicionais além da perda de peso.
- ❑ A liraglutida 3 mg demonstrou perda média de 6%, subtraída do placebo, em 56 semanas no estudo SCALE e de 4,8% em metanálise em rede de estudos com seguimento de 1 a 2 anos. Também apresentou benefício clínico nas síndromes de apneia/hipopneia obstrutiva do sono e MASLD e reduziu a progressão do pré-diabetes para DM2.
- ❑ A utilização de um programa intensivo de MEV em associação à naltrexona + bupropiona 8/90 mg (dois comprimidos, duas vezes ao dia) resultou em uma perda média de peso adicional de aproximadamente 4% em 56 semanas no estudo COR-BMOD e de 4,8% em metanálise em rede de estudos com seguimento de 1 a 2 anos. O orlistate 120 mg, administrado três vezes ao dia junto a refeições que contenham gordura, promoveu reduções modestas de peso, com perdas de 2,8% em metanálise em rede de estudos com seguimento de 1 a 2 anos. Além disso, apresentou benefícios consistentes em desfechos metabólicos, tais como a prevenção do diabetes em indivíduos com tolerância diminuída à glicose (estudo *Xenical in the Prevention of Diabetes in Obese Subjects* [XENDOS]).
- ❑ A abordagem baseada em “fenótipos alimentares” ainda não está validada para orientar a prescrição inicial na prática clínica, mas pode ajudar a definir, de maneira mais personalizada, a terapia farmacológica quando o tratamento inicial em monoterapia não resulta em resposta satisfatória.

### Base teórica para a recomendação

Na impossibilidade do uso de medicamentos de alta potência, deve-se priorizar, hierarquicamente, medicamentos de baixa a média potência. A lógica dessa decisão é semelhante à discutida anteriormente, uma vez que tais medicamentos aumentam a possibilidade de se atingir metas terapêuticas mais adequadas ao paciente.

A seleção terapêutica envolve uma decisão compartilhada com o paciente, na qual são apresentadas as vantagens e desvantagens das diferentes medicações, considerando-se a eficácia na perda de peso, o custo, a via de administração/comodidade posológica, os efeitos adversos, a segurança a longo prazo, o grau de obesidade e as complicações relacionadas.

A liraglutida apresenta maior evidência de longo prazo, além de menos contraindicações e interações medicamentosas. A combinação naltrexona + bupropiona, por sua vez, possui um perfil de contraindicações mais amplo do que a liraglutida. Entre as medicações disponíveis, com base em dados de 2025, a sibutramina apresenta o menor custo; contudo, não há evidências de benefícios clínicos relacionados à redução de desfechos em obesidade (11).

Não há uma recomendação clara, nesse momento, para a seleção de medicamentos de primeira linha para o tratamento da obesidade com base em “fenótipos alimentares”. A escolha inicial deve seguir critérios de eficácia e ser baseada no controle e na redução de desfechos clínicos prioritários e no tratamento das complicações associadas, considerando-se também a potência, a segurança/tolerabilidade, a comodidade posológica, os custos e as contraindicações do fármaco. O uso de fenotipagem comportamental permanece promissor (163), mas apresenta evidências menos robustas. Não é validado para orientar a primeira prescrição de medicamentos em rotinas de cuidado, não sendo endossada a tomada de decisão quanto à seleção inicial do medicamento com base no fenótipo (23, 164).

No estudo de Acosta et al. (163), uma estratégia terapêutica guiada por fenótipos (definidos em quatro perfis fisiológicos/comportamentais: *hungry brain*, *hungry gut*, *emotional hunger* e *slow burn*) associou-se a maior perda de peso em 12 meses em comparação ao tratamento não guiado (15,9% vs. 9,0%;  $\Delta$  -6,9%; IC95%: -9,4 a -4,5), bem como a uma maior proporção de indivíduos com perda de peso  $\geq$  10% (79% vs. 34%) (163). Contudo, trata-se de um estudo pragmático, de mundo real, conduzido em centro único, que utilizou fármacos disponíveis na época ou não disponíveis no Brasil (como a lorcaserina, posteriormente retirada do mercado, e a fentermina, não disponível no Brasil). Consequentemente, apresenta menor validade externa e potencial viés de centro único, além de possíveis conflitos de interesse relevantes declarados (163). Ademais, não houve replicação multicêntrica e não houve demonstração de superioridade das intervenções em desfechos clínicos além do peso. Adicionalmente, a estratégia exige métodos para definição fenotípica nem sempre disponíveis, como a quantificação do gasto energético em repouso por calorimetria na avaliação basal e a cintilografia de esvaziamento gástrico para a identificação do fenótipo *hungry gut* (“intestino faminto”) (163). Nesse sentido, foi desenvolvida uma escala para auxiliar na definição dos diferentes fenótipos, chamada Escala de Fenótipos de Comportamento Alimentar (EFCA). A escala caracteriza subfenótipos de ingestão alimentar (hedônico, compulsivo, emocional, desorganizado e hiperfágico) e foi validada para uso no Brasil (165). Contudo, até o momento, não existem ECRs que demonstrem que a escolha da primeira medicação com base na EFCA melhore os desfechos (ponderais ou clínicos) em comparação à prática padrão.

Ferramentas de fenotipagem, como a EFCA, podem enriquecer a anamnese e apoiar a decisão compartilhada ao identificar gatilhos e barreiras ao tratamento, além de auxiliar na definição de estratégias de sequência ou combinação farmacológica após a primeira linha, à medida que novas evidências surgirem. Há estudos que sugerem benefício da fenotipagem para intervenções no estilo de vida (não farmacológicas), reforçando a plausibilidade do conceito; entretanto, a extrapolação para a escolha da primeira medicação ainda carece de ECRs multicêntricos, com comparadores ativos e desfechos clínicos. Até lá, recomenda-se não adotar o fenótipo alimentar como critério primário de seleção inicial.

## Recomendação 11

R11. Em caso de resposta clínica insuficiente, a combinação de medicamentos pode ser considerada.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

## Explicação técnica

- ☐ A combinação terapêutica com dois, ou até mesmo três, fármacos com mecanismos de ação diferentes pode potencializar a perda de peso quando a monoterapia for insuficiente.
- ☐ A decisão de manter, substituir ou associar agentes farmacológicos deve ser tomada em conjunto com o paciente, considerando não apenas o perfil clínico (sono, doenças psiquiátricas, comorbidades e complicações relacionadas à obesidade) e a perda ponderal, como também os desfechos clínicos prioritários.
- ☐ Não é recomendada a associação entre liraglutida, tirzepatida e/ou semaglutida. Também não é recomendada a associação de sibutramina com naltrexona + bupropiona.

## Base teórica para a recomendação

A seleção inicial do agente terapêutico deve levar em conta a eficácia para perda ponderal, o perfil de segurança, as comorbidades existentes, o custo, a disponibilidade e as preferências do paciente. Contudo, a resposta individual é variável, e uma parcela significativa dos indivíduos pode não alcançar os objetivos estabelecidos em decisão compartilhada, o que exige reavaliação e ajuste da estratégia terapêutica (Figura 2).

| Doenças e complicações relacionadas à obesidade                                                                           | Tratamento medicamentoso |             |             |             |                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                           | Orlistate                | Sibutramina | Liraglutida | Semaglutida | Naltrexona + bupropiona | Tirzepatida |
|  Apneia obstrutiva do sono               |                          |             |             |             |                         |             |
|  Doença renal crônica                    |                          |             |             |             |                         |             |
|  MASH                                    |                          |             |             |             |                         |             |
|  Pré-diabetes                            |                          |             |             |             |                         |             |
|  Hipogonadismo masculino                 |                          |             |             |             |                         |             |
|  ICFeP                                  |                          |             |             |             |                         |             |
|  Doença cardiovascular aterosclerótica |                          |             |             | *           |                         |             |
|  Osteoartrite                          |                          |             |             | †           |                         |             |

ECR com evidência de risco.
  Sem estudos disponíveis sobre o tópico.
  ECR com menor número de participantes.
  ECR com benefícios definidos em desfechos relevantes ou revisões sistemáticas/metanálises de ensaio clínico de boa qualidade.

\*Em pacientes com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida sem diabetes. † Em pacientes com osteoartrite de joelho.

**Figura 2.** Impacto do tratamento medicamentoso da obesidade nos desfechos relacionados

ECR = ensaios clínicos randomizados; ICFeP = insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada; MASH = esteato-hepatite associada à disfunção metabólica.

É preconizado que, nos primeiros 3 meses, a resposta ao tratamento seja avaliada de maneira mais frequente, preferencialmente ao menos uma vez por mês (11). Após 12 semanas em dose plena ou na dose definida em decisão compartilhada com o paciente, a continuidade do fármaco costuma ser condicionada a uma perda de peso de, no mínimo, 5% em relação ao peso inicial, associada a um perfil de segurança aceitável (11). Caso o paciente não atinja esse limiar, ou manifeste eventos adversos significativos, recomenda-se a interrupção do tratamento e a consideração de substituição por outro agente ou de combinação racional com um fármaco de mecanismo de ação distinto (11). Por exemplo, para a combinação naltrexona + bupropiona, recomenda-se suspender o tratamento caso não haja perda de peso igual ou superior a 5% após 12 semanas na dose de manutenção (166). Além da regra geral das 12 semanas, a sibutramina possui uma regra de parada específica descrita em bula: se a perda de peso for inferior a 2 kg nas primeiras 4 semanas de tratamento, a conduta deve ser reavaliada; se, mesmo após o ajuste para 15 mg/dia, o paciente não perder pelo menos 2 kg nas 4 semanas subsequentes, o uso deve ser suspenso (11).

No entanto, recentemente, essa recomendação universal tem sido questionada, principalmente pois há evidências de que, em algumas condições associadas à obesidade, parte dos benefícios do tratamento é independente da perda de peso. O exemplo mais emblemático é o benefício cardiovascular da semaglutida observado no estudo SELECT,

que será discutido mais adiante. Além do mais, para pacientes com metas de perda de peso menos ambiciosas, uma redução de 5% em 12 semanas pode significar perdas levemente maiores até o platô. Assim, embora para a maioria dos indivíduos a readequação do tratamento após 12 semanas de dose plena seja apropriada, essa recomendação não deve ser considerada universal.

A decisão de manter, substituir ou associar diferentes fármacos deve ser tomada de forma compartilhada, considerando não apenas a perda ponderal, mas também desfechos clínicos prioritários, como a melhora do controle glicêmico e pressórico, o impacto na síndrome de apneia/hipopneia obstrutiva do sono, o efeito na prevenção contra a progressão para diabetes em indivíduos com pré-diabetes e a redução do risco cardiovascular (11, 167).

Poucos ECRs avaliaram a combinação de medicamentos no tratamento da obesidade, além das combinações em dose fixa, como naltrexona + bupropiona e fentermina + topiramato, esta última não disponível no Brasil.

Em um estudo retrospectivo, analisou-se a perda de peso adicional em adultos com IMC  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup> que receberam um medicamento adicional ao tratamento inicial da obesidade com análogos do GLP-1 em uma clínica especializada no Canadá. A perda média de peso em 12 meses entre os indivíduos tratados com análogos do GLP-1 foi de 11,42 kg (desvio-padrão [DP]: 9,6%). A adição de naltrexona + bupropiona associou-se a uma perda adicional de 4,3% em 6 meses e 5,3% em 12 meses entre os respondedores aos análogos do GLP-1 (perda de ao menos 5% do peso) e de 3,7% e 4% em 6 e 12 meses, respectivamente, entre os não respondedores aos análogos do GLP-1 (168). É importante ressaltar que esses dados não foram reproduzíveis em análise de retratação realizada pelo corpo editorial e estatístico da revista científica na qual os resultados foram publicados, o *International Journal of Obesity* (169).

Em um ECR aberto, conduzido na Turquia, compararam-se quatro estratégias terapêuticas: dieta isolada, dieta + sibutramina, dieta + orlistate e orlistate + sibutramina. Não foi observada superioridade da combinação sibutramina + orlistate em relação à sibutramina isolada (170).

Em uma série de casos envolvendo 446 adultos com obesidade tratados com a combinação de sibutramina + orlistate, associada a aconselhamento nutricional, a perda de peso em 3 e 6 meses foi, respectivamente, de 9,9% e 13,4% para mulheres e de 8,7% e 12,3% para homens. Em 6 meses, 88,7% dos participantes que completaram o estudo apresentaram perda de peso superior a 5%, sendo que 66% perderam mais do que 10% do peso corporal. A taxa de descontinuação foi de 37% (171).

Devido ao número limitado de ECRs, a evidência para a combinação de diferentes fármacos para o tratamento da obesidade é limitada. A comissão de elaboração desta diretriz optou por considerar essa possibilidade quando os medicamentos possuem mecanismos de ação distintos, sem evidência de interações medicamentosas potencialmente graves. O tratamento com medicações que possuem diferentes mecanismos de ação, agindo em múltiplas vias moleculares, pode ser adequado. Essa estratégia é similarmente utilizada em outras doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes e as dislipidemias. Mais estudos que respaldem essa prática são, sem dúvidas, necessários.

As tabelas abaixo apresentam combinações possíveis de terapia farmacológica dupla e tripla para o tratamento da obesidade, utilizando apenas medicações aprovadas no Brasil. A utilização de combinações de medicamentos em terapia combinada dupla (Tabela 6) e terapia combinada tripla (Tabela 7) envolve, em geral, uso *off-label*. Deve ser conduzida, preferencialmente, por profissionais especializados e/ou que tenham experiência significativa no tratamento farmacológico da obesidade.

**Tabela 6.** Tratamento farmacológico da obesidade com terapia dupla

| COMBINAÇÃO                            | COMENTÁRIOS                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GLP-1 ou tirzepatida + orlistate      | Monitorar efeitos GI; combinação conceitualmente boa |
| GLP-1 + naltrexona + bupropiona (169) | Dados observacionais sugerem benefício adicional     |
| Tirzepatida + naltrexona + bupropiona | Sem estudos; monitorar PA/humor                      |
| GLP-1 ou tirzepatida + sibutramina    | Sem estudos; risco CV da sibutramina                 |
| Orlistate + sibutramina (170)         | Dados antigos; risco CV da sibutramina               |
| Orlistate + naltrexona + bupropiona   | Sem estudos; GI + SNC                                |

CV = cardiovascular; GI = efeitos adversos gastrointestinais (náusea, vômitos, diarreia, constipação, dor ou desconforto abdominal; esteatorreia para orlistate); GLP-1 = agonista do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (como liraglutida e semaglutida); SNC = sistema nervoso central.

**Tabela 7.** Terapia combinada tripla

| COMBINAÇÃO                                                 | RISCOS                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| GLP-1 ou tirzepatida + orlistate + naltrexona + bupropiona | Sem estudos; monitorar efeitos GI |
| GLP-1 ou tirzepatida + orlistate + sibutramina             | Risco CV da sibutramina           |

CV = cardiovascular; GI = efeitos adversos gastrointestinais (náusea, vômitos, diarreia, constipação, dor ou desconforto abdominal; esteatorreia para orlistate); GLP-1 = agonista do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (como liraglutida e semaglutida).

## PERGUNTA 5:

# O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA OBESIDADE É RECOMENDADO PARA A MANUTENÇÃO DO PESO PERDIDO?

### Recomendação 12

R12. Recomenda-se o tratamento farmacológico da obesidade para manutenção do peso perdido em longo prazo, com reavaliações periódicas de eficácia e segurança.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

### Explicação técnica

- ❑ A educação do paciente sobre a natureza crônica da obesidade e a necessidade de tratamento continuado para a manutenção dos benefícios é fundamental para o sucesso do tratamento (ver como proceder no capítulo “Estratégias de comunicação efetivas que aumentam a adesão ao tratamento farmacológico da obesidade”).
- ❑ Em geral, o tratamento de manutenção deve ser realizado com o(s) mesmo(s) medicamento(s) selecionado(s) para o tratamento inicial, de acordo com os critérios apresentados nas recomendações R9 e R10, desde que o tratamento inicial tenha sido eficaz e bem tolerado pelo paciente.
- ❑ A duração ideal, o melhor regime/medicação e a dosagem do medicamento para manutenção do peso perdido e prevenção do ganho de peso ainda são desconhecidos e devem ser avaliados individualmente, com atenção ao perfil de segurança e eficácia a longo prazo de cada fármaco.
- ❑ A semaglutida, a tirzepatida e a liraglutida possuem mais dados apontando benefícios e segurança para uso a longo prazo, mas a naltrexona + bupropiona e o orlistate também podem ser utilizados. A sibutramina pode ser usada com cautela em pacientes sem risco cardiovascular elevado, devendo seu uso ser reavaliado periodicamente.
- ❑ A medicação em uso deve ser temporariamente interrompida em caso de gestação planejada/confirmada ou lactação.

### Base teórica para a recomendação

A obesidade é uma doença crônica que requer estratégias de tratamento a longo prazo. Manter a perda de peso é um desafio significativo, mesmo entre indivíduos que alcançam uma redução de peso inicial (172, 173). Após a perda de peso, a adaptação metabólica resulta em uma redução da taxa metabólica de repouso, enquanto mecanismos compensatórios, como o aumento do apetite, frequentemente agravam a dificuldade de manter a perda de peso (173). Consequentemente, a prevenção da recuperação de peso é um componente crítico do manejo abrangente da obesidade. O acompanhamento de pacientes em ECRs demonstra, de forma consistente, que a recuperação de peso é comum após a descontinuação das intervenções farmacológicas (65, 174, 175). Quatro ECRs apresentam informações sobre a recuperação de peso após a descontinuação de medicamentos para tratamento da obesidade: um com liraglutida, um com tirzepatida e dois com semaglutida. A interrupção da liraglutida após 12 semanas e da semaglutida após 26 semanas de seguimento demonstrou, em média, recuperação de 47% e 43% do peso perdido ao final do período de tratamento ativo, respectivamente. A recuperação de peso após a descontinuação do tratamento com semaglutida e tirzepatida após 52 semanas foi de 67% e 53%, respectivamente (13). A semaglutida foi investigada no estudo STEP 4; após um período de *run-in* de 20 semanas, em que a média de perda de peso foi de 10,6%, os grupos foram randomizados para semaglutida ou placebo. Depois de 48 semanas, o braço semaglutida perdeu 7,9% de peso adicional, e o grupo placebo recuperou 6,9%, achados similares aos ocorridos com tirzepatida (174).

Como a obesidade é uma condição crônica e recorrente, é necessário que se realize, possivelmente, na maior parte dos pacientes, estratégias estruturadas de tratamento com mobilização comportamental intensiva envolvendo dieta, atividade física e ações cognitivo-comportamentais do paciente, a fim de se realizar a manutenção da resposta favorável obtida com o tratamento farmacológico, com vistas à manutenção da perda de peso e à prevenção da recuperação caso, por qualquer razão, se suspenda o tratamento farmacológico (176-178). Nesse sentido, dados de

mundo real sugerem uma alta taxa de descontinuação do tratamento, com a maioria dos pacientes interrompendo a medicação no primeiro ano (ver capítulo “Estratégias de comunicação efetivas que aumentam a adesão ao tratamento farmacológico da obesidade”) (179).

Uma série de dados demonstra a ocorrência de reversão parcial ou total da perda de peso após suspensão do tratamento farmacológico da obesidade. No seguimento de 12 meses sem tratamento do estudo STEP 1 com semaglutida, observou-se recuperação de 2/3 do peso perdido durante o estudo. No estudo SURMOUNT 4, demonstrou-se de maneira clara o que ocorre após a suspensão de tirzepatida em um ECR controlado. Nesse estudo, foi realizado um período de pré-randomização com tirzepatida por 36 semanas, com uma perda média de peso de 20,9%. Após esse período, os participantes foram randomizados para manutenção da tirzepatida ou placebo. O grupo tirzepatida apresentou uma perda adicional de 5,5%, enquanto o grupo placebo recuperou 14% do peso, de tal forma que, ao final da intervenção, o grupo tirzepatida perdeu 25,8% e o grupo placebo, 9,5% (76, 175).

No estudo SELECT, um ECR de prevenção secundária de desfechos cardiovasculares que comparou semaglutida vs. placebo, o seguimento médio foi de 3,3 anos (131). Embora o estudo não tenha sido desenhado para avaliar a eficácia na perda de peso, houve redução significativa do peso no final do primeiro ano e manutenção do peso perdido a longo prazo (180).

Por outro lado, estudos de longa duração com tirzepatida demonstram que a manutenção do tratamento leva à perda sustentada de peso. No estudo SURMOUNT 1, demonstrou-se que o tratamento resultou em perda de peso sustentada após 176 semanas de intervenção, com uma redução média do peso corporal de 22,9%, em comparação a 2,1% no grupo placebo (19). No estudo SURMOUNT 3, avaliou-se a tirzepatida após um período de *run-in* envolvendo MEV, no qual apenas pacientes aptos a perder 5% do peso foram randomizados. A manutenção da tirzepatida após essa perda inicial levou a uma redução adicional de 21,5% do peso, enquanto o grupo placebo recuperou 3,5%. Esses achados indicam que a tirzepatida é eficaz não apenas para a manutenção do peso perdido, mas também para promover perda de peso adicional após um programa inicial de redução de peso baseado em MEV (37).

No estudo SURMOUNT 1, que comparou tirzepatida vs. placebo, demonstrou-se perda de peso mantida de 19,7% na dose máxima de 15 mg, em contraste com apenas 1,3% no grupo placebo, após 3 anos de seguimento. Além disso, foram demonstrados benefícios adicionais, como redução da evolução para DM2 em 94% dos pacientes (19).

Apesar de estudos como o SURMOUNT 4 (175), o STEP 4 (174) e a continuação do STEP 1 (76) mostrarem que, após a descontinuação da medicação, ocorre recuperação de peso, demonstrou-se que parte dos pacientes mantiveram o peso perdido. Por exemplo, no SURMOUNT 4, 18% dos pacientes randomizados para placebo foram capazes de manter ao menos 80% do peso perdido após o período de *run-in* (175).

A manutenção do peso perdido com a liraglutida foi avaliada no estudo SCALE-Maintenance. Após um período de *run-in* com MEV, em que houve uma perda de peso de 6%, os participantes foram randomizados para liraglutida ou placebo por 56 semanas. O grupo liraglutida perdeu 6% de peso adicional e o grupo placebo, apenas 0,2% (181).

Outro estudo avaliou a liraglutida em combinação com exercício físico, em comparação com cada intervenção isoladamente e com placebo, após um período de pré-randomização de 8 semanas com dieta de baixas calorias, no qual foi observada uma perda média de 13 kg (181). O estudo demonstrou que a combinação de liraglutida com exercício físico esteve associada a melhores resultados a longo prazo, enquanto a liraglutida e o exercício isoladamente resultaram em efeitos intermediários, com diferença na composição corporal. Esse estudo serve como uma excelente prova de conceito de que, embora as medicações antiobesidade sejam úteis na manutenção do peso perdido, combiná-las com outras estratégias proporciona benefícios adicionais, devendo essa combinação de intervenções sempre ser almejada (181).

A sibutramina foi avaliada por um período mais curto no estudo STORM, em que indivíduos com perda de peso acima de 5% durante o período de *run-in* foram randomizados para placebo ou sibutramina (73). Após 1 ano, 43% dos pacientes tratados com sibutramina mantiveram 80% da perda de peso inicial, em comparação com 16% no grupo placebo (73). Embora tenha havido melhora de marcadores cardiometabólicos, como colesterol HDL e triglicérides, a pressão arterial do grupo sibutramina foi maior do que no grupo placebo (73).

A segurança cardiovascular da sibutramina foi avaliada no estudo SCOUT, que demonstrou um aumento de 16% de eventos cardiovasculares em uma população com história de doença cardiovascular, DM2 ou alto risco cardiovascular (182). Por isso, seu uso é aprovado no Brasil apenas para pessoas com risco cardiovascular mais baixo, devendo o tratamento prolongado envolver monitoramento constante da pressão arterial e da frequência cardíaca. Em caso de mudança do perfil de risco, em que o paciente passe a ter alto risco cardiovascular, a medicação deve ser suspensa.

Em relação ao orlistate, o estudo XENDOS avaliou a prevenção de DM2 em indivíduos com normoglicemia e tolerância diminuída à glicose (74). Após 1 ano, a perda e a manutenção de peso foram significativamente maiores com orlistate do que com placebo (10,6 kg vs. 6,2 kg, respectivamente) e permaneceram significativamente maiores ao final do quarto ano do estudo (5,8 kg vs. 3,0 kg, respectivamente), com um bom perfil de segurança e melhora de fatores cardiometabólicos (74). O efeito do orlistate na perda e manutenção do peso perdido foi corroborado por outro estudo, com 2 anos de duração (183). Não há estudo específico da segurança cardiovascular do orlistate.

Não foram publicados estudos dedicados à manutenção do peso perdido com a combinação de naltrexona + bupropiona. O estudo INFORMUS está em andamento para avaliar a segurança cardiovascular da combinação (clinicaltrials.gov: NCT06098079). O estudo LIGHT, com o mesmo objetivo, foi descontinuado por vazamento de dados, impedindo uma análise criteriosa (184). Ainda assim, a publicação dos dados disponíveis do estudo demonstrou um perfil de eficácia e segurança aceitável num período médio de 2 anos, com manutenção da perda de peso atingida (185). Uma metanálise de ECRs não demonstrou aumento do risco cardiovascular (186).

Corroborando esses achados de recuperação do peso perdido com diferentes classes de medicações para o tratamento da obesidade, uma metanálise recente de 18 ECRs avaliou o impacto da suspensão dos agonistas dos receptores do GLP-1 12 a 52 semanas após o encerramento da fase ativa do estudo e demonstrou recuperação de peso significativa e aumento do IMC, da circunferência abdominal e da pressão arterial sistólica, além de piora dos níveis de glicemia e hemoglobina glicada naqueles com obesidade e diabetes, resultando em uma reversão significativa dos benefícios clínicos decorrentes do tratamento (179). Em outra metanálise recentemente publicada, analisaram-se 32 ECRs, controlados ou não, após a suspensão do tratamento farmacológico, comparando-os a dados de MEV intensiva que serviram de grupo controle, provenientes de outra metanálise. Quando comparado ao grupo controle, a média de recuperação de peso após suspensão de medicações para o tratamento da obesidade foi 0,3 kg/mês maior. Modelos matemáticos projetam que a melhora de todos os parâmetros cardiometabólicos adquirida com o tratamento farmacológico seria revertida após 1,4 ano de descontinuação das medicações, enquanto o peso retornaria ao basal em 1,7 ano, sendo ainda menor o tempo com semaglutida e tirzepatida (média de 1,5 ano).

Compilando os dados, podemos afirmar que o sucesso terapêutico do tratamento farmacológico da obesidade depende do seu uso continuado, como ocorre com outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e dislipidemia. Na impossibilidade de uso continuado, não há estudos sólidos de outras estratégias que se possa utilizar, nesse momento, para manter-se o peso perdido e o benefício cardiometabólico obtido com essas medicações. No entanto, vencer as barreiras do estigma e do preconceito do uso prolongado é crucial. A adesão ao tratamento em dados de vida real ainda é muito baixa (187).

Entender as características desses indivíduos pode levar, no futuro, a estratégias mais personalizadas, em que, ao menos para uma minoria dos pacientes, poderia se pensar em fazer uso intermitente da medicação. Como exemplo, o estudo que avaliou a combinação de liraglutida com exercício demonstrou que estratégias combinadas podem ser bastante efetivas, e o exercício é uma intervenção importante na manutenção do peso perdido (181). Apesar disso, é bastante claro que, para a maioria da população, o benefício da farmacoterapia ocorre por meio do uso continuado (173).

Nesse sentido, o acompanhamento a longo prazo de indivíduos em farmacoterapia prolongada se faz necessário, com avaliação cuidadosa da eficácia e segurança, a depender da medicação utilizada. Medicamentos à base de GLP-1, como semaglutida, tirzepatida e liraglutida, devem ser priorizados para uso a longo prazo, pois apresentam dados mais sólidos de segurança. Na impossibilidade ou ineficácia do uso dessas medicações, outras medicações, como o orlistate e a naltrexona + bupropiona, podem ser utilizadas (11).

A indicação de uso prolongado, porém, exige dados de segurança robustos; de fato, o escrutínio de medicamentos antiobesidade é maior do que de outras doenças (188). Com novos ECRs de segurança cardiovascular envolvendo as novas medicações, dispomos e teremos cada vez mais evidências mais sólidas, inclusive provenientes de estudos

comparativos diretos entre medicamentos ou de metanálises em rede, que permitem comparações indiretas. Estão em andamento estudos de segurança cardiovascular com outros medicamentos, como a naltrexona + bupropiona (NCT06098079) e a tirzepatida (NCT05556512), com diferentes objetivos e populações, cujos resultados deverão orientar futuras condutas clínicas.

### **Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações**

A manutenção do peso é um componente essencial do manejo a longo prazo da obesidade. A terapia farmacológica pode ser uma ferramenta eficaz para prevenir a recuperação de peso e exige uma abordagem individualizada e contínua. Em um estudo retrospectivo recente com pacientes que receberam prescrições de agonistas do GLP-1, 53,6% descontinuaram o tratamento em 1 ano e 72,2% descontinuaram em 2 anos. As taxas de descontinuação foram menores entre pacientes com DM2 (46,5% em 1 ano e 64,1% em 2 anos) do que entre aqueles sem DM2 (64,8% em 1 ano e 84,4% em 2 anos) (55). Profissionais de saúde devem estar atentos ao perfil de segurança e eficácia a longo prazo de cada agente farmacológico e considerar a manutenção da terapia por períodos prolongados em pacientes que respondem bem ao tratamento. A duração ideal, o melhor regime/medicação e a dosagem do medicamento antiobesidade para a manutenção do peso perdido e prevenção da recuperação de peso ainda são desconhecidas. Além disso, não há dados que permitam identificar quais pacientes apresentam menor eficácia na manutenção do peso perdido com o uso prolongado da terapia farmacológica. Sabe-se que uma parcela dos pacientes recupera parcialmente o peso mesmo durante o uso contínuo de medicamentos antiobesidade após atingir o nadir de perda de peso. Trata-se de uma questão ainda em aberto, cuja elucidação é necessária para possibilitar uma abordagem terapêutica mais personalizada.

## PERGUNTA 6:

EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE, QUAL O FÁRMACO DE ESCOLHA NA PRESENÇA DE DOENÇA CARDIOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA E/OU INSUFICIÊNCIA CARDÍACA?

### Recomendação 13

R13. Em indivíduos com  $IMC \geq 27 \text{ kg/m}^2$ , sem diabetes e com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, recomenda-se o tratamento com semaglutida para redução do risco de eventos cardiovasculares.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

### Explicação técnica

- ❑ O tratamento com semaglutida nessa população é recomendado independentemente da perda de peso (estudo SELECT).
- ❑ O ponto de corte do IMC ( $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ ) é baseado na população do estudo SELECT. A decisão de tratar doença cardiovascular aterosclerótica em faixas menores de IMC deve ser definida por meio de decisão compartilhada.
- ❑ A dose recomendada é de 2,4 mg por via subcutânea uma vez por semana, ou a dose máxima tolerada.
- ❑ Até o momento da elaboração da presente diretriz, a semaglutida 2,4 mg é a única medicação que demonstrou benefícios em desfechos cardiovasculares em pacientes com obesidade sem diabetes. Caso novos estudos demonstrem benefícios com outras medicações, elas devem ser incorporadas à recomendação.

### Recomendação 14

R14. Em indivíduos com obesidade e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, caso o uso da semaglutida não seja viável, pode-se considerar o uso de outros medicamentos, com preferência para liraglutida e tirzepatida.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

### Explicação técnica

- ❑ Caso a semaglutida não possa ser utilizada, a meta de tratamento utilizando outras opções deve ter como alvo terapêutico uma perda de pelo menos 10% do peso corporal, respeitando o peso e a quantidade de gordura corporal iniciais do paciente.

### Recomendação 15

R15. Não se recomenda o uso de sibutramina para indivíduos com obesidade e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida e/ou diabetes mellitus tipo 2 associado a pelo menos um fator de risco cardiovascular.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | III |
| Nível de evidência     | B   |

## Recomendação 16

R16. Em indivíduos com obesidade e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, com ou sem diabetes mellitus tipo 2, recomenda-se o tratamento com semaglutida ou tirzepatida para redução de peso, alívio de sintomas relacionados à insuficiência cardíaca e melhora da qualidade de vida.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

## Explicação técnica

- ❑ A dose recomendada de semaglutida é de 2,4 mg por via subcutânea uma vez por semana, ou a dose máxima tolerada.
- ❑ A dose recomendada de tirzepatida é de 15 mg, ou a dose máxima tolerada.
- ❑ Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr), essas medicações podem ser usadas com cautela em indivíduos que não apresentem insuficiência cardíaca descompensada, devendo essa decisão ser compartilhada.
- ❑ Outras medicações para o tratamento da obesidade não foram estudadas de maneira adequada com estudos dedicados em populações com insuficiência cardíaca, devendo seu uso, nesse contexto, ser definido de maneira personalizada e por meio de decisão compartilhada, levando sempre em conta o quadro clínico e o impacto da obesidade para o paciente.

## Base teórica para as recomendações

### Efeito em desfechos cardiovasculares

O estudo duplo-cego SELECT comparou o efeito da semaglutida 2,4 mg vs. placebo em 17.640 pacientes sem diabetes (idade  $\geq 45$  anos) e com sobrepeso ( $\text{IMC} \geq 27 \text{ kg/m}^2$ ) ou obesidade e doença cardiovascular estabelecida (131). O desfecho cardiovascular primário foi composto de morte por doença cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal e AVC não fatal. O tempo de exposição à intervenção foi de  $34,2 \pm 9,4$  meses, e o tempo de seguimento foi de 39,8 meses. Todos os participantes foram submetidos a intervenções de MEV. Houve uma melhora de marcadores de risco cardiometabólicos no grupo semaglutida em relação ao grupo placebo, como pressão arterial sistólica ( $-3,3 \text{ mmHg}$ ) e proteína C reativa ( $-37,8\%$ ). O desfecho primário ocorreu em 569 participantes (6,5%) no grupo semaglutida ( $n = 8803$ ) e 701 (8,0%) no grupo placebo ( $n = 8801$ ), com uma redução de risco de 20% (IC95%: 0,72–0,90;  $p < 0,001$ ). Essa redução de risco foi identificada precocemente no estudo e foi resultante de uma direção de efeito similar entre os desfechos que compuseram o desfecho primário combinado: infarto agudo do miocárdio não fatal (2,7 vs. 3,7%; OR: 0,72; IC95%: 0,61–0,85), AVC não fatal (1,7 vs. 1,9%; OR: 0,85; IC95%: 0,71–1,01) e morte por doença cardiovascular (2,5 vs. 3,0%; OR: 0,93; IC95%: 0,74–1,15) (131). A incidência de eventos adversos sérios foi menor no grupo semaglutida. Eventos adversos que ocasionaram a descontinuação permanente da intervenção ocorreram em 1.461 pacientes (16,6%) no grupo semaglutida e 718 pacientes (8,2%) no grupo placebo ( $p < 0,001$ ), uma diferença que se relacionou a uma maior incidência de efeitos adversos gastrointestinais no grupo semaglutida (131).

Doença cardiovascular foi definida como infarto do miocárdio, AVC ou doença arterial periférica sintomática prévia. Os critérios de exclusão foram diabetes e/ou valores de hemoglobina glicada  $\geq 6,5\%$  na triagem inicial, uso de qualquer hipoglicemiante ou agonista do GLP-1 nos 90 dias prévios ao estudo e insuficiência cardíaca grau IV. Pré-diabetes foi identificado em 66,4% dos participantes. Mais de 3/4 dos pacientes tinham história prévia de infarto agudo do miocárdio e menos de 1/4 apresentavam insuficiência cardíaca crônica. A maioria estava usando hipolipemiantes (90,1%) e inibidores de agregação plaquetária (86,2%), betabloqueadores (70,2%), inibidores da enzima conversora (45%) e bloqueadores do receptor da angiotensina (29,5%). Nenhum paciente estava em uso de inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 (SGLT-2) na randomização; no entanto, um medicamento dessa classe foi iniciado em 213 pacientes no grupo semaglutida e 332 pacientes no grupo placebo.

Morte por doença cardiovascular, o primeiro desfecho secundário confirmatório, ocorreu em 223 pacientes (2,5%) do grupo semaglutida e 262 pacientes (3,0%) do grupo placebo (razão de risco [HR]: 0,85; IC95%: 0,71–1,01%;  $p = 0,07$  [nível de significância nominal para superioridade: 0,023]). A HR para o desfecho composto

de insuficiência cardíaca foi de 0,82 (IC95%: 0,71–0,96). Porém, como a diferença entre os grupos em relação à morte por causas cardiovasculares não atingiu o valor de significância necessário para o teste hierárquico, o teste de superioridade não foi realizado para os demais desfechos secundários confirmatórios (131).

No estudo SELECT, não foram incluídos pacientes com diabetes e/ou sem doença cardiovascular aterosclerótica. Até o momento, não há ECRs que tenham testado se a semaglutida reduz desfechos cardiovasculares, como morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e AVC não fatais e internação por insuficiência cardíaca. Adicionalmente, a representatividade da população global no estudo SELECT é limitada, tendo em vista a menor inclusão de mulheres (27,7%) e de indivíduos de origem africana (3,8%). Ademais, considerando a maior representatividade de pacientes com pré-diabetes (2/3 dos pacientes), os resultados do estudo apoiam uma indicação mais apropriada da semaglutida na dose de 2,4 mg em indivíduos com excesso de peso, pré-diabetes e história de doença cardiovascular prévia (189-191).

### *Impacto de outras medicações aprovadas no Brasil para o tratamento da obesidade no contexto de doença cardiovascular*

No estudo duplo-cego SCALE, 3.731 pacientes com obesidade ( $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$ ) ou sobrepeso ( $\text{IMC} \geq 27 \text{ kg/m}^2$ , com hipertensão e/ou dislipidemia) e sem DM2 foram randomizados para receber liraglutida uma vez por dia, via subcutânea, nas doses de 2,4 e 3 mg (2.487 pacientes; buscou-se atingir 3 mg) ou placebo (1.244 pacientes) durante 56 semanas. Ambos os grupos receberam orientações de MEV envolvendo dieta e atividade física. Os desfechos primários foram a mudança no peso corporal e a proporção de pacientes que perderam pelo menos 5% e 10% do seu peso corporal inicial. Eventos cardiovasculares aconteceram em 217 de 2.481 pacientes no grupo liraglutida (8,7%; 11,9 eventos por 100 pacientes-ano de exposição) e em 123 de 1.242 pacientes no grupo placebo (9,9%; 14,2 eventos por 100 pacientes-ano de exposição). O número de eventos de arritmias cardíacas foi similar nos dois grupos, embora as taxas de eventos de taquicardia tenham sido maiores no grupo liraglutida do que no grupo placebo (0,6 eventos por 100 pacientes-anos de exposição vs. 0,1 eventos por 100 pacientes-anos de exposição). Enquanto no grupo liraglutida houve dois eventos de infarto não fatal e uma morte cardiovascular, no grupo placebo houve um evento de infarto não fatal, um de AVC e uma morte (75). A segurança cardiovascular da liraglutida para obesidade foi avaliada *a posteriori* (*post hoc*) utilizando dados de 5.908 participantes de cinco ECRs duplo-cegos, quatro contra placebo e um contra orlistate (192). Eventos de MACE (infarto do miocárdio não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular) foram comparados prospectivamente em três estudos e retrospectivamente em dois estudos. Na dose de 3 mg de liraglutida, oito participantes foram adjudicados para eventos cardiovasculares (1,54 eventos/1.000 pessoas-ano), comparado com 10 participantes no grupo comparador (3,65 eventos/1.000 pessoas-ano). A HR foi de 0,42 (IC95%: 0,17–1,08). Embora a liraglutida 3 mg não tenha sido associada a excesso de risco cardiovascular nessa análise, o baixo número de eventos, o intervalo de confiança amplo e a adjudicação retrospectiva em dois ECRs limitam uma conclusão definitiva (192).

No estudo LIGHT, testou-se a segurança cardiovascular da combinação naltrexona + bupropiona (184). Os participantes foram randomizados para receber naltrexona 32 mg/d e bupropiona 360 mg/d ( $n = 4.456$ ) ou placebo ( $n = 4.454$ ). O estudo foi interrompido após liberação ao público de dados interinos confidenciais antes de completar a coleta total de dados do estudo, violando princípios de realização de ECRs cegos. No entanto, atingiu-se 50% do número de eventos pré-planejados, sendo que MACEs ocorreram em 102 pacientes (2,3%) no grupo placebo e 90 pacientes (2,0%) no grupo naltrexona + bupropiona (HR: 0,88; HR ajustada para o IC99,7%: 0,57–1,34) (184).

No estudo SCOUT, testou-se sibutramina vs. placebo em indivíduos com obesidade, com doença cardiovascular prévia e/ou DM2 mais um fator de risco cardiovascular. O risco de um evento de desfecho primário (infarto do miocárdio não fatal, AVC não fatal, ressuscitação após parada cardíaca ou morte cardiovascular) foi de 11,4% no grupo sibutramina, em comparação com 10,0% no grupo placebo (HR: 1,16; IC95%: 1,03–1,31;  $p = 0,02$ ) (73). Orlistate e liraglutida, as outras medicações aprovadas para uso na obesidade, não tiveram ECRs de segurança cardiovascular realizados para essa indicação (11). Dados de estudo observacional longitudinal sugeriram uma redução de desfechos cardiovasculares com orlistate (74, 193).

### Efeito na insuficiência cardíaca

A liraglutida foi testada contra placebo em 300 pacientes com ICFeR, apresentando efeito neutro nessa população (194). Em um outro pequeno ECR, o uso de liraglutida em pacientes com ICFeR associou-se a uma maior incidência de eventos cardíacos graves (195).

A semaglutida demonstrou ser uma terapia capaz de modificar a progressão da doença em três populações primárias distintas: pacientes com DM2 e alto risco cardiovascular (189, 191), pacientes com DM2 e DRC (190) e pacientes com obesidade e doença cardiovascular (76). No contexto de ICFeP em pacientes com obesidade e sem diabetes, o estudo STEP-HFpEF demonstrou que a semaglutida 2,4 mg semanal reduziu sintomas associados à insuficiência cardíaca e melhorou limitações físicas em comparação ao placebo. Entretanto, esse estudo não teve poder suficiente para demonstrar redução das hospitalizações por insuficiência cardíaca, visto que não foi desenhado para esse fim (196). Até o momento, não há ECR dedicado que tenha avaliado a eficácia de agonistas do receptor do GLP-1 na mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca. No entanto, foi demonstrado que esses fármacos melhoram o estado de saúde e reduzem significativamente o peso a curto prazo (até 1 ano) em estudo que incluiu pacientes com DM2 e ICFeP relacionada à obesidade, bem como pacientes com ICFeP relacionada à obesidade sem diabetes. Ressalta-se que o estudo envolveu um número limitado de indivíduos e apresentou baixo número de eventos (196).

Em uma análise de 4.286 participantes com insuficiência cardíaca definida pelo investigador no estudo SELECT, houve benefício consistente da semaglutida em melhorar o desfecho composto de insuficiência cardíaca (HR: 0,79; IC95%: 0,64–0,98 para morte cardiovascular ou hospitalização/visita hospitalar por insuficiência cardíaca) e naqueles sem história de insuficiência cardíaca definida pelo investigador (HR: 0,85; IC95%: 0,68–1,06). Também houve benefício na redução de MACEs (evento composto de infarto do miocárdio não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular) e morte por todas as causas nos 1.347 participantes com ICFeR (HR: 0,65; IC95%: 0,49–0,87 para MACE e HR: 0,79; IC95%: 0,58–1,08 para o desfecho composto de insuficiência cardíaca) e nos 2.273 pacientes com ICFeP (HR: 0,69; IC95%: 0,51–0,91 para MACE e HR: 0,75; IC95%: 0,52–1,07 para o desfecho composto de insuficiência cardíaca) (150).

O estudo SUMMIT avaliou o efeito da tirzepatida na dose de 15 mg ou máxima tolerável vs. placebo em pacientes com ICFeP (fração de ejeção  $\geq 50\%$ ) e IMC  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup>. Os desfechos primários foram morte por doença cardiovascular ou piora da insuficiência cardíaca e melhora do *Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire clinical summary score* (KCCQ-CSS), cuja pontuação varia de 0 a 100 (pontuações maiores indicam melhora da qualidade de vida). Um total de 364 pacientes foram randomizados para tirzepatida e 367 para placebo, sendo acompanhados por 2 anos. Morte adjudicada por doença cardiovascular ou um evento de piora da insuficiência cardíaca ocorreu em 36 pacientes (9,9%) no grupo tirzepatida e em 56 pacientes (15,3%) no grupo placebo (HR: 0,62; IC95%: 0,41–0,95;  $p = 0,026$ ). Eventos de piora da insuficiência cardíaca ocorreram em 29 pacientes (8,0%) no grupo tirzepatida e em 52 pacientes (14,2%) no grupo placebo (HR: 0,54; IC95%: 0,34–0,85), enquanto morte adjudicada por causa cardiovascular ocorreu em oito pacientes (2,2%) e em cinco pacientes (1,4%), respectivamente (HR: 1,58; IC95%: 0,52–4,83). Na semana 52 do estudo, a mudança no KCCQ-CSS foi de  $19,5 \pm 1,2$  no grupo tirzepatida e  $12,7 \pm 1,3$  no grupo placebo (diferença entre grupos: 6,9; IC95%: 3,3–10,6;  $p < 0,001$ ). Embora o estudo tenha incluído um número limitado de pacientes e tenha apresentado seguimento curto (apenas 2 anos), foi possível demonstrar a segurança do uso da tirzepatida em indivíduos com ICFeP (162).

### Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

A semaglutida e a tirzepatida têm sua utilização para a grande maioria dos pacientes com obesidade e doença cardiovascular no Brasil limitada por diversos fatores, tais como: administração subcutânea, necessidade de preservação em ambiente com temperatura abaixo de 30 graus, alto custo, necessidade de progressão de dose em um período prolongado de tempo (4 meses para atingir a dose máxima para semaglutida e 20 semanas para tirzepatida) e treinamento dos médicos para que possam orientar seus pacientes na utilização desse tipo de medicação.

É importante considerar o perfil real dos pacientes incluídos nos estudos que analisaram o efeito da farmacoterapia para obesidade e doença cardiovascular, bem como entender a validade externa dos achados e sua aplicabilidade a públicos-alvo específicos. No estudo SELECT, que analisou o efeito da semaglutida na dose de 2,4 mg na redução de desfechos cardiovasculares em pacientes com obesidade e doença cardiovascular estabelecida, 73,4% dos

participantes eram brancos e 26,6% eram mulheres, proporções que não são representativas de uma população típica de pacientes com insuficiência cardíaca. Além disso, 90% eram assintomáticos ou minimamente sintomáticos em relação à insuficiência cardíaca e menos de 30% faziam uso de diuréticos de alça, em contraste com o que usualmente ocorre em uma população típica de pacientes com insuficiência cardíaca.

A incidência de eventos do desfecho composto de insuficiência cardíaca foi em torno de 3 por 100 pacientes/ano, valor substancialmente menor do que o identificado em estudos de desfecho dedicados à insuficiência cardíaca, nos quais essa incidência costuma ser de aproximadamente 12 por 100 pacientes/ano (197). Além disso, o número de eventos relacionados à insuficiência cardíaca foi menor do que o de eventos relacionados à doença arterial aterosclerótica, o que tipicamente não ocorre em ECRs de insuficiência cardíaca (150).

Outras limitações dificultam a extrapolação dos resultados do estudo SELECT para conclusões mais robustas sobre o efeito da semaglutida 2,4 mg na insuficiência cardíaca. Destacam-se a ausência de informações basais relevantes, como a caracterização do tipo de insuficiência cardíaca pela fração de ejeção em cerca de 15% dos participantes, a ausência de dados sobre hospitalização prévia por insuficiência cardíaca e a falta de biomarcadores que caracterizem o perfil da doença, como o peptídeo natriurético atrial (150). Considerando que o principal critério de inclusão foi a presença de doença arterial coronariana, é plausível que uma proporção dos pacientes classificados como portadores de insuficiência cardíaca apresentasse disfunção ventricular transitória induzida por infarto do miocárdio, o que poderia explicar o perfil de risco relativamente baixo observado nesse grupo (150). Adicionalmente, é importante entender se a progressão da insuficiência cardíaca foi modificada pela semaglutida 2,4 mg. Uma parte significativa da redução do desfecho composto de insuficiência cardíaca foi atribuída à redução da mortalidade cardiovascular, com efeito limitado sobre hospitalização por insuficiência cardíaca. Em contrapartida, a maioria das intervenções indicadas para manejo da insuficiência cardíaca costuma impactar de forma relevante ambos os desfechos. Ressalta-se, ainda, que as causas específicas das mortes não foram detalhadas no estudo SELECT. O acesso a essas informações poderia ajudar a compreender melhor o impacto da semaglutida na insuficiência cardíaca para além de seus efeitos sobre a doença cardiovascular aterosclerótica (198).

A despeito das limitações identificadas no estudo SELECT, trata-se do maior estudo já conduzido e publicado com uma medicação para o tratamento da obesidade em uma população de alto risco sem diabetes, tendo demonstrado redução da mortalidade total, um marcador muito importante de segurança para definir a eficácia de uma intervenção. Os achados do estudo reafirmam que a semaglutida 2,4 mg pode ser utilizada em pacientes com insuficiência cardíaca, especialmente naqueles com insuficiência cardíaca leve e assintomática. Contudo, permanece clara a necessidade de condução de estudos dedicados a essa população para avaliar de maneira mais precisa o impacto da medicação em indivíduos com graus mais avançados de insuficiência cardíaca e sintomas relacionados.

O estudo *Tirzepatide on the Reduction of Morbidity and Mortality in Adults with Obesity* (SURMOUNT-MMO) está avaliando, em 15.374 pacientes, o efeito da tirzepatida em comparação ao placebo na redução de desfechos cardiovasculares em adultos com obesidade e doença cardiovascular ou fatores de risco para doença cardiovascular (199). O estudo tem previsão de finalização em 2027.

Apesar de o estudo SUMMIT ter demonstrado redução do desfecho composto de morte cardiovascular e de eventos de piora da insuficiência cardíaca em pacientes com obesidade e ICFEp, tratou-se de um estudo relativamente pequeno. Em razão disso, a FDA recentemente exigiu pelo menos mais um ensaio clínico confirmatório para a aprovação dessa indicação em bula (162).

## PERGUNTA 7:

EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE, QUAIS SÃO OS FÁRMACOS DE ESCOLHA PARA A PREVENÇÃO E/OU O MANEJO DAS DIFERENTES COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À OBESIDADE?

### Pergunta 7.1:

O TRATAMENTO DA OBESIDADE EM PACIENTES COM PRÉ-DIABETES PREVINE O DIABETES MELLITUS TIPO 2?

#### Recomendação 17

R17. Em indivíduos com obesidade e pré-diabetes, recomenda-se o tratamento farmacológico em conjunto com mudanças de estilo de vida para prevenir ou retardar a progressão para diabetes mellitus tipo 2 e reduzir o risco cardiometabólico.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

#### Explicação técnica

- ❑ A metformina (em doses a partir de 1.700 mg/dia) deve ser considerada para a prevenção de DM2 em adultos com alto risco, especialmente naqueles com menos de 60 anos, IMC  $\geq 35$  kg/m<sup>2</sup>, glicemia de jejum elevada ( $\geq 110$  mg/dL), HbA1c  $\geq 6,0\%$  e história prévia de diabetes gestacional.
- ❑ O uso de orlistate (na dose de 120 mg, três vezes ao dia) pode ser considerado para a prevenção do DM2 em pacientes com pré-diabetes e obesidade.
- ❑ Os análogos do GLP-1 e análogos duplos GLP-1 e peptídeo inibidor gástrico são recomendados para a prevenção do DM2 em todas as pessoas com pré-diabetes e obesidade, quando o custo não for um fator limitante para o uso.

#### Base teórica para a recomendação

O pré-diabetes e a obesidade são fatores de risco significativos para o desenvolvimento de DM2 e suas complicações (200, 201). A prevalência de diabetes tem aumentado globalmente e estima-se que, a cada 5 anos, aproximadamente 5 a 10% das pessoas com pré-diabetes evoluam para diabetes (202). A perda de peso, seja por intervenções no estilo de vida ou por meio de farmacoterapia, demonstrou reduzir o risco de progressão para diabetes (32, 115, 128, 203). A seguir, é feita uma breve análise do efeito de diferentes fármacos no tratamento do pré-diabetes.

#### Metformina

A metformina foi avaliada para a prevenção do diabetes em pacientes de alto risco nos estudos DPP e *Diabetes Prevention Program Outcomes Study* (DPPOS). O estudo DPP randomizou 3.234 participantes com glicemia de jejum entre 95 e 125 mg/dL e glicemia de 2 horas após sobrecarga oral de 75 g de glicose entre 140 e 199 mg/dL para receber placebo, metformina (850 mg, duas vezes por dia) ou um programa de MEV (com metas de perda de peso  $\geq 7\%$  e prática de 150 minutos de atividade física semanal). Após 2,8 anos, a incidência de diabetes foi de 11,0, 7,8 e 4,8 por 100 pessoas/ano nos grupos placebo, metformina e MEV, respectivamente. Em comparação ao placebo, a MEV reduziu a incidência de diabetes em 58% (IC95%: 48–66%), enquanto a metformina promoveu uma redução de 31% (IC95%: 17–43%) (32). O número necessário para tratar (NNT) foi de 6,9 no grupo MEV e de 13,9 no grupo metformina.

No DPPOS, a metformina mostrou bom custo-benefício ao longo de 10 anos. Subanálises indicaram que ela foi tão eficaz quanto intervenções de MEV em participantes com IMC  $\geq 35$  kg/m<sup>2</sup>, idade entre 25–44 anos e histórico de

diabetes gestacional (204, 205). Em um seguimento de 15 anos, uma análise exploratória do DPPOS demonstrou que os participantes com glicemia de jejum  $\geq 110$  mg/dL, HbA1c entre 6,0% e 6,4% e história prévia de diabetes gestacional apresentaram maior redução do risco de desenvolver DM2 com o uso de metformina (205).

### Orlistate

O estudo XENDOS randomizou 3.305 indivíduos com obesidade ( $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$ ) e glicemia normal (79%) ou tolerância à glicose diminuída (21%) para orlistate (120 mg, três vezes ao dia) ou placebo, sendo ambos associados a intervenções de MEV. Após 4 anos de tratamento, a incidência cumulativa de diabetes foi de 9% no grupo placebo e 6,2% no grupo orlistate, o que corresponde a uma redução de risco de 37,3% ( $p = 0,0032$ ). Uma análise exploratória identificou que esse efeito pode ser justificado principalmente pela diferença no grupo com tolerância reduzida à glicose. Ao longo dos 4 anos, os indivíduos que usaram orlistate perderam mais peso do que os que usaram placebo (5,8 vs. 3,0 kg, respectivamente;  $p < 0,001$ ). Uma análise secundária demonstrou que a maior perda de peso foi o principal fator determinante na prevenção do diabetes (74).

### Liraglutida

A liraglutida 3,0 mg tem se demonstrado eficaz para prevenir ou retardar o desenvolvimento de DM2 em pacientes com pré-diabetes e obesidade ( $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$ ) ou sobrepeso ( $\text{IMC} \geq 27 \text{ kg/m}^2$ ) com comorbidades. O estudo *SCALE Obesity and Prediabetes* randomizou 2.254 pacientes para receber liraglutida ou placebo, ambos em associação a intervenções de MEV. Após 3 anos de seguimento, observou-se que os pacientes do grupo liraglutida levaram 2,7 vezes mais tempo para desenvolver diabetes do que os do grupo placebo. Além disso, o risco de desenvolver diabetes foi reduzido em 79% no grupo liraglutida em comparação ao grupo placebo (206).

### Semaglutida

A semaglutida na dose de 2,4 mg semanal também demonstrou benefício na reversão do pré-diabetes para a normoglicemia. O estudo STEP 10 avaliou 138 participantes com pré-diabetes (HbA1c 6,0%-6,4% ou glicemia plasmática 100-125 mg/dL) e obesidade ( $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$ ) randomizados para semaglutida 2,4 mg semanalmente ou placebo associado à recomendação de dieta e atividade física. Os desfechos primários avaliados foram o percentual de perda de peso e a proporção de participantes que obtiveram reversão para normoglicemia (HbA1c  $< 6,0\%$  e glicemia plasmática  $< 100$  mg/dL). Após 1 ano, 81% dos pacientes que receberam semaglutida reverteram para normoglicemia, em comparação a 14% no grupo placebo associado à dieta e atividade física (OR: 19,8; IC95%: 8,7–45,2;  $p < 0,0001$ ). Os pacientes que receberam semaglutida também apresentaram maior perda de peso em relação ao grupo placebo (-13,9% [DP: 0,7] vs. -2,7% [DP: 0,6]; diferença estimada do tratamento: -11,2% [IC95%: -13,0 a -9,4];  $p < 0,0001$ ). Embora uma menor proporção de pacientes que receberam semaglutida tenham evoluído para DM2 no estudo STEP 10, sugerindo que a semaglutida pode reduzir ou postergar a evolução para DM2, o estudo não teve poder suficiente para avaliar esse desfecho (207). Adicionalmente, ainda que o programa STEP não tenha avaliado exclusivamente uma população com pré-diabetes, esse desfecho foi avaliado em subgrupos de pacientes com a condição. A proporção de pacientes que reverteram o pré-diabetes foi de 84,1% vs. 47,8% no STEP 1, 89,5% vs. 55,0% no STEP 3, 89,8% vs. 70,4% no STEP 4, 79,7% vs. 37,0% no STEP 5 e 90,7% vs. 32,0% no STEP 6, nos grupos semaglutida e placebo, respectivamente (208-210). É importante observar que, no estudo STEP 4, tanto o grupo semaglutida quanto o grupo placebo receberam semaglutida 2,4 mg por 20 semanas antes da randomização (174). Em subanálise do estudo SELECT, que avaliou pacientes com obesidade ( $\text{IMC} \geq 27 \text{ kg/m}^2$ ) e doença cardiovascular estabelecida e sem diabetes, 65,7% ( $n = 3.775$ ) dos pacientes com pré-diabetes no período basal que receberam semaglutida apresentaram HbA1c  $< 5,7\%$  ao final de 104 semanas vs. 21,4% no grupo placebo ( $n = 1.211$ ) (diferença estimada do tratamento: 8,74 pontos percentuais [IC95%: 7,91–9,65]) (131). Adicionalmente, houve menor desenvolvimento de DM2, com 3,5% ( $n = 306$ ) dos pacientes evoluindo para HbA1c  $\geq 6,5\%$  no grupo semaglutida vs. 12,0% ( $n = 1.059$ ) no grupo placebo (HR: 0,27; IC95%: 0,24–0,31) (131). O NNT foi de 18,5 para prevenir um caso de diabetes. Em ambos os grupos, tanto a regressão para normoglicemia quanto a progressão para diabetes foram dependentes da glicemia basal, com a magnitude do efeito sendo parcialmente mediada pela perda de peso, estimada em 24,5% para a progressão para DM2 e 27,1% para a regressão para normoglicemia (211).

### Tirzepatida

A tirzepatida também se demonstrou eficaz na redução do risco de progressão para diabetes em pacientes com obesidade e pré-diabetes. Em uma análise do estudo SURMOUNT 1, que avaliou 1.032 participantes com obesidade e pré-diabetes por 176 semanas (aproximadamente 3 anos), uma menor proporção de pacientes que utilizaram tirzepatida desenvolveu DM2 em comparação ao grupo placebo (1,3% vs. 13,3%, respectivamente; HR: 0,07; IC95%: 0,0–0,1;  $p < 0,001$ ). Adicionalmente, após 17 semanas de suspensão da tirzepatida, 2,4% do grupo randomizado para tirzepatida vs. 13,7% do grupo que recebeu placebo desenvolveram DM2 (HR: 0,12; IC95%: 0,1–0,2;  $p < 0,001$ ). Em termos absolutos, quase 99% dos pacientes com pré-diabetes que receberam tirzepatida permaneceram sem diabetes, sendo necessário tratar oito pacientes com pré-diabetes para prevenir um caso de diabetes (NNT = 8). Os percentuais médios de perda de peso dos grupos tirzepatida 5 mg, 10 mg e 15 mg foram de -12,3%, -18,7% e -19,7%, respectivamente, enquanto no grupo placebo o percentual foi de -1,3% após 3 anos ( $p < 0,001$  para todas as comparações com placebo (19).

### Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

A prevenção do DM2 em indivíduos com obesidade e pré-diabetes é uma estratégia prioritária na redução da carga global da doença e de suas complicações. Evidências robustas demonstram que intervenções intensivas no estilo de vida são altamente eficazes e devem ser a base do manejo. No entanto, terapias farmacológicas, como metformina, orlistate, agonistas do receptor do GLP-1 (liraglutida e semaglutida) e agonistas duplos, como a tirzepatida, mostraram benefício adicional na redução do risco de progressão para diabetes, sobretudo em indivíduos com maior risco metabólico e dificuldade de perda de peso sustentada. Não há ECRs, metanálises ou metanálises em rede que comparem diretamente a eficácia dessas medicações na prevenção do diabetes ou regressão à normoglicemia. A escolha da intervenção deve ser individualizada, considerando o perfil clínico, a presença de comorbidades, o custo e a viabilidade de adesão a longo prazo, assim como a comodidade posológica e a aceitação do paciente.

### Pergunta 7.2:

EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE, QUAL O FÁRMACO DE ESCOLHA PARA O MANEJO DE DOENÇA HEPÁTICA ESTEATÓTICA ASSOCIADA À DISFUNÇÃO METABÓLICA?

#### Recomendação 18

R18. Em indivíduos com obesidade e doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD), recomenda-se o tratamento farmacológico com o objetivo de perda de peso.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

### Explicação técnica

- Estudos em diversas populações e com diferentes intervenções mostram que perdas de peso acima de 7% têm impacto significativo na melhora de marcadores de esteatose hepática.

#### Recomendação 19

R19. Em indivíduos com esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH) e fibrose hepática, recomenda-se o uso de semaglutida para redução e/ou resolução da esteatose, da MASH e da fibrose.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | B |

### Explicação técnica

- A dose recomendada de semaglutida é 2,4 mg por via subcutânea uma vez por semana, ou a dose máxima tolerada.

- ❑ Na impossibilidade do uso da semaglutida, o uso de tirzepatida (nas doses de 5, 10 ou 15 mg) pode ser considerado para a redução e/ou resolução da esteatose, da MASH e da fibrose.
- ❑ O uso de liraglutida pode ser considerado para a redução e/ou resolução da esteatose e da MASH, sem piora da fibrose.
- ❑ Em pacientes com obesidade e cirrose compensada relacionada à MASH, o uso de semaglutida pode ser considerado para o tratamento do excesso de peso.

## Base teórica para as recomendações

A MASLD é, atualmente, uma das condições hepáticas crônicas mais prevalentes em adultos com obesidade e representa uma manifestação hepática da disfunção metabólica sistêmica. Caracteriza-se pelo acúmulo de gordura em mais de 5% dos hepatócitos, na ausência de consumo excessivo de álcool ou de outras causas secundárias de doença hepática, estando fortemente associada à obesidade central, à resistência à insulina, ao DM2 e à dislipidemia. A MASLD compreende um espectro clínico que varia desde esteatose hepática isolada até formas mais avançadas, como MASH, fibrose progressiva, cirrose e carcinoma hepatocelular, sendo a presença e o grau de fibrose os principais determinantes de prognóstico. Reconhecendo a relevância clínica e epidemiológica dessa condição, bem como a recente atualização de sua nomenclatura, recomenda-se a consulta à Diretriz Brasileira Baseada em Evidências para Rastreamento, Diagnóstico, Tratamento e Seguimento da MASLD em Adultos com Sobrepeso ou Obesidade, elaborada pela SBEM, SBH e ABESO, para uma abordagem detalhada e sistematizada do manejo da doença (212).

Um estudo de fase 2, duplo-cego e controlado por placebo avaliou a eficácia e a segurança da semaglutida em pacientes com MASH e fibrose hepática em estágio F1, F2 ou F3, confirmadas por biópsia. Um total de 320 participantes foram randomizados na proporção 3:3:3:1:1:1 para receber semaglutida subcutânea diária nas doses de 0,1 mg, 0,2 mg ou 0,4 mg ou placebo por 72 semanas. As análises principais foram realizadas nos 230 pacientes com fibrose F2 ou F3. A resolução da MASH sem piora da fibrose foi observada em 40% dos pacientes no grupo 0,1 mg, 36% no grupo 0,2 mg, 59% no grupo 0,4 mg e 17% no grupo placebo, com diferença estatisticamente significativa para a dose de 0,4 mg em relação ao placebo ( $p < 0,001$ ). A melhora da fibrose em pelo menos um estágio, sem piora da MASH, foi observada em 43% dos pacientes no grupo 0,4 mg e 33% no grupo placebo ( $p = 0,48$ ). A perda de peso foi significativamente maior com semaglutida 0,4 mg (13%) em comparação ao placebo (1%). Eventos adversos gastrointestinais, como náusea (42% vs. 11%), constipação (22% vs. 12%) e vômitos (15% vs. 2%), foram mais comuns com semaglutida. Neoplasias malignas foram reportadas em 1% dos pacientes tratados com semaglutida e em nenhum do grupo placebo, sem padrão de órgão específico (213).

Em outro estudo de fase 2, duplo-cego e controlado por placebo, foram avaliadas a eficácia e a segurança da semaglutida (2,4 mg por via subcutânea semanal) em pacientes com cirrose compensada relacionada à MASH. Foram incluídos 71 pacientes com cirrose comprovada por biópsia e IMC  $\geq 27$  kg/m<sup>2</sup>, dos quais 47 receberam semaglutida e 24 receberam placebo durante 48 semanas. A média de idade foi de 59,5 anos, e o IMC médio foi de 34,9 kg/m<sup>2</sup>; 75% dos participantes tinham DM2. O desfecho primário foi a melhora de um estágio de fibrose sem piora da MASH, que foi alcançado em 11% dos pacientes no grupo semaglutida e em 29% no grupo placebo (OR: 0,28; IC95%: 0,06–1,24;  $p = 0,087$ ). A resolução da MASH também não diferiu entre os grupos ( $p = 0,29$ ). Eventos adversos foram frequentes em ambos os grupos (89% semaglutida vs. 79% placebo), sendo os mais comuns náusea (45% vs. 17%), diarreia (19% vs. 8%) e vômito (17% vs. 0%). As funções hepática e renal permaneceram estáveis, sem eventos de descompensação ou mortes. Assim, em pacientes com MASH e cirrose compensada, a semaglutida não demonstrou benefício histológico significativo em comparação ao placebo, mas apresentou perfil de segurança aceitável (214).

O ESSENCE, um estudo duplo-cego, multicêntrico e controlado por placebo, avaliou o efeito da semaglutida 2,4 mg/semana em 1.197 pacientes com obesidade, MASH e fibrose hepática em estágio 2 ou 3, confirmadas por biópsia. Os participantes foram randomizados na proporção 2:1 para semaglutida ou placebo por 240 semanas. Os resultados da análise na semana 72 (parte 1), envolvendo os primeiros 800 participantes, mostraram que ocorreu resolução da MASH sem piora da fibrose em 62,9% dos pacientes tratados com semaglutida ( $n = 534$ ) e em 34,3% no grupo placebo ( $n = 266$ ) ( $p < 0,001$ ). A melhora da fibrose hepática sem piora da MASH foi observada em 36,8% dos pacientes no grupo semaglutida e em 22,4% no grupo placebo ( $p < 0,001$ ). A resolução da MASH simultaneamente à melhora da fibrose ocorreu em 32,7% dos pacientes no grupo semaglutida e em 16,1% no placebo ( $p < 0,001$ ). A perda de peso foi significativamente maior com semaglutida (-10,5%) em comparação ao placebo (-2,0%) ( $p < 0,001$ ). Esses achados demonstram que a semaglutida 2,4 mg melhora significativamente os desfechos histológicos hepáticos em pacientes com MASH e fibrose moderada a avançada (16).

O LEAN, um estudo duplo-cego, multicêntrico e de fase 2, avaliou a eficácia e a segurança da liraglutida (1,8 mg/dia por 48 semanas) em pacientes com sobrepeso e MASH confirmada por biópsia. Dos 26 pacientes randomizados para liraglutida, 23 realizaram biópsia ao final do tratamento. Nove pacientes (39%) tratados com liraglutida apresentaram resolução histológica da MASH sem piora da fibrose em comparação a dois (9%) pacientes no grupo placebo ( $p = 0,019$ ). A progressão da fibrose ocorreu em apenas dois (9%) pacientes tratados com liraglutida, comparado a oito (36%) no grupo placebo ( $p = 0,04$ ). O estudo mostrou que a liraglutida foi segura, bem tolerada e eficaz na resolução da MASH. Entretanto, são necessários estudos maiores, de longo prazo e com progressão de dose para 3,0 mg, que é a dose indicada para o tratamento da obesidade (215).

O estudo duplo-cego de fase 2 SYNERGY-NASH avaliou pacientes com MASH e fibrose em estágios 2 e 3, confirmadas por biópsia, que foram tratados com tirzepatida 5, 10 ou 15 mg uma vez por semana durante 52 semanas. A proporção de pacientes que atingiu resolução da MASH sem piora da fibrose foi significativamente maior nos grupos tirzepatida do que no grupo placebo (tirzepatida 5, 10 e 15 mg: 44%, 56% e 62%, respectivamente vs. placebo 10%;  $p < 0,001$ ). Além disso, observou-se melhora de pelo menos um estágio de fibrose, sem piora da MASH, em 30% dos pacientes do grupo placebo e em 51–55% daqueles tratados. A duração curta do estudo pode limitar a capacidade de observar efeitos substanciais do tratamento sobre a fibrose, sendo que períodos de tratamentos mais longos podem ser necessários para promover uma regressão mais significativa. Entretanto, esses resultados sugerem que a tirzepatida pode representar uma estratégia promissora para o tratamento da MASH com fibrose (17).

### Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

Ainda que os resultados de ECRs demonstrem benefício histológico significativo com semaglutida 2,4 mg e tirzepatida em pacientes com MASH e fibrose em estágios 2 e 3, faltam dados robustos em subgrupos importantes, como pacientes com cirrose compensada, nos quais os efeitos foram neutros em estudo realizado com a semaglutida (214). A ausência de desfechos clínicos “duros”, como progressão para cirrose, descompensação hepática ou necessidade de transplante, limita a definição do real impacto dessas terapias no curso natural da doença, sendo importante a realização de ECRs com desfechos “duros” e de longo prazo.

### Pergunta 7.3:

EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE, A FARMACOTERAPIA ASSOCIADA À MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA É INDICADA PARA O MANEJO DA DOR OSTEOARTICULAR/PERDA DE CAPACIDADE FUNCIONAL E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA?

#### Recomendação 20

R20. Em indivíduos com  $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$  e osteoartrite de joelho, deve-se considerar o uso de semaglutida para melhora dos sintomas articulares e da qualidade de vida.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ila |
| Nível de evidência     | B   |

### Explicação técnica

- ❑ A dose recomendada de semaglutida é 2,4 mg por via subcutânea uma vez por semana, ou a dose máxima tolerada.
- ❑ O ponto de corte do IMC ( $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ) deriva da população do STEP 9. Contudo, indivíduos com osteoartrose envolvendo articulações que suportam carga, em particular o joelho, e em faixas menores de IMC também podem se beneficiar do tratamento. Essa extrapolação deve ser feita caso a caso, por meio de decisão compartilhada.

## Recomendação 21

R21. Em indivíduos com osteoartrite de joelho, caso o uso da semaglutida não seja viável, pode-se considerar o uso de outros medicamentos, visando perdas superiores a 10% do peso.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

## Base teórica para as recomendações

A obesidade está associada a padrões de marcha anormal, maior impacto da força biomecânica no sistema musculoesquelético e inflamação sistêmica, os quais podem exacerbar a dor musculoesquelética e levar ao declínio funcional. O manejo da dor em pessoas com obesidade deve incluir uma avaliação abrangente da limitação funcional associada à dor, incluindo a presença de cinesiofobia (medo do movimento), análise biomecânica e investigação do uso prévio e atual de analgésicos, quando pertinente. O tratamento analgésico, incluindo intervenções farmacológicas e, quando indicado, terapias injetáveis intra-articulares, pode contribuir para o alívio dos sintomas, favorecendo maior adesão à atividade física, aumento do gasto energético e perda de peso (216). As características da marcha são fortemente influenciadas pela presença e pela gravidade da dor articular e por alterações degenerativas nas articulações, fatores que são agravados pelo excesso de peso. Em testes de caminhada de curta duração (15 minutos), indivíduos com obesidade apresentam, em média, menor velocidade de marcha, menor comprimento de passada e cadência reduzida em comparação a indivíduos com IMC dentro da faixa de normalidade. A obesidade, por sua vez, acelera processos degenerativos articulares e intensifica a dor, levando à restrição de movimentos, o que pode perpetuar um ciclo de sedentarismo e ganho adicional de peso (217, 218).

A perda de peso em indivíduos com osteoartrose tem demonstrado benefícios significativos também na melhora da capacidade funcional. A redução de peso diminui a carga mecânica sobre as articulações, especialmente as dos joelhos, o que pode reduzir a dor e melhorar a função física. Estudos mostram que para cada unidade de peso perdida, há uma redução de quatro vezes na carga exercida sobre o joelho durante a caminhada. Além disso, a perda de peso está associada a melhoras nos escores de dor e função física medidos pelo *Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index* (WOMAC). Cada aumento de cinco unidades no IMC está associado a um incremento de 35% no risco de desenvolvimento de osteoartrose de joelhos, enquanto uma perda de 5 kg ao longo de 10 anos reduz esse risco em até 54%. Um pequeno ECR comparando orlistate vs. dieta e uma série de metanálises indicam que perdas de peso entre 5% e 10% promovem melhora significativa da dor, da incapacidade autorreferida e da qualidade de vida física, sendo que reduções próximas a 10% do peso corporal parecem necessárias para ganhos funcionais mais consistentes (219-222).

Corroborando esses achados, uma coorte chinesa que acompanhou indivíduos com obesidade, DM2 e osteoartrose de joelhos demonstrou que o tratamento com análogos do receptor do GLP-1 foi associado a uma perda de peso média adicional de 7,2 kg em comparação ao grupo não tratado, além de redução significativa dos escores de dor pelo WOMAC e menor necessidade de uso de analgésicos (223).

O ECR controlado por placebo STEP 9 avaliou o tratamento da obesidade para a melhora da osteoartrose, incluindo 407 indivíduos com obesidade, randomizados na proporção 2:1 para receber semaglutida 2,4 mg ou placebo por 68 semanas. O desfecho primário foi a redução do peso corporal e a mudança na escala WOMAC de dor, cujos escores variam de 0 a 100, sendo que pontuações mais elevadas indicam maior intensidade de dor. A média inicial da pontuação na escala WOMAC entre os participantes foi de 70,9. O desfecho secundário foi a pontuação do componente físico do questionário de qualidade de vida SF-36. A maioria (81%) dos participantes era mulher, com idade média de 56 anos e IMC médio de 40,3 kg/m<sup>2</sup>. A alteração média do peso corporal total foi de -13,7% no grupo semaglutida e de -3,2% no grupo placebo. A melhora na escala de dor do WOMAC foi de 41,7 pontos no grupo semaglutida e de 27,5 pontos no grupo placebo. O desfecho secundário demonstrou melhora da função física avaliada pelo SF-36 de 12 pontos no grupo semaglutida e de 6,5 pontos no grupo placebo. Esses resultados demonstram melhora significativa do peso corporal, da dor e da função física em pessoas com obesidade e osteoartrose de joelhos tratadas com semaglutida por 68 semanas (14).

A dúvida que permanece a partir do estudo é se o efeito positivo observado se deve exclusivamente à perda de peso ou se a própria semaglutida exerce efeitos diretos sobre o processo fisiopatológico da doença. Há plausibilidade biológica para essa hipótese, considerando os efeitos anti-inflamatórios, imunorreguladores e antiapoptóticos atribuídos aos análogos do GLP-1, com resultados promissores demonstrados em modelos animais e *in vitro* (224). Receptores do GLP-1 foram identificados por imuno-histoquímica em condrócitos articulares normais e em condrócitos acometidos por osteoartrose

em amostras de articulações de joelhos de ratos. A ativação da sinalização do receptor do GLP-1 está associada à prevenção da apoptose, à atividade anti-inflamatória e à proteção da matriz extracelular (225).

Outro estudo demonstrou que a liraglutida exerce um potente efeito benéfico em condrócitos primários humanos ao regular negativamente a geração de espécies reativas de oxigênio e a NADPH oxidase 4, suprimindo a expressão de interleucina-6 e da proteína quimiotática de monócitos 1, além de inibir a ativação da via de sinalização pró-inflamatória NF-κB. Essas descobertas sugerem um potencial papel do receptor do GLP-1 na patogênese da osteoartrose e estabelecem uma base para pesquisas futuras sobre os mecanismos envolvidos na possível aplicação terapêutica da liraglutida no tratamento e na prevenção da osteoartrose (226).

O tratamento da obesidade pode ser um elemento-chave na melhora da osteoartrose e, portanto, com base nesses dados, o tratamento farmacológico deve ser considerado para a melhora dos sintomas da doença. A semaglutida é a medicação de primeira escolha; entretanto, na impossibilidade de seu uso, deve-se recomendar a busca de perdas de peso superiores a 10%.

### Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

Apesar de a disfunção do sistema musculoesquelético ser uma das principais complicações relacionadas à obesidade, apenas recentemente, com a publicação do estudo STEP 9 (desenhado primariamente para avaliar dor no joelho por osteoartrose), houve a demonstração da eficácia de uma medicação para obesidade, a semaglutida 2,4 mg, em reduzir a dor e melhorar a qualidade de vida. Com o desenvolvimento de medicações mais potentes para o tratamento da obesidade, torna-se mais evidente o benefício dessas terapias no manejo de doenças reumatológicas e ortopédicas em pessoas com obesidade. O tratamento com outras opções farmacológicas não deve ser postergado no manejo da osteoartrose, condição que acarreta piora significativa da qualidade de vida dos pacientes. Torna-se necessário que o médico avalie, em conjunto com o paciente, a relevância do problema para a tomada de decisão quanto ao início do tratamento, com o objetivo de reduzir a progressão da doença e a consequente piora dos sintomas. Falta ainda saber se o tratamento farmacológico da obesidade é capaz de reduzir o risco de desenvolvimento da osteoartrose e qual o impacto dos efeitos diretos dessas medicações no tecido ósseo. Adicionalmente, o desenvolvimento de fármacos que preservem a massa muscular ao mesmo tempo em que promovam perda de peso poderá, possivelmente, ter impacto positivo na osteoartrose, devendo esse efeito ser avaliado em estudos de intervenção futuros. Tendo em vista que a perda de peso parece ser o principal determinante da melhora dos sintomas relacionados à osteoartrose em pessoas com obesidade, a indicação do tratamento torna-se imprescindível, mesmo na ausência de evidências diretas provenientes de estudos especificamente desenhados para avaliar o benefício de outras medicações, além da semaglutida, no tratamento da osteoartrose associada à obesidade.

### Pergunta 7.4:

EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE, A FARMACOTERAPIA ASSOCIADA À MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA É INDICADA PARA PREVENÇÃO DA PIORA DA FUNÇÃO RENAL E MORTE POR DOENÇA RENAL?

#### Recomendação 22

R22. Em indivíduos com IMC  $\geq 27$  kg/m<sup>2</sup> e doença cardiovascular estabelecida, sem diabetes, pode-se considerar o uso de semaglutida para redução da progressão de doença renal crônica.

|                        |    |
|------------------------|----|
| Classe de recomendação | Ib |
| Nível de evidência     | C  |

### Explicação técnica

- ❑ A dose recomendada de semaglutida é 2,4 mg por via subcutânea uma vez por semana, ou a dose máxima tolerada.

- ❑ O ponto de corte do IMC ( $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ ) deriva da população do estudo SELECT. Contudo, pessoas em faixas menores de IMC também podem se beneficiar do tratamento. Essa extrapolação deve ser feita caso a caso, por meio de decisão compartilhada.

### Base teórica para a recomendação

O uso de medicamentos antiobesidade em pacientes com DRC precisa levar em consideração os efeitos da função renal reduzida na farmacocinética dos medicamentos, bem como os riscos associados à saúde metabólica e cardiovascular. A maioria dos medicamentos antiobesidade não foi suficientemente testada em pacientes com DRC, com exceção dos análogos do receptor do GLP-1 (227).

O orlistate pode ser utilizado com cautela em pacientes com DRC leve a moderada (taxa de filtração glomerular [TFG]  $> 30 \text{ mL/min}$ ), uma vez que sua absorção sistêmica é mínima. No entanto, devido à redução da absorção de gordura, foram descritos casos de hiperoxalúria e nefropatia por oxalato em pacientes em uso de orlistate, devendo essa complicação ser considerada, especialmente em pacientes propensos à nefrolitíase (228). Apenas um estudo avaliou o uso de orlistate em pacientes com doença renal em estágio avançado; entretanto, o estudo foi pequeno e não randomizado, não sendo possível estabelecer com clareza a segurança da intervenção nessa população (229).

Existem dados robustos de segurança cardiovascular com o uso de análogos do receptor do GLP-1. A eficácia e a segurança de diferentes análogos do receptor do GLP-1 em pacientes com DM2 e DRC foram estabelecidas por meio de diversos ECRs, embora não tenham sido desenhados especificamente para pacientes com obesidade sem diabetes (230). Além disso, nesses estudos, foram utilizadas doses menores de análogos do receptor do GLP-1, preconizadas para o tratamento do diabetes, que são distintas das doses indicadas para o tratamento da obesidade.

O estudo FLOW, desenhado para avaliar desfechos renais, avaliou o efeito da semaglutida 1,0 mg em pacientes com DM2 e DRC. O risco de ocorrência do desfecho primário (insuficiência renal [diálise, transplante ou TFG estimada  $< 15 \text{ mL/min/1,73 m}^2$ ], redução de pelo menos 50% da TFG estimada em relação ao valor basal ou morte por causas renais ou cardiovasculares) foi 24% menor no grupo semaglutida em comparação ao grupo placebo (semaglutida: 331 eventos vs. placebo: 410 eventos; HR: 0,76; IC95%: 0,66–0,88;  $p = 0,0003$ ). O IMC basal médio foi de  $32 \text{ kg/m}^2$ , e 88,4% dos participantes apresentavam obesidade (190).

Já o uso de liraglutida e semaglutida nas doses aprovadas para o tratamento da obesidade não foi suficientemente testado em indivíduos com DRC. Uma análise *post hoc* avaliou o efeito da semaglutida 2,4 mg uma vez por semana sobre a albuminúria e a função renal, com base nos dados dos estudos STEP 1, 2 e 3, conduzidos para o controle do peso em pessoas com obesidade/sobrepeso ou obesidade e DM2 (STEP 2) (231). Em todos os estudos, a semaglutida não teve impacto estatisticamente significativo na alteração da TFG em comparação ao placebo, uma vez que a maioria dos participantes apresentava função renal normal no momento da avaliação basal (231, 232). Por outro lado, no STEP 2, a semaglutida 2,4 mg promoveu melhora significativa da albuminúria, sendo esse efeito mais pronunciado em participantes com macroalbuminúria ou microalbuminúria do que naqueles com normoalbuminúria (232).

O estudo SELECT já havia demonstrado uma redução de 20% nos MACEs com semaglutida ( $n = 8.803$ ) em comparação ao placebo ( $n = 8.801$ ) em pacientes com sobrepeso/obesidade e sem diabetes. Em uma análise secundária predeterminada, observou-se redução de 22% no desfecho renal composto principal (morte por doença renal, início de terapia renal substitutiva crônica, início de TFG estimada persistente  $< 15 \text{ mL/min/1,73 m}^2$ , redução persistente  $\geq 50\%$  da TFG estimada ou início de macroalbuminúria persistente), impulsionada principalmente pela redução da incidência de macroalbuminúria e pela diminuição do risco de progressão para perda persistente da TFG  $\geq 50\%$ . Não foram observadas mortes atribuídas à doença renal, embora esse evento estivesse previamente definido como um dos componentes do desfecho composto. Ao longo de 104 semanas de tratamento, houve uma redução no declínio da TFG estimada de  $0,75 \text{ mL/min/1,73 m}^2$  (IC95%: 0,43–1,06;  $p < 0,001$ ) na população geral e de  $2,19 \text{ mL/min/1,73 m}^2$  (IC95%: 1,00–3,38;  $p < 0,001$ ) entre os pacientes com TFG estimada basal  $< 60 \text{ mL/min/1,73 m}^2$  (233).

Em relação à tirzepatida, algumas evidências sugerem efeito nefroprotetor em pacientes com DM2, havendo dados mais limitados em indivíduos com obesidade sem diabetes. No estudo SURPASS 4, comparou-se a tirzepatida à insulina glargina no controle glicêmico de pacientes com DM2. O estudo também teve como objetivo secundário avaliar a eficácia da tirzepatida na redução de desfechos renais, definidos por um desfecho composto que incluiu declínio da TFG estimada, doença renal terminal, morte por insuficiência renal ou desenvolvimento de macroalbuminúria. Observou-se redução da

proteinúria, menor declínio da função renal e redução do desfecho renal composto no grupo tratado com tirzepatida em comparação à insulina glargina (234).

A tirzepatida também apresentou sinais de nefroproteção em uma análise *post hoc* do estudo SURMOUNT 1 em pacientes com obesidade sem DM2, bem como em uma análise combinada dos dados dos estudos SURPASS 1–5 (235). Além disso, efeitos nefroprotetores foram observados em pacientes com ICFEp no estudo SUMMIT (236, 237). Já em pacientes com alto ou muito alto risco para DRC, a perda de TFG estimada foi de 5,72 mL/min/1,73 m<sup>2</sup> no grupo tirzepatida e 8,90 mL/min/1,73 m<sup>2</sup> no grupo dulaglutida (diferença de 3,17 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>; IC95%: 2,09–4,26) no estudo SURPASS-CVOT, que comparou o efeito dessas duas medicações na redução de doença cardiovascular em pacientes com DM2, sugerindo um efeito de nefroproteção da tirzepatida nessa população (238). Não há estudos desenhados para estudar o efeito da tirzepatida na DCR em pessoas com obesidade sem diabetes.

## Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

ECRs dedicados ao tratamento da obesidade avaliaram se os análogos do GLP-1 reduzem a excreção urinária de albumina e retardam o declínio da função renal ao longo do tempo. Esses estudos demonstraram que a semaglutida reduz a albuminúria e impacta a trajetória de declínio da função renal em pacientes com obesidade e doença cardiovascular (231). No entanto, desfechos renais “duros”, como declínio significativo da função renal, progressão para doença renal terminal (grau 5) e morte por insuficiência renal, não foram avaliados nesses estudos. Considerando que a doença renal é uma complicação relacionada à obesidade, torna-se importante a realização de estudos dedicados a esclarecer essa questão. Da mesma forma, são necessários estudos específicos para avaliar a eficácia na redução de desfechos renais com outras classes de medicamentos antiobesidade, como a naltrexona + bupropiona. Análises secundárias do estudo TREASURE-CKD, em indivíduos com obesidade e sem DM2, irão avaliar de forma mais adequada o efeito dessas medicações na redução de desfechos renais (235).

### Pergunta 7.5:

EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE, A FARMACOTERAPIA ASSOCIADA À MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA É INDICADA PARA PREVENÇÃO E MANEJO DO CÂNCER?

#### Recomendação 23

R23. Em indivíduos com câncer relacionado à obesidade (ORC), pode-se considerar o tratamento farmacológico da obesidade, em comum acordo com a equipe de oncologia, com o objetivo de melhora da resposta ao tratamento oncológico e da qualidade de vida e de redução do risco de complicações.

|                        |    |
|------------------------|----|
| Classe de recomendação | Ib |
| Nível de evidência     | B  |

### Explicação técnica

- ❑ Apesar de haver pelo menos 13 tipos de câncer associados à obesidade, e de haver plausibilidade biológica de que a perda de peso reduza a incidência de alguns desses tumores a longo prazo, não há ECRs que demonstrem redução da incidência de câncer com o uso de medicamentos antiobesidade.
- ❑ Em pessoas com obesidade e câncer, o tratamento farmacológico da obesidade pode ser considerado em conjunto com o tratamento padrão da neoplasia, especialmente quando houver associação entre obesidade e complicações (incluindo piora da qualidade de vida) ou em situações nas quais a resposta clínica a determinado tratamento oncológico possa ser prejudicada pela obesidade.
- ❑ Em casos em que o tratamento farmacológico da obesidade for instituído em pessoas com câncer, deve haver monitorização rigorosa de efeitos adversos, recomendando-se avaliação quantitativa e qualitativa da massa magra, a fim de evitar perda desproporcional que possa impactar negativamente o tratamento oncológico e a qualidade de vida.

## Base teórica para a recomendação

A obesidade está associada a maior mortalidade e a maior risco de recorrência de alguns tipos de câncer (Tabela 8) (239, 240). Há evidências de que a doença pode prejudicar a resposta terapêutica a determinados tratamentos, como cirurgia, quimioterapia e radioterapia (241). Apesar disso, dados da literatura sugerem que a obesidade pode estar associada a melhor prognóstico em alguns tipos de câncer e até a melhor resposta terapêutica em outros contextos (241, 242).

A evidência é incerta devido ao comportamento heterogêneo de diferentes tumores e modalidades terapêuticas, à dificuldade de diferenciar perda de peso voluntária e involuntária após o diagnóstico e aos riscos de perda de massa muscular e de alterações da composição corporal, que podem impactar negativamente os desfechos clínicos, levando à sarcopenia ou agravando um quadro de sarcopenia preexistente (242, 243). Ademais, não há evidências diretas de que o tratamento farmacológico da obesidade reduza desfechos oncológicos.

**Tabela 8.** Risco de neoplasias malignas associados à obesidade

| CÂNCER (TIPO OU LOCAL)    | RISCO RELATIVO DA CATEGORIA MAIS ALTA DE IMC AVALIADA EM COMPARAÇÃO AO IMC NORMAL (IC95%) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo do útero            | 7,1 (6,3–8,1)                                                                             |
| Adenocarcinoma de esôfago | 4,8 (3,0–7,7)                                                                             |
| Gástrico (cárdia)         | 1,8 (1,3–2,5)                                                                             |
| Fígado                    | 1,8 (1,6–2,1)                                                                             |
| Células renais            | 1,8 (1,7–1,9)                                                                             |
| Mieloma múltiplo          | 1,5 (1,2–2,0)                                                                             |
| Meningioma                | 1,5 (1,3–1,8)                                                                             |
| Cólon e reto              | 1,3 (1,3–1,4)                                                                             |
| Pâncreas                  | 1,5 (1,2–1,8)                                                                             |
| Vesícula biliar           | 1,3 (1,2–1,4)                                                                             |
| Ovário                    | 1,1 (1,1–1,2)                                                                             |
| Mama (pós-menopausa)      | 1,1 (1,1–1,2)*                                                                            |
| Tireoide                  | 1,1 (1,0–1,1)*                                                                            |

IMC = índice de massa corporal; IC = intervalo de confiança. \*Mostra o risco relativo por cinco unidades de IMC.

## Prevenção de câncer

A obesidade é considerada a causa de pelo menos 13 tipos de câncer: mama (na pós-menopausa), colorretal, endométrio, ovário, rim, fígado, vesícula biliar, gástrico, esôfago, tireoide e pâncreas, além de mieloma múltiplo e meningioma (239). No entanto, em um estudo de múltiplas coortes realizado na Suécia, foram avaliados cerca de 4 milhões de indivíduos e identificados 333 mil casos incidentes de 122 tipos de câncer. Nesse estudo, foram reconhecidos 18 tipos de tumores que previamente não eram considerados associados à obesidade. Ao adicionar esses 18 tipos aos 13 já estabelecidos, o número de cânceres associados à obesidade aumenta para 31, incluindo tumores tradicionalmente relacionados ao tabagismo, como os de cabeça e pescoço, neoplasias hematológicas (como linfoma de células B), intestino delgado, melanoma, tumores genitais e de órgãos endócrinos (hipófise e adrenal) (6). Nesse estudo, aproximadamente 40% dos cânceres apresentaram associação com a obesidade (6).

O risco relacionado à obesidade varia conforme o tipo de câncer, e a própria relação entre risco e IMC pode diferir entre as neoplasias. As evidências atuais indicam que o maior risco relativo associado à obesidade ocorre no carcinoma de endométrio. Entretanto, em termos absolutos, a obesidade exerce impacto expressivo sobre tumores de mama na pós-menopausa e de cólon, ambos altamente prevalentes na população (239).

No estudo LOOK AHEAD, que incluiu mais de 4.000 pacientes e avaliou uma intervenção intensiva de MEV, com objetivo de perda de peso, em comparação ao tratamento padrão de estilo de vida, observou-se, após 11 anos de seguimento, uma incidência de 6,1 casos por 1.000 pessoas/ano no grupo MEV e de 7,3 casos por 1.000 pessoas/ano no grupo convencional. No entanto, a redução relativa de 16% não atingiu significância estatística (IC95%: 0,68–1,04). A diferença de peso entre os grupos intervenção e padrão foi de aproximadamente 2 kg ao final do estudo, embora, no primeiro ano, o grupo intervenção tenha alcançado perdas superiores a 8%. A ausência de delineamento específico para avaliar a relação entre obesidade e câncer, o fato de a população estudada ser composta por indivíduos com diabetes (um potencial fator de confusão) e a falta de poder estatístico para analisar essa associação de forma robusta podem ter contribuído para a impossibilidade de estabelecer conclusões claras sobre a relação entre obesidade e câncer no estudo (244).

A melhor evidência de que um padrão dietético pode impactar desfechos relacionados à obesidade advém do estudo *Women's Health Initiative* (WHI), que demonstrou que mulheres randomizadas para seguir um padrão alimentar baixo em gorduras apresentaram menor mortalidade por câncer de mama a longo prazo, sendo esse efeito mais pronunciado quanto maior o número de componentes da síndrome metabólica presentes (245). No entanto, esse foi um desfecho secundário do estudo. Não houve redução da incidência de câncer de mama, e o estudo não teve como foco a perda de peso, mas sim a adequação nutricional. Em uma metanálise de ECRs de longa duração, intervenções intensivas de MEV em indivíduos com pré-diabetes ou diabetes não demonstraram redução da mortalidade por câncer quando comparadas a intervenções de MEV menos intensivas (123, 246).

Quanto ao tratamento cirúrgico, por outro lado, grandes coortes prospectivas demonstraram redução da incidência de tumores. No estudo *Swedish Obese Subjects* (SOS), esses resultados foram mais expressivos em mulheres (247). Uma metanálise de estudos envolvendo cirurgia bariátrica sugeriu redução da incidência de câncer em geral (HR: 0,62; IC95%: 0,46–0,84;  $p < 0,002$ ), de cânceres relacionados à obesidade (HR: 0,59; IC95%: 0,39–0,90;  $p = 0,01$ ) e da mortalidade associada ao câncer (HR: 0,51; IC95%: 0,42–0,62;  $p < 0,00001$ ) (248).

Diante do exposto acima, é razoável supor a existência de um limiar de perda de peso, bem como a necessidade de manutenção dessa perda ao longo do tempo, capaz de influenciar positivamente a redução da incidência de tumores. Nesse contexto, perdas pequenas decorrentes de intervenções de MEV podem ser insuficientes, enquanto perdas maiores e sustentadas, como aquelas obtidas por meio da cirurgia bariátrica e de medicações que promovem perdas significativas de peso, poderiam ser suficientes para gerar benefício. No entanto, dados provenientes de estudos de boa qualidade envolvendo tratamento farmacológico, nos quais a perda de peso seja intermediária a elevada ( $\geq 10\%$ ) e a exposição ao tratamento seja prolongada, ainda são limitados.

Dados de estudos vigentes, principalmente de grandes ECRs de segurança cardiovascular, têm contribuído com informações relacionadas a desfechos oncológicos, mas dificilmente fornecerão resultados definitivos sobre benefícios e redução do risco de câncer. Isso pode ocorrer tanto pela menor incidência de câncer em períodos relativamente curtos de intervenção, o que limita a capacidade de detectar impacto significativo na incidência desses desfechos, quanto pelo perfil das populações estudadas, geralmente com risco cardiovascular elevado, nas quais eventos cardiovasculares podem ocorrer com maior frequência do que eventos relacionados ao câncer. Em um estudo retrospectivo, comparou-se o efeito dos análogos do GLP-1 de primeira geração com o da cirurgia bariátrica sobre o risco de câncer em 6.356 pacientes com obesidade e diabetes. Observou-se que, além de uma perda de peso mais discreta no grupo tratado com análogos do GLP-1, houve redução de 41% no risco de câncer, sugerindo que mecanismos relacionados à ação dessa classe de medicamentos, independentemente da perda de peso, podem estar associados à proteção observada contra o câncer (249).

De toda forma, existem estudos que avaliam a incidência de câncer com o uso de medicamentos à base de GLP-1 para o tratamento do diabetes e da obesidade, uma vez que o número de indivíduos incluídos em ECRs com essa classe de medicamentos é muito elevado, permitindo a realização de subanálises (239). Além disso, como essa classe de medicamentos é utilizada há mais tempo no tratamento do DM2, há maior disponibilidade de evidências provenientes de bases de dados de vida real e de estudos retrospectivos nessa população, os quais são mais factíveis por permitirem comparações com outras medicações utilizadas no tratamento do diabetes. No entanto, os resultados desses estudos apresentam menor nível de evidência, devido ao alto risco de vieses, devendo ser interpretados principalmente como geradores de hipóteses. Como exemplo, em uma revisão sistemática e metanálise recente que avaliou a incidência de câncer de mama associado ao uso de análogos do GLP-1 (em tratamentos para obesidade e diabetes), foram incluídos 52 ensaios clínicos, dos quais 50 relataram eventos de câncer de mama e 11 relataram neoplasias benignas da mama. Entre

48.267 indivíduos tratados com agonistas do receptor do GLP-1, 130 desenvolveram câncer de mama, em comparação com 107 casos entre 40.755 indivíduos do grupo controle (risco relativo: 0,98; IC95%: 0,76–1,26). As análises de subgrupos de acordo com tempo de acompanhamento, cegamento de participantes e investigadores e tipo de análogo do GLP-1 não demonstraram diferenças significativas. O risco de neoplasias benignas da mama também não diferiu entre os grupos (risco relativo: 0,99; IC95%: 0,48–2,01). A análise sequencial indicou que o tamanho amostral foi suficiente para evitar conclusões alternativas decorrentes de erro aleatório (249).

Uma metanálise recente que avaliou 48 ECRs envolvendo mais de 94 mil participantes não identificou relação entre o uso de análogos do GLP-1 e a ocorrência de cânceres relacionados à obesidade. Entretanto, estudos com maior tempo de seguimento ainda são necessários para esclarecer potenciais riscos ou benefícios (250).

Uma análise retrospectiva com mais de 1,5 milhão de pessoas com diabetes sugeriu que o uso de GLP-1, em comparação ao uso de insulina, esteve associado à redução de 10 dos 13 tipos de câncer relacionados à obesidade (251). Em outro estudo, os cânceres cuja relação com a obesidade é menos clara, como o câncer de próstata, também apresentaram sugestão de benefício, conforme indicado por uma metanálise (252).

Outra análise, dessa vez envolvendo mais de 1 milhão de pessoas com obesidade, também sugeriu um efeito positivo dos agonistas do receptor do GLP-1, especialmente da semaglutida, sobre a incidência de diversos tipos de câncer, incluindo o câncer de próstata (253).

No entanto, para uma resposta definitiva, seriam necessários ECRs. O número de pacientes requerido e o tempo de seguimento necessário para um ECR com tratamento clínico provavelmente tornam inviável a realização de um estudo com essas características em uma população geral. Estudos conduzidos em populações suscetíveis a determinados tipos de tumor poderiam ser mais factíveis, embora ainda desafiadores. ECRs voltados à avaliação de recorrência após o diagnóstico de câncer seriam metodologicamente mais viáveis, porém, até o momento, não há estudos publicados com essas características.

### *Obesidade e prognóstico no câncer*

A obesidade também está associada à mortalidade por câncer. Uma metanálise que incluiu mais de 200 estudos e mais de 6 milhões de indivíduos demonstrou 14% menor sobrevida global, 17% menor sobrevida específica por câncer e 13% maior risco de recorrência entre pessoas com obesidade (254). O câncer de endométrio se destaca como aquele com associação mais clara; entretanto, outros tumores, inclusive alguns cuja relação com a obesidade não é tão bem estabelecida, como o câncer de próstata, podem apresentar maior mortalidade em pessoas com obesidade, por diferentes mecanismos.

Há evidências de que a obesidade e o ganho de peso estão associados a maior probabilidade de recorrência de diversos tumores e de que o próprio tratamento oncológico pode ser prejudicado pela adiposidade. Estudos demonstram que cirurgia, quimioterapia e radioterapia podem, em determinados cenários, apresentar piores resultados em pessoas com obesidade. Como exemplo, uma metanálise identificou que cinco de sete estudos que avaliaram o impacto da obesidade na resposta a inibidores da aromatase em mulheres com câncer de mama demonstraram menor efetividade dessa terapia em mulheres com obesidade (255).

No entanto, também existem estudos com resultados opostos, nos quais se observa o chamado “paradoxo da obesidade”: indivíduos com excesso de adiposidade ou mesmo aqueles que ganham peso após o tratamento podem apresentar melhores desfechos em algumas neoplasias. A dificuldade em diferenciar perda de peso voluntária e involuntária, sendo esta última um marcador de maior gravidade, bem como o maior risco de perda de massa magra em pessoas submetidas a tratamento oncológico podem estar relacionados a esse aparente paradoxo.

### **Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações**

É necessário questionar qual é o impacto de intervenções que promovem perda de peso na redução da recorrência tumoral ou na modificação do prognóstico em pacientes com câncer. A obtenção de evidência definitiva nesse contexto é complexa e depende de estudos específicos para diferentes tipos de tumor e distintas modalidades terapêuticas. A grande heterogeneidade fisiopatológica dos tumores, dos tratamentos e das características individuais dos pacientes (como a composição corporal) torna inviável a formulação de recomendações gerais.

No entanto, é mais factível a condução de estudos que avaliem intervenções voltadas à redução da recorrência tumoral do que à incidência de câncer; até o momento, porém, não há estudos publicados com essas características. Apesar disso,

diversos serviços de oncologia recomendam a perda de peso como estratégia de estilo de vida no manejo de pessoas com determinados tipos de câncer. Nesse cenário, o uso de farmacoterapia poderia potencialmente melhorar a resposta clínica à perda de peso. Dados recentes têm demonstrado um aumento progressivo do uso de medicações para o tratamento da obesidade em pessoas que vivem com câncer (256). Apesar de uma metanálise em rede recente não ter demonstrado, com dados limitados, aumento da incidência de metástases em pessoas que vivem com câncer, estudos demonstrando a segurança dessas medicações nessa população precisam ser conduzidos (257). Adicionalmente, deve-se investigar o momento e o contexto clínico mais adequados para o seu emprego, bem como se os efeitos adversos dessas medicações, em associação com outras intervenções do tratamento oncológico, podem impactar negativamente a qualidade de vida, incluindo o risco de sarcopenia.

Dessa forma, é razoável supor que exista potencial para que tratamentos farmacológicos da obesidade interfiram positivamente na relação entre obesidade e prognóstico do câncer; no entanto, o nível de evidência disponível ainda é baixo.

### Pergunta 7.6:

EM HOMENS COM OBESIDADE, A FARMACOTERAPIA ASSOCIADA À MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA PODE SER INDICADA PARA O MANEJO DE HIPOGONADISMO?

#### Recomendação 24

R24. Em homens com hipogonadismo relacionado à obesidade, deve-se considerar o tratamento farmacológico da obesidade com o objetivo de melhora dos níveis de testosterona.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ila |
| Nível de evidência     | B   |

#### Explicação técnica

- ❑ Intervenções que promovem perda de peso em homens com obesidade estão consistentemente associadas ao aumento significativo dos níveis de testosterona.
- ❑ Evidências de pequenos ECRs demonstraram aumento dos níveis séricos de testosterona após o tratamento com liraglutida e semaglutida.

#### Base teórica para a recomendação

A modificação do estilo de vida deve ser a abordagem de primeira linha oferecida para homens com hipogonadismo funcional associado à obesidade (258). A perda de peso é o tratamento de primeira escolha nesses casos. Essa perda de peso em homens com obesidade e hipogonadismo pode levar ao aumento dos níveis séricos de testosterona (259). O papel da terapia da reposição de testosterona (TRT) em homens com essa condição ainda não está claro (260). Poucos estudos compararam a TRT com o uso de medicamentos antiobesidade. Um ECR aberto comparou os efeitos da liraglutida e da TRT no hipogonadismo funcional de homens com obesidade que apresentaram pouca resposta à MEV. Um total de 30 homens (com idade de  $46,5 \pm 10,9$  anos, IMC  $41,2 \pm 8,4$  kg/m<sup>2</sup>, média  $\pm$  DP) foram randomizados para liraglutida 3,0 mg/dia uma vez ao dia ou 50 mg de testosterona 1% uma vez ao dia na forma de gel transdérmico. A duração do estudo foi de 16 semanas, e ambos os grupos foram incentivados a seguir uma dieta hipocalórica e realizar atividade física. Ao final do estudo, ambos os tratamentos mostraram eficácia em causar uma elevação das concentrações plasmáticas de testosterona para níveis normais, sendo que a liraglutida apresentou benefícios adicionais na perda de peso e melhora metabólica. Os indivíduos tratados com liraglutida perderam em média  $7,9 \pm 3,8$  kg em comparação com uma perda de  $0,9 \pm 4,5$  kg no grupo TRT ( $p < 0,001$ ). A síndrome metabólica foi controlada em dois pacientes no grupo liraglutida e em nenhum indivíduo na TRT (261).

Um ECR recente avaliou 110 pacientes do sexo masculino com idade entre 18 e 35 anos com hipogonadismo funcional alocados em três grupos de acordo com seu estado de fertilidade atual: grupo A, com pacientes que desejam fertilidade; grupo B, com pacientes sem desejo de fertilidade; e grupo C, composto por aqueles que já tiveram um filho. Os pacientes do grupo B foram tratados com liraglutida, os do grupo A receberam gonadotrofina e os do grupo C receberam testosterona

transdérmica. A função erétil apresentou melhora estatisticamente significativa no grupo B em comparação com os grupos A e C. Os participantes tratados com liraglutida exibiram níveis séricos de testosterona total significativamente mais altos do que aqueles que não receberam esse tratamento (262). Com base nesses estudos preliminares, a liraglutida tem potencial para o tratamento eficaz do hipogonadismo funcional entre homens com obesidade.

Um ECR aberto comparou o efeito da semaglutida 1 mg por via subcutânea uma vez por semana vs. undecilato de testosterona (TRT) 1.000 mg/10–12 semanas por 24 semanas. Foram avaliados parâmetros de hipogonadismo funcional e realizada análise do sêmen. O grupo semaglutida apresentou aumento significativo da morfologia dos espermatozoides (avaliação inicial: 2% [2; 3,5] vs. avaliação em 24 semanas: 4% [2; 5,5];  $p = 0,012$ ), enquanto a concentração e o número de espermatozoides diminuíram significativamente no grupo que recebeu a TRT. O grupo semaglutida apresentou concentração e número de espermatozoides significativamente maiores no final do estudo. Não houve mudança significativa no volume do sêmen e na motilidade dos espermatozoides em ambos os grupos. Ambos os grupos obtiveram um aumento nos níveis de testosterona total e melhora na saúde masculina com a idade (questionário *Aging Males' Symptoms*), mas apenas o grupo que recebeu TRT apresentou melhora na função erétil (Índice Internacional de Função Erétil-15) (18). Um pequeno ECR de 2 meses de duração comparou em homens com obesidade e hipogonadismo o efeito de tirzepatida + mudanças de estilo de vida vs. mudanças de estilo de vida sem medicação vs. testosterona transdérmica + mudanças de estilo de vida em diferentes parâmetros: função erétil, níveis hormonais de gonadotrofinas, testosterona e estradiol. A tirzepatida foi administrada nas doses de 2,5 e 5 mg no primeiro e segundo meses, respectivamente. Houve uma redução significativa de peso e de massa gorda, além de redução de massa magra do grupo que recebeu tirzepatida em relação aos outros dois grupos no final do estudo. Também houve melhora dos escores de função erétil. Houve também aumento dos níveis de hormônio luteinizante, hormônio folículo-estimulante (FSH), globulina ligadora de hormônios sexuais e testosterona total, livre e biodisponível, além de redução dos níveis de estradiol no grupo tratado com tirzepatida em comparação com os outros dois grupos, sugerindo que tirzepatida melhora parâmetros metabólicos e níveis de hormônios gonadais em homens com obesidade e hipogonadismo funcional relacionado à obesidade. Nesse estudo, não foi realizada análise quantitativa e qualitativa dos espermatozoides (263).

Um estudo que utilizou um banco de dados dos veteranos de guerra dos Estados Unidos mapeou sistematicamente a associação entre análogos do GLP-1 e 175 desfechos em saúde. Foram comparados os análogos do GLP-1 ( $n = 215.970$ ) com sulfonilureias ( $n = 159.465$ ), inibidores da DPP-IV ( $n = 117.989$ ), inibidores do SGLT-2 ( $n = 258.614$ ), um grupo controle com número igual de pacientes que começaram a usar um fármaco de uma dessas três classes de medicações ( $n = 536.068$ ) e um grupo controle de pacientes já em uso de hipoglicemiantes não análogos do GLP-1 ( $n = 1.203.097$ ). Houve maior incidência de disfunção erétil no grupo semaglutida. Esses dados são observacionais e não incluíram pacientes com obesidade sem diabetes (264).

Em sendo a perda de peso o tratamento de escolha no hipogonadismo associado à obesidade, ao se definir realizar o tratamento com MEV associada ao tratamento farmacológico da obesidade, os dados compilados da literatura demonstram melhores evidências para a utilização de liraglutida, semaglutida ou tirzepatida como medicações iniciais.

## Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

Não há estudos que tenham avaliado o efeito da semaglutida 2,4 mg na função testicular em pessoas com obesidade e que apresentam hipogonadismo ou função testicular de células de Sertoli prejudicada (oligospermia, anormalidades na movimentação e na morfologia dos espermatozoides). Além disso, não foram encontrados estudos que avaliassem o efeito do orlistate, da sibutramina e da associação fixa naltrexona + bupropiona em homens com hipogonadismo. Também não há estudos que tenham avaliado a segurança fetal e de crianças e adolescentes filhos de homens que estavam em uso de medicações para o tratamento da obesidade no período prévio ou no momento da concepção. Considerando que a obesidade é um fator de risco para infertilidade e hipogonadismo masculino, a avaliação hormonal e da fertilidade deveria ser considerada um desfecho de interesse especial em subamostras de estudos de fase 3 de fármacos para obesidade. Adicionalmente, estudos dedicados a avaliar a eficácia do manejo da obesidade e seu impacto sobre a fertilidade e o hipogonadismo masculino deveriam ser desenvolvidos com as novas medicações para o tratamento da obesidade. Finalmente, não há estudos comparativos do efeito de diferentes medicações sobre parâmetros de função sexual, hipogonadismo e análise da qualidade e quantidade de espermatozoides.

### Pergunta 7.7:

EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE, QUAL O FÁRMACO DE ESCOLHA PARA O MANEJO DE SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO?

#### Recomendação 25

R25. Em indivíduos com obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, recomenda-se a perda de peso para melhora dos episódios de apneia/hipopneia.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | A |

#### Explicação técnica

- ❑ A melhora da AOS é proporcional à perda de peso. Perdas de pelo menos 5% do peso corporal estão associadas à melhora da AOS, enquanto resultados mais expressivos são observados com perdas  $\geq 10\%$ .

#### Recomendação 26

R26. Em indivíduos com  $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$  e AOS moderada a grave, deve-se considerar o tratamento farmacológico com tirzepatida para redução da gravidade ou remissão da apneia do sono.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ila |
| Nível de evidência     | B   |

#### Explicação técnica

- ❑ A dose recomendada de tirzepatida é 10 ou 15 mg por via subcutânea uma vez por semana, ou a dose máxima tolerada.
- ❑ O ponto de corte do IMC ( $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ) é derivado do estudo SURMOUNT-OSA. Contudo, pessoas com AOS em faixas menores de IMC também podem se beneficiar do tratamento. Essa extrapolação deve ser feita caso a caso, por meio de decisão compartilhada.
- ❑ O tratamento com tirzepatida levou a reduções do índice apneia-hipopneia (IAH), da carga hipóxica e do comprometimento do sono, tanto em pacientes em uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) quanto em pacientes que não faziam uso do equipamento.

#### Recomendação 27

R27. Em indivíduos com  $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$  e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, pode-se considerar o tratamento farmacológico com liraglutida para redução da gravidade da apneia do sono.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Iib |
| Nível de evidência     | B   |

#### Explicação técnica

- ❑ A dose recomendada de liraglutida é 3,0 mg por via subcutânea uma vez por dia, ou a dose máxima tolerada.
- ❑ O ponto de corte do IMC ( $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ) é derivado do estudo SCALE Sleep Apnea. Contudo, pessoas com AOS em faixas menores de IMC também podem se beneficiar do tratamento. Essa extrapolação deve ser feita caso a caso, por meio de decisão compartilhada.
- ❑ O tratamento com liraglutida 3,0 mg por 32 semanas promoveu reduções significativas no IAH e no peso corporal em pacientes com obesidade e AOS moderada a grave que não utilizavam CPAP.

## Base teórica para as recomendações

Um estudo que avaliou o efeito da perda de peso sobre a AOS randomizou 180 pacientes adultos com obesidade e AOS moderada a grave para um grupo de cuidados padrão, um grupo com dieta mediterrânea ou um grupo com estilo de vida mediterrâneo por 6 meses. Todos os pacientes receberam CPAP, enquanto os grupos de intervenção também participaram de uma intervenção dietética/de estilo de vida para perda de peso. Ao final, os participantes foram categorizados em um grupo com peso estável/ganho ou em três grupos de perda de peso: < 5%, 5%-10% e ≥ 10%. Os dados polissonográficos e os sintomas de AOS foram avaliados antes e depois da intervenção. Os resultados mostraram melhora proporcional ao grau de perda de peso. A variação percentual mediana no IAH foi de -11,7%, -37,9% e -49,3% nos grupos de perda de peso < 5%, 5%-10% e ≥ 10%, respectivamente ( $p < 0,001$ ). Comparado ao grupo que manteve peso estável ou ganhou peso, o risco relativo ajustado por idade, sexo, valor basal e uso de CPAP (IC95%) de AOS grave (IAH ≥ 30 eventos/h) foi de 0,45 (0,23-0,87) no grupo 5%-10% e de 0,32 (0,17-0,64) no grupo ≥ 10%; o risco também foi menor no grupo ≥ 10% em comparação ao grupo < 5% (0,42 [0,22-0,82]) (265). Em outro estudo não controlado, incluindo 87 pacientes com obesidade tratados com sibutramina 10 mg e mudança de estilo de vida, houve uma perda de peso de  $8,3 \pm 4,7$  kg, que foi acompanhada por reduções da circunferência do pescoço e da AOS (redução no índice de apneia/hipopneia em  $16,3 \pm 19,4$  eventos/hora), assim como do escore da escala de sonolência de Epworth (ESS) (redução de  $4,5 \pm 4,6$ ) (266).

Foram realizados dois ECRs duplo-cegos e controlados por tirzepatida em pacientes com AOS moderada a grave e obesidade. O estudo 1 foi conduzido em participantes que não estavam usando CPAP, e o estudo 2 foi conduzido nos que estavam recebendo terapia com CPAP. Os pacientes receberam a dose máxima tolerada de tirzepatida (10 mg ou 15 mg) ou placebo por 52 semanas. Na linha de base, o IAH médio foi de 51,5 eventos por hora no estudo 1 e de 49,5 eventos por hora no estudo 2; o IMC médio foi de 39,1 e 38,7 kg/m<sup>2</sup>, respectivamente. No estudo 1, a redução média no IAH na semana 52 foi de -25,3 (IC95%: -29,3 a -21,2) com tirzepatida e -5,3 (IC95%: -9,4 a -1,1) com placebo, para uma diferença de tratamento de -20,0 eventos por hora (IC95%: -25,8 a -14,2) ( $p < 0,001$ ). No estudo 2, a diminuição média no IAH na semana 52 foi de 29,3 eventos por hora (IC95%: 33,2-25,4) com tirzepatida e 5,5 (IC95%: 9,9-1,2) com placebo, para uma diferença de tratamento de -23,8 eventos por hora (IC95%: -29,6 a -17,9) ( $p < 0,001$ ). Melhora significativa em porcentagem de alteração no IAH, peso corporal, carga hipóxica, perturbação do sono, proteína C reativa e pressão arterial sistólica foi observada com tirzepatida em comparação ao placebo. Os eventos adversos mais frequentemente relatados com tirzepatida foram de natureza gastrointestinal, de intensidade leve a moderada (15).

Um ECR controlado por placebo avaliou se a liraglutida 3,0 mg reduz a gravidade da AOS em comparação com placebo, utilizando como desfecho a mudança no IAH após 32 semanas. Foram incluídos participantes sem diabetes, com obesidade e com AOS moderada (IAH 15-29,9 eventos por hora) a grave (IAH ≥ 30 eventos por hora), sem uso de CPAP, randomizados para liraglutida 3,0 mg ( $n = 180$ ) ou placebo ( $n = 179$ ) por 32 semanas, além de dieta e exercícios. A idade média foi de 48,5 anos; 71,9% dos participantes eram do sexo masculino, com IAH médio de 49,2 eventos por hora, AOS grave em 67,1%, peso corporal médio de 117,6 kg, IMC médio de 39,1 kg/m<sup>2</sup>, pré-diabetes em 63,2% e HbA1c média de 5,7%. Após 32 semanas, a redução média no IAH foi maior com liraglutida do que com placebo (-12,2 vs. -6,1; diferença: -6,1 [IC95%: -11,0 a -1,2];  $p = 0,015$ ). A liraglutida promoveu maior perda de peso em comparação ao placebo (-5,7% vs. -1,6%; diferença: -4,2% [IC95%: -5,2 a -3,1%];  $p < 0,0001$ ). Uma associação estatisticamente significativa entre o grau de perda de peso e melhora nos desfechos de AOS ( $p < 0,01$ , todos) foi demonstrada (267).

Outro ECR, conduzido em dois centros, avaliou a eficácia e os efeitos colaterais da liraglutida no tratamento de pacientes com DM2 e AOS grave. Os pacientes foram randomizados para o grupo controle (CPAP sem liraglutida) ou o grupo liraglutida (CPAP com liraglutida). Características demográficas e clínicas, dados polissonográficos e efeitos colaterais foram avaliados e comparados entre os dois grupos antes e depois de 3 meses. De 90 pacientes, 45 foram randomizados para o braço de intervenção (com liraglutida) e 45 para o braço controle (sem liraglutida). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos em características basais. Após 3 meses, o IMC, o IAH e a pressão arterial sistólica média no grupo de tratamento com liraglutida foram significativamente menores do que no grupo controle. A saturação mínima de oxigênio foi significativamente maior no grupo liraglutida em comparação com o grupo controle. Nenhuma diferença foi encontrada entre os dois grupos em relação aos efeitos colaterais (268).

Um outro estudo avaliou o efeito da CPAP vs. uma estratégia de perda de peso usando liraglutida na qualidade do sono e em escores de qualidade de vida. Pacientes com AOS moderada a grave sem diabetes foram randomizados para CPAP, liraglutida ou ambos por 24 semanas. Todos os pacientes foram submetidos a polissonografia completa antes e depois do tratamento, juntamente com avaliação subjetiva da qualidade de vida por meio do Índice de Qualidade de Vida da Apneia do Sono (SAQLI), da ESS e da Pesquisa de Qualidade de Vida com Formulário Curto de 36 Itens (SF-36). Um total de 30 indivíduos ( $50 \pm 7$  anos, 75% homens, IAH  $50 \pm 19$  eventos por hora, IMC  $34,8 \pm 3$  kg/m<sup>2</sup>) completaram o estudo. A CPAP resultou em maior redução no IAH em comparação com a liraglutida ( $-43 \pm 20$  vs.  $-12 \pm 18$ ;  $p = 0,004$ ) e melhora superior nos índices de qualidade de vida ( $p = 0,016$  no SAQLI). No entanto, a liraglutida resultou em maior tempo total de sono ( $+20 \pm 46$  vs.  $-35 \pm 49$  minutos para liraglutida vs. CPAP;  $p = 0,051$ ) e maior eficiência do sono ( $+6 \pm 16\%$  vs.  $-9 \pm 9\%$  para liraglutida vs. CPAP;  $p = 0,034$ ). Ambos os tratamentos promoveram melhoras na ESS ( $-3,9$  vs.  $-1,7$  para CPAP vs. liraglutida;  $p = 0,59$ ). O grupo em tratamento combinado apresentou melhoras no IAH e na qualidade de vida semelhantes ao grupo CPAP (269).

Uma metanálise que incluiu 27 estudos (32 braços de tratamento) avaliando intervenções para redução de peso por meio de cirurgia bariátrica, MEV ou terapias farmacológicas em indivíduos com obesidade e AOS demonstrou que a melhora do IAH está diretamente associada à magnitude da redução ponderal. Modelos de metarregressão indicaram uma relação dose-resposta não linear, na qual reduções de até 20% do IMC se associaram a reduções substanciais do IAH (aproximadamente 57%), enquanto perdas adicionais de peso acima desse limiar resultaram em benefícios incrementais progressivamente menores sobre o IAH (130).

### Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

Os dados epidemiológicos descritos acima demonstram a necessidade de priorização da perda de peso como medida básica no manejo da AOS. Nesse sentido, é provável que qualquer medicação que resulte em perda de peso na presença de obesidade melhore a AOS. No entanto, é necessária a realização de estudos com naltrexona + bupropiona e semaglutida. Não apenas é necessário avaliar o efeito dessas medicações sobre a AOS, mas também sobre o próprio sono.

## PERGUNTA 8:

### COMO PREVENIR E MANEJAR A SARCOPENIA NO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA OBESIDADE?

#### Recomendação 28

R28. Recomenda-se que todos os indivíduos com obesidade e mais de 60 anos de idade ou em risco de sarcopenia, com indicação de tratamento farmacológico para obesidade, sejam avaliados quanto à presença de sarcopenia.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classe de recomendação | I |
| Nível de evidência     | C |

#### Explicação técnica

- ❑ A presença concomitante de sarcopenia e excesso de adiposidade é um fator de risco para fragilidade, comorbidades e mortalidade, especialmente na população idosa, podendo a sarcopenia ser agravada pelo tratamento farmacológico da obesidade.
- ❑ Recomenda-se o rastreamento de sarcopenia a partir da identificação de sintomas clínicos e/ou fatores de risco para o seu desenvolvimento, bem como o uso do questionário SARC-F em idosos.
- ❑ Para a confirmação do diagnóstico, recomenda-se o uso da força de preensão palmar ou do teste de sentar e levantar da cadeira para avaliação da força muscular (Tabela 9).
- ❑ Recomenda-se o uso de densitometria óssea de corpo total (DEXA) ou de bioimpedância elétrica (BIA) para avaliação quantitativa da massa muscular, a partir dos parâmetros de massa magra apendicular ajustada ao peso corporal (MMA/PC) ou massa muscular esquelética ajustada ao peso corporal (MME/PC) (Tabela 9).
- ❑ Em contextos nos quais a confirmação diagnóstica não seja possível devido à ausência de métodos de quantificação de massa muscular, recomenda-se a realização de rastreamento, a avaliação da força muscular e o monitoramento de sinais e sintomas clínicos antes e ao longo do tratamento farmacológico da obesidade.

#### Base teórica para a recomendação

A sarcopenia é uma condição caracterizada pela perda progressiva da função muscular associada à redução da massa muscular esquelética (270). Em idosos, esse processo é determinante para um envelhecimento frágil, uma vez que constitui um marcador independente de fragilidade, risco de quedas, comorbidades e mortalidade (271-274). A condição também pode ocorrer em indivíduos com obesidade, como resultado do envelhecimento, do sedentarismo, da disfunção do tecido adiposo, dos ciclos repetidos de perda e recuperação de peso ou da presença de comorbidades (275).

O termo obesidade sarcopênica (OS) se refere à coexistência da obesidade e da sarcopenia, em um contexto de excesso de tecido adiposo e redução progressiva da quantidade ou qualidade da massa muscular, os quais comprometem a força e funcionalidade (275). Embora seja mais prevalente em idosos, a OS também pode ocorrer em jovens com condições agudas e nutricionais recentes que aceleram a perda de massa muscular, como internação hospitalar ou em unidade de terapia intensiva, cirurgia bariátrica, dietas com restrição calórica excessiva e ciclagem de peso associada ao comportamento sedentário, além de condições crônicas como insuficiência cardíaca, câncer e doenças psiquiátricas, entre outras (275). Em indivíduos com obesidade, a massa muscular esquelética, em termos absolutos, pode ser semelhante ou superior à observada naqueles sem obesidade, em razão da maior massa corporal total e da maior carga imposta à musculatura. No entanto, a qualidade do músculo esquelético tende a estar profundamente comprometida pela deposição de gordura ectópica, condição denominada mioesteatose, a qual está negativamente correlacionada à força, à funcionalidade e a condições metabólicas, como a resistência à insulina e o DM2 (276).

A etiologia da OS é multifatorial e reflete o impacto negativo do envelhecimento e dos distúrbios metabólicos associados à obesidade e às suas comorbidades sobre a massa muscular esquelética e a funcionalidade. Fatores como o estresse oxidativo sistêmico e muscular esquelético, a inflamação e a resistência à insulina, bem como as próprias comorbidades relacionadas à obesidade, podem contribuir para um processo catabólico muscular e para a exacerbação do

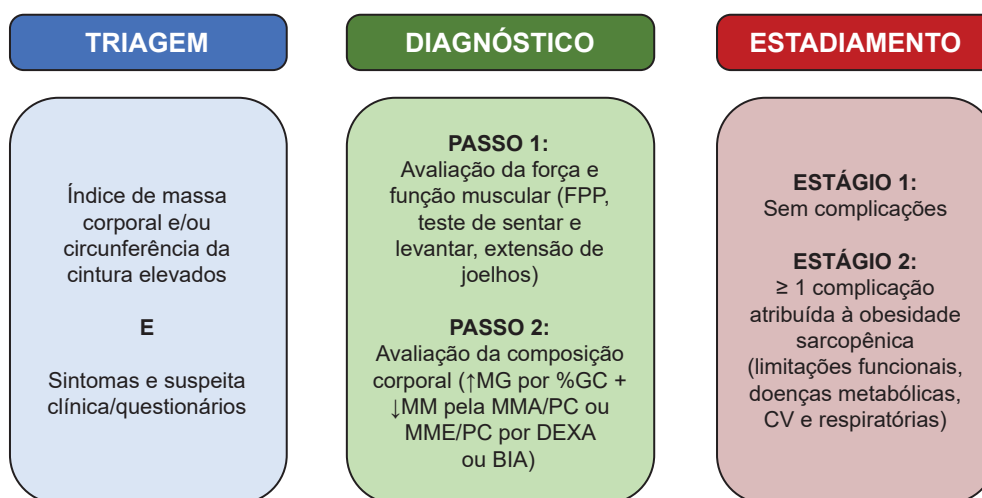
sedentarismo. Por outro lado, a presença de sarcopenia também pode favorecer o acúmulo de gordura corporal, tornando difícil estabelecer se a sarcopenia em indivíduos com obesidade é uma condição primária ou secundária ao excesso de peso (277). De toda forma, considerando a associação entre obesidade e baixo desempenho físico, a redução da massa e da força muscular pode ser potencialmente mais grave nessas pessoas.

No Brasil, uma revisão sistemática recente mostrou prevalência de OS de 17% entre adultos brasileiros, sendo o estilo de vida saudável, a capacidade funcional e o nível socioeconômico fatores protetores (278). Outro estudo transversal, incluindo 270 brasileiros com média de 77,5 anos, identificou prevalência ainda maior, de 29,3% (279). No entanto, apesar de prevalente, a OS frequentemente permanece sem diagnóstico, e os pacientes costumam procurar atendimento médico devido à obesidade e às suas comorbidades ou por sintomas inespecíficos, como fadiga, fraqueza e fragilidade, que podem estar relacionados a esse quadro.

Assim, no contexto do tratamento farmacológico da obesidade, a adequada investigação e identificação de indivíduos em risco ou que já desenvolveram sarcopenia permite a implementação de estratégias para a preservação da massa muscular e de sua funcionalidade, de forma integrada ao tratamento farmacológico. Recomenda-se que o fluxo de diagnóstico siga as etapas propostas pelo consenso conjunto da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN) e da EASO, apesar das limitações relacionadas à disponibilidade dos métodos na prática clínica e da carência de pontos de corte para determinadas faixas de idades, etnias e condições clínicas (275).

A presença de sintomas clínicos ou de fatores de risco para sarcopenia, como idade avançada, quedas recorrentes, fraqueza, fadiga ou limitações progressivas nos movimentos, além das condições agudas e crônicas previamente descritas, indica a necessidade de avaliação da força, da massa muscular e da funcionalidade (275). Em indivíduos idosos, o rastreamento pode ser realizado por meio do questionário SARC-F (270, 280). Naqueles indivíduos em que o risco de sarcopenia é identificado, a investigação deve prosseguir, quando houver disponibilidade de métodos adequados, com a avaliação da função muscular, seguida da confirmação do diagnóstico pela identificação de redução da massa muscular ajustada ao peso corporal, na presença de excesso de adiposidade, conforme o fluxo descrito a seguir (Figura 3):

- avaliar a força muscular por meio da força de preensão palmar ajustada para o IMC (281, 282) com o uso de dinamômetro; do teste de sentar e levantar da cadeira; ou, ainda, da extensão de joelhos para avaliação da força do quadríceps, utilizando dinamômetro isocinético ou portátil;
- confirmar o diagnóstico por meio da avaliação da composição corporal, utilizando DEXA ou BIA, a partir de MMA/PC ou de MME/PC;
- identificar possíveis complicações associadas ao quadro que aumentam a gravidade clínica e o risco de desfechos desfavoráveis, como doenças metabólicas, alterações da funcionalidade e doenças cardiovasculares e respiratórias.



**Figura 3.** Fluxo de diagnóstico da obesidade sarcopênica

Fonte: adaptado de ESPEN e EASO (275). %GC = percentual de gordura corporal; BIA = bioimpedância elétrica; CV = cardiovascular; DEXA = densitometria óssea de corpo inteiro; FPP = força de preensão palmar; mg = massa gorda; MM = massa muscular; MMA/PC = massa magra apendicular ajustada para o peso corporal; MME/PC = massa muscular esquelética apendicular ajustada para o peso corporal.

**Tabela 9.** Pontos de corte sugeridos para o diagnóstico de obesidade sarcopênica

| TESTE                                         | PONTO DE CORTE |          |
|-----------------------------------------------|----------------|----------|
|                                               | HOMENS         | MULHERES |
| Força muscular*                               |                |          |
| Força de preensão palmar (caucasianos)        | < 27 kgF       | < 16 kgF |
| Força de preensão palmar (asiáticos)          | < 28 kgF       | < 18 kgF |
| Teste de sentar e levantar 5 vezes da cadeira | ≥ 17 s**       |          |
| Massa muscular                                |                |          |
| MME/PC (DEXA ou BIA)                          | < 37%          | < 27,6%  |
| MMA/PC (DEXA)                                 | < 25,7%        | < 19,4%  |
| Gordura corporal                              |                |          |
| % Gordura corporal (DEXA ou BIA)              | ≥ 30%          | ≥ 40%    |

Fonte: adaptado de ESPEN e EASO (270, 275). \* Para o teste de força de preensão palmar, recomenda-se ajustar os valores acima para o IMC, pois essa métrica associa-se de forma mais robusta com risco cardiometabólico e mortalidade (281, 282). Valores de força ajustados (FPM/IMC) são os seguintes: homens (baixa força: < 1,05; força intermediária 1,05–1,25; e força adequada > 1,26) e mulheres (baixa força: < 0,79; força intermediária 0,79–1,00; e força adequada > 1,00). \*\* Ponto de corte estabelecido em indivíduos com idade superior a 60 anos. BIA = bioimpedância elétrica; DEXA = densitometria óssea de corpo inteiro; MMA/PC = massa magra apendicular ajustada para o peso corporal; MME/PC = massa muscular esquelética apendicular ajustada para o peso corporal.

## Recomendação 29

R29. Em indivíduos com obesidade e mais de 60 anos de idade, ou com obesidade sarcopênica em qualquer faixa etária, deve-se considerar o tratamento farmacológico para obesidade em conjunto com treinamento de força e aporte nutricional proteico adequado, a fim de promover perda de peso com manutenção ou melhora da capacidade funcional, minimizando a perda de massa muscular.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | Ila |
| Nível de evidência     | B   |

## Explicação técnica

- ❑ A proporção de peso perdido em massa gorda e massa magra durante o tratamento farmacológico da obesidade parece ser semelhante à observada em outras modalidades terapêuticas, como a MEV e cirurgia bariátrica.
- ❑ A magnitude da perda de peso alcançada com as novas terapias farmacológicas pode resultar em reduções absolutas significativas da massa muscular, o que merece atenção especial em indivíduos em risco ou com OS.
- ❑ Recomenda-se a realização de treinamento resistido de duas a três vezes por semana, idealmente em combinação ao exercício aeróbio, para minimizar a perda de massa magra e otimizar as mudanças na composição corporal.
- ❑ Recomenda-se a ingestão de 1–1,2 g/kg de proteína por dia, para auxiliar na preservação da massa magra em indivíduos idosos ou com OS.
- ❑ A ingestão de mais de 1,4 g/kg por dia pode ser prescrita com cautela e de forma individualizada, considerando a função renal do indivíduo.

## Base teórica para a recomendação

O uso de medicamentos para o manejo da obesidade que promovem maior magnitude de perda de peso, como os fármacos de nova geração, pode resultar em reduções absolutas relevantes na massa magra. Em análise *post hoc* do estudo SURMOUNT 1, a redução de peso com o uso de tirzepatida correspondeu a 74% de massa gorda e 26% de massa magra, proporção semelhante à observada com placebo (75% e 25%, respectivamente) e consistente nos diferentes grupos etários (283). De forma semelhante, em subpopulação do estudo STEP 1, indivíduos tratados

com semaglutida apresentaram redução média de 6,9 kg de massa magra, correspondendo a cerca de 40% do peso corporal perdido (35).

A relevância clínica dessas alterações ainda permanece incerta, uma vez que não está claramente estabelecido em que medida a redução observada da massa magra se traduz em piora de parâmetros de força e funcionalidade, na ausência ou presença de OS. É possível que a redução da adiposidade corporal e ectópica exerça efeito positivo sobre a qualidade da massa muscular, podendo resultar em benefícios na força e na função muscular, conforme sugerido pela melhora significativa nas pontuações de domínios relacionados à funcionalidade em questionários de qualidade de vida, decorrente da perda de peso, no estudo SURMOUNT 1 (284). No entanto, a maior magnitude da perda de peso pode representar um risco de agravamento de quadros de sarcopenia em idosos e naqueles com OS.

Em uma revisão sistemática com metanálise que incluiu estudos com indivíduos com OS entre 50 e 70 anos, a realização de treinamento resistido de duas a três vezes por semana, com duração de 20 a 60 minutos, reduziu a porcentagem de gordura corporal (diferença média (DM) = -1,53%; IC95%: -2,91 a -0,15) e aumentou a porcentagem de massa magra (DM = 2,72%; IC95%: 1,23–4,22), a força muscular (DM = 4,42 kg; IC95%: 2,44–6,04) e a velocidade da marcha (DM 0,17 m/s; IC95%: 0,01–0,34), em comparação com a não realização de exercício físico (285).

Outro ECR, envolvendo 160 adultos mais velhos que viviam com obesidade, avaliou a eficácia de diferentes modalidades de exercício na reversão da fragilidade e na prevenção da perda da massa magra e óssea induzida pela perda de peso. Os participantes foram randomizados para um programa de manejo de peso associado a um de três tipos de exercício (treinamento aeróbico, treinamento de resistência ou uma combinação de ambos) ou para um grupo controle (sem programa de exercício ou manejo de peso). O principal desfecho foi a mudança na pontuação do teste de desempenho físico ao longo de 6 meses. Os resultados demonstraram que a pontuação do grupo combinado aumentou mais do que nos grupos aeróbico e resistência, com melhora significativa em todos os grupos de exercício em comparação com o grupo controle. O consumo de oxigênio de pico apresentou maior aumento nos grupos combinado e aeróbico, enquanto a força apresentou maior aumento nos grupos combinado e resistência. O peso corporal diminuiu em todos os grupos de exercício, enquanto a massa magra e a densidade mineral óssea apresentaram menor redução nos grupos combinado e de resistência. A perda de peso associada ao exercício aeróbico combinado ao treinamento de resistência foi a mais eficaz para melhorar o estado funcional de adultos idosos com obesidade (286).

O efeito do exercício físico em indivíduos que receberam terapia com análogos do GLP-1 foi avaliado em estudo com liraglutida (64). Após um período inicial de 8 semanas de restrição calórica, durante o qual participantes com obesidade perderam uma média de 12% (13 kg) do peso corporal inicial, sendo 5,1 kg de massa magra e 7,3 kg de massa gorda, 195 indivíduos (42±12 anos) foram randomizados para quatro grupos: placebo, exercício (aeróbico e resistido), liraglutida ou exercício + liraglutida. Após 12 meses, o grupo combinado (exercício + liraglutida) apresentou maior perda de peso (3,4% vs. 0,7%) e maior redução de gordura corporal (3,5% vs. 1,6%) em comparação ao grupo com liraglutida isolada com preservação de massa magra (64).

Além do reforço muscular, o consumo adequado de proteínas é parte importante das estratégias de mitigação da perda de massa muscular esquelética e da força muscular durante a perda de peso. Em indivíduos acima de 65 anos, a ingestão recomendada de proteínas é de 1,0–1,2 g/kg de peso corporal por dia, podendo atingir 1,5 g/kg na ausência de contraindicações (287, 288). Em indivíduos com obesidade acima de 50 anos em processo de perda de peso, uma revisão sistemática com metanálise de ECRs observou que ingestão igual ou superior a 25% do valor calórico total (VCT) em proteínas ou a 1 g/kg/dia reduziu significativamente o declínio da massa magra, conforme avaliado por DEXA, durante a perda de peso, em comparação ao consumo proteico inferior a 25% do VCT (DM = 0,45 kg; IC95%: 0,20–0,71 kg) e ao consumo inferior a 1 g/kg/dia (DM = 0,83 kg; IC95%: 0,47–1,19 kg) (289). Em outro estudo que agrupou dados de ECRs com restrição calórica, uma maior ingestão proteica (1 g/kg/dia vs. 0,8 g/kg/dia) foi associada a melhor qualidade da dieta e atenuação da perda de massa magra (-0,6±1,5 kg vs. -1,0±1,4 kg, p = 0,015) (290). Finalmente, uma análise exploratória de ECRs sugeriu que uma ingestão diária de proteína de aproximadamente 1,2 g/kg do peso corporal aumentou as chances de incremento da massa muscular apendicular em idosos com obesidade em condições de perda de peso (291).

## Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

A prevenção e o manejo da sarcopenia em pacientes em tratamento farmacológico da obesidade configuram novas fronteiras em metabologia. O desenvolvimento de fármacos altamente eficazes para a redução do peso e de complicações associadas à obesidade impõe um novo desafio: promover a perda de peso sem comprometer a massa muscular e a funcionalidade dos pacientes. Nesse sentido, torna-se prioritário o estudo de métodos diagnósticos acessíveis, de menor custo e factíveis na prática clínica dos serviços de saúde, assim como o estabelecimento de pontos de corte para diferentes etnias, faixas etárias e condições clínicas. Além disso, faz-se necessária a condução de estudos que avaliem o impacto de diferentes medicações sobre a quantidade e a qualidade da massa muscular esquelética, bem como sobre a função muscular, concomitantemente ao uso da terapia farmacológica da obesidade. Trata-se de uma área que ainda carece de estudos de longo prazo capazes de orientar a prática clínica dos profissionais de saúde.

Adicionalmente, apesar da ampla disponibilidade de suplementos para a prevenção e o tratamento da sarcopenia, não há legislação específica que exija a condução de ECRs adequadamente desenhados para demonstrar a eficácia e a segurança dessas intervenções. Sendo assim, o desenvolvimento de diretrizes que estabeleçam critérios metodológicos claros para a condução de ECRs voltados à prevenção e ao tratamento da sarcopenia e da OS pode auxiliar agências regulatórias na definição das exigências para avaliação desses estudos, bem como na aprovação de intervenções terapêuticas baseadas em evidências científicas robustas.

## PERGUNTA 9:

# HÁ INDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO *OFF-LABEL* DA OBESIDADE?

### Recomendação 30

R30. Não se recomenda o uso de medicamentos sem evidências de eficácia e segurança demonstradas em ensaios clínicos randomizados (ECRs) ou metanálises de ECRs para o tratamento da obesidade.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | III |
| Nível de evidência     | C   |

### Recomendação 31

R31. Na impossibilidade de utilização de tratamentos aprovados para obesidade, pode-se considerar o uso *off-label* de medicamentos, desde que sua eficácia e segurança no tratamento da obesidade tenham sido demonstradas em ECRs ou metanálises de ECRs de boa qualidade.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | IIb |
| Nível de evidência     | C   |

## Explicação técnica

- ❑ Medicamentos testados e que demonstraram eficácia para o tratamento da obesidade podem ser considerados como alternativa quando se esgotam as possibilidades de uso de medicamentos aprovados, seja por baixa resposta, intolerância ou custo elevado.
- ❑ O uso *off-label* deve restringir-se a fármacos com eficácia e segurança demonstradas em ECRs/metanálises para obesidade; em contextos específicos, pode-se considerar indicações sustentadas por evidências na comorbidade (por exemplo, lisdexanfetamina no transtorno de compulsão alimentar, metformina na prevenção do ganho de peso induzido por fármacos psicotrópicos e bupropiona na depressão).
- ❑ Entre as medicações não aprovadas para tratamento da obesidade, o topiramato é o que apresenta as melhores evidências. Seu uso deve levar em conta as contraindicações, a experiência da equipe assistente, a identificação de potenciais efeitos adversos e a prevenção de gravidez em mulheres em idade fértil.

## Base teórica para as recomendações

Para a aprovação de fármacos para o tratamento da obesidade, as agências regulatórias têm exigido a realização de ECRs dedicados que demonstrem eficácia e segurança. A FDA, por exemplo, estabelece que uma medicação deve preencher alguns requisitos (72):

- demonstrar eficácia em ECRs contra placebo, induzindo uma perda média de peso corporal  $\geq 5\%$  no grupo tratado, com diferença estatisticamente significativa em relação ao placebo (critério preferencial), e/ou demonstrar que ao menos 35% dos pacientes tratados perderam  $\geq 5\%$  do peso corporal, sendo essa proporção pelo menos o dobro da observada no grupo placebo (critério alternativo), após 1 ano de tratamento;
- demonstrar sustentabilidade da perda de peso após 1 ano;
- apresentar um perfil de segurança aceitável, especialmente no que diz respeito aos riscos cardiovascular, neuropsiquiátrico, oncológico e metabólico;
- ter sido testada em um número suficiente de pacientes, incluindo grupos específicos, como idosos e indivíduos com DM2.

Além disso, desfechos secundários, como melhora do perfil lipídico, da glicemia e da pressão arterial, podem ser avaliados, mas não são critérios obrigatórios para demonstrar eficácia.

### *O que é um fármaco “off-label” ou sem aprovação em bula para o tratamento da obesidade?*

Trata-se de um fármaco que não foi aprovado pelas agências regulatórias (FDA, EMA, Anvisa) especificamente para o tratamento da obesidade e, portanto, não possui essa indicação em bula. É importante ressaltar que existem medicamentos aprovados por uma agência regulatória, mas não por outras; assim, um mesmo fármaco pode ser considerado *off-label* ou não, a depender da localização geográfica em que é utilizado. Nesses casos, o fármaco é prescrito para o tratamento da obesidade com base em ECRs bem conduzidos, que demonstrem benefícios em perda de peso, além de efeitos cardiometabólicos favoráveis e um perfil de eventos adversos aceitável, indicando segurança para uso contínuo. Entre as medicações que têm sido utilizadas *off-label*, este painel selecionou aquelas de uso mais frequente, a fim de discutir as evidências disponíveis quanto aos seus impactos como medicamentos antiobesidade (Tabela 10).

### *Topiramato*

O topiramato é um agente antiepiléptico que reduz o peso corporal em pacientes com diferentes distúrbios, incluindo epilepsia, transtorno bipolar e transtorno da compulsão alimentar (292). Existem dados que demonstram que o topiramato é tolerável e eficaz na promoção da perda de peso (293). Além do uso para epilepsia, o topiramato recebeu aprovação da FDA para a prevenção de enxaquecas. O topiramato pode causar parestesias, disgeusia (paladar prejudicado) e déficit cognitivo, como dificuldade de encontrar palavras e perda de memória. Deve ser usado com cautela em indivíduos predispostos a cálculos renais e é contraindicado em pacientes com glaucoma agudo de ângulo ou acidose metabólica. É importante reforçar que o uso em mulheres em idade fértil deve ser indicado com cautela, devido ao risco de teratogenicidade. Nessas situações, a prescrição só deve ser considerada em vigência de uso de um método de contracepção eficaz (11).

Dois ECRs controlados por placebo avaliaram a eficácia do topiramato na perda de peso entre pacientes com obesidade e DM2 ao longo de 24 a 40 semanas. Esses estudos demonstraram perda de peso clinicamente significativa de 4,5% a 6,6% e 6,5% a 9,1% com as doses de 96 mg/dia e 192 mg/dia, respectivamente, em comparação com perdas de peso de 1,7% a 2,5% no grupo placebo (293, 294). Em uma metanálise que incluiu 10 ECRs com  $\geq 16$  semanas de duração, o topiramato causou uma redução adicional em relação ao placebo de 5,3 kg (IC95%: -6,1 a -4,6) (295). Essa perda de peso foi maior nos estudos com mais de 28 semanas de duração (-6,6 kg [IC95%: -7,5 a -5,7]) do que nos ECRs com menos do que 28 semanas (-4,1 kg [IC95%: -4,9 a -3,3]) (295).

Embora o topiramato não se destine ao uso como farmacoterapia específica para a obesidade, seu emprego pode ser considerado em pacientes que necessitem da medicação para outras indicações (por exemplo, terapia anticonvulsivante ou tratamento da enxaqueca), quando o ganho de peso representa uma preocupação clinicamente relevante. É importante ressaltar que o medicamento não é considerado seguro durante a gestação, devendo ser utilizado com cautela em mulheres em idade reprodutiva, apenas quando estiverem fazendo uso de método contraceptivo eficaz e de forma aderente (11).

### *Bupropiona*

A bupropiona é utilizada no tratamento de transtornos depressivos e cessação do tabagismo. A perda de peso é um efeito colateral comum, ainda que de magnitude limitada quando comparado às terapias antiobesidade atualmente disponíveis. Esse efeito torna a bupropiona uma alternativa terapêutica preferida à maioria dos antidepressivos, que podem levar a algum ganho de peso no decorrer do tratamento.

Um estudo controlado por placebo, com duração de 48 semanas, randomizou indivíduos com obesidade para placebo, bupropiona de liberação sustentada (SR) 300 mg ou bupropiona SR 400 mg. As perdas percentuais do peso corporal inicial entre os indivíduos que completaram 24 semanas foram de 5,0%, 7,2% e 10,1% nos grupos placebo, bupropiona SR 300 mg/dia e bupropiona SR 400 mg/dia, respectivamente (296).

Em indivíduos com obesidade e sintomas depressivos, a bupropiona SR foi mais eficaz do que o placebo na perda de peso quando combinada com uma dieta com déficit de 500 kcal (4,6% vs. 1,8% de perda do peso corporal basal,  $p < 0,001$ ) (297). A bupropiona é contraindicada em indivíduos com história de epilepsia (por reduzir o limiar convulsivo), diagnóstico atual ou prévio de bulimia ou anorexia nervosa, HAS não controlada ou em uso concomitante de inibidor da monoamina oxidase (297).

### *Dimesilato de lisdexanfetamina*

O dimesilato de lisdexanfetamina, utilizado para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, foi aprovado para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar (TCA), com dose de manutenção recomendada de 50 a 70 mg/dia (298). Em ECRs, a lisdexanfetamina promoveu uma redução média no número de dias de compulsão alimentar por semana de 1,5 dias. Embora não seja aprovada para perda de peso, seu uso foi associado a uma perda de peso média modesta: -3,1 (3,64), -4,9 (4,43), -4,9 (3,93) e -4,3 (4,09) kg nos grupos lisdexanfetamina 30 mg, 50 mg e 70 mg/d e grupo de tratamento combinado, respectivamente, vs. -0,1 (DP: 3,09) no grupo placebo (298). A porcentagem de participantes que atingiram cessação dos episódios de compulsão alimentar por 4 semanas foi menor no grupo placebo (21,3%) do que nos grupos de 50 mg/d (42,2%) e 70 mg/d (50,0%;  $p < 0,001$ ). A incidência de qualquer evento adverso relacionado ao tratamento foi de 58,7% no grupo placebo e de 84,7% no grupo lisdexanfetamina (298).

Em uma revisão guarda-chuva recentemente publicada, a lisdexanfetamina demonstrou melhora da psicopatologia do TCA, do peso corporal e da composição corporal (299), sendo a medicação com evidência mais robusta, juntamente com os antidepressivos, para o manejo do TCA. No entanto, ainda faltam estudos que comprovem sua eficácia e segurança a longo prazo. Não é recomendado o seu uso em associação com naltrexona + bupropiona, devido ao risco de evolução para síndrome serotoninérgica (11).

### *Metformina*

A metformina tem sido associada a uma perda de peso média modesta em pacientes sem diabetes e com obesidade e, por esse motivo, não recebeu aprovação das agências regulatórias de medicamentos para o tratamento da obesidade (300). Em uma metanálise prévia, evidenciaram-se reduções no peso e no IMC estatisticamente significativas em comparação ao placebo em pacientes com obesidade sem doenças psiquiátricas ou em uso de psicotrópicos, variando de acordo com a dose utilizada, a duração do tratamento e a população tratada (300).

Devido ao seu perfil de segurança e baixo custo, a metformina é utilizada como terapia adjuvante, especialmente em pacientes com pré-diabetes ou DM2 (301). Seu uso também tem sido indicado para a prevenção da obesidade e da síndrome metabólica, bem como para o tratamento dessas condições em pacientes em uso de psicotrópicos associados ao ganho de peso, como os antipsicóticos típicos de primeira geração (clorpromazina) e os antipsicóticos atípicos de segunda geração (olanzapina, clozapina e quetiapina) (302). A literatura carece de dados sobre o efeito da metformina na prevenção do ganho de peso associado ao uso de anticonvulsivantes (pregabalina e gabapentina) e do lítio.

Em uma metanálise de ECRs, a metformina resultou em uma redução média do IMC de aproximadamente 0,56 kg/m<sup>2</sup> em comparação ao placebo, correspondendo a uma redução percentual de cerca de 2,53% no IMC (303). Em outra metanálise, a perda de peso foi significativa (DM: -4,03 kg; IC95%: -5,78 a -2,28; quatro estudos, 131 participantes; certeza da evidência baixa), assim como a redução do IMC (MD: -1,63 kg/m<sup>2</sup>, IC95%: -2,96 a -0,29; cinco estudos, 227 participantes; baixo grau de evidência).

A metformina também resultou em perda de peso e do IMC e em melhora de três parâmetros relacionados à síndrome metabólica (circunferência abdominal, glicemia de jejum e triglicerídeos) em uma pequena revisão sistemática com metanálise de pacientes tratados com clozapina em comparação ao placebo ( $n = 478$ ), com redução média de peso de -3,12 kg (IC95%: -4,88 a -1,37 kg) e de IMC de -1,18 kg/m<sup>2</sup> (IC95%: -1,76 a -0,61 kg/m<sup>2</sup>) (304). Um efeito benéfico na redução de peso, circunferência abdominal e IMC também foi confirmado com o uso de metformina em pacientes em tratamento com olanzapina (305).

A interpretação desses dados é limitada pelo pequeno número de estudos, pelo número reduzido de participantes avaliados e pelo período de acompanhamento geralmente curto (302). O uso de metformina tem sido recomendado para pacientes que irão iniciar antipsicóticos e que apresentem: (i) alto risco de indução de ganho de peso, como com olanzapina ou clozapina; (ii) risco médio de indução de ganho de peso associado a pelo menos um fator de risco cardiometabólico, como no uso de quetiapina, paliperidona ou risperidona; (iii) idade entre 10 e 25 anos; (iv) IMC entre 25 e 30 kg/m<sup>2</sup>; ou (v) uso de qualquer antipsicótico associado a um aumento de peso superior a 3% em 12 meses.

## Outras evidências para a definição de critérios para tomada de decisão e considerações

Medicações têm sido empregadas de maneira *off-label* para obesidade em diferentes contextos:

- na necessidade de prevenir ou mitigar o ganho de peso, a indução de resistência à insulina e o desenvolvimento de diabetes, síndrome metabólica e doença cardiovascular associados ao uso de medicações que promovem ganho de peso, como antipsicóticos e antidepressivos;
- na escolha de antidepressivos com efeito mais neutro sobre o peso ou que induzam perda ponderal no tratamento da depressão, do transtorno bipolar ou de transtornos psicóticos;
- no tratamento da obesidade em contextos sociais desfavoráveis, nos quais o paciente não pode arcar com os altos custos de medicações aprovadas para essa finalidade.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde no Brasil de 2013, incluindo 59.402 indivíduos, demonstraram que, em comparação a indivíduos com peso normal, o risco de uso de medicamentos para tratar pelo menos uma doença crônica não transmissível aumenta progressivamente com a piora da categoria de obesidade: cerca de 70% maior em indivíduos com sobrepeso, 170% maior na obesidade classe I, 340% maior na obesidade classe II e 450% maior na obesidade classe III (306). No entanto, apesar da gravidade desses dados e da necessidade progressivamente maior de tratar as complicações associadas à obesidade, o SUS não provê, até o momento, o tratamento farmacológico da obesidade em nenhum contexto. Nesse sentido, medicações *off-label* para o tratamento da obesidade, por geralmente apresentarem menor custo, maior acessibilidade e um perfil de segurança conhecido a longo prazo em outras indicações, tornam-se opções terapêuticas em determinados cenários. Isso inclui indivíduos com ou sem comorbidades relevantes, como DM1 e DM2, perda de capacidade funcional relacionada a problemas osteomusculares associados à obesidade e MASLD, entre outras condições.

**Tabela 10.** Medicamentos antiobesidade de uso não aprovado em bula mais frequentemente utilizados

| MEDICAMENTO      | DOSE/POSOLOGIA                                                          | POSSÍVEIS INDICAÇÕES                                                                                                | CUIDADOS NO USO E CONTRAINDICAÇÕES                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topiramato       | Inicial: 25 a 50 mg<br>Máxima: 200 mg,<br>2 vezes ao dia                | Obesidade principalmente associada a enxaqueca, compulsão alimentar ou crises epiléticas                            | Cautela em pacientes com predisposição a litíase renal, glaucoma de ângulo fechado e acidose metabólica e em mulheres em idade fértil (risco de teratogênese)                    |
| Bupropiona       | 150 a 450 mg, 1 vez ao dia, preferencialmente pela manhã                | Obesidade em pacientes com sintomas depressivos                                                                     | Não usar em caso de epilepsia, bulimia ou anorexia nervosa, HAS não controlada ou em associação com IMAO                                                                         |
| Lisdexanfetamina | 30, 50 ou 70 mg, 1 vez ao dia, preferencialmente pela manhã             | Obesidade associada a compulsão alimentar e TDAH                                                                    | Não usar em caso de HAS não controlada ou em associação com naltrexona + bupropiona. Não recomendado em pacientes sem TCA                                                        |
| Metformina       | 750 a 1.000 mg, 2 vezes ao dia, antes do café e janta ou almoço e janta | Obesidade com pré-diabetes ou em uso de lítio, antipsicóticos atípicos e antiepiléticos associados ao ganho de peso | Orientar quanto à associação com efeitos gastrointestinais dependentes da dose: náusea, azia, diarreia, constipação. Não deve ser usada se filtração glomerular $\leq 30$ ml/min |

HAS = hipertensão arterial sistêmica; IMAO = inibidor da monoamina oxidase; TCA = transtorno da compulsão alimentar; TDAH = transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.

## PERGUNTA 10:

# HÁ INDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA OBESIDADE COM FÓRMULAS MAGISTRAIS?

### Recomendação 32

R32. Não se recomenda o uso de fórmulas magistrais e/ou produtos manipulados para o tratamento da obesidade, incluindo formulações contendo diuréticos, hormônios tireoidianos, esteroides anabolizantes, implantes hormonais ou gonadotrofina coriônica humana (hCG), entre outros.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Classe de recomendação | III |
| Nível de evidência     | C   |

## Explicação técnica

- ❑ As fórmulas magistrais e preparações manipuladas destinadas ao tratamento da obesidade geralmente não possuem comprovação de eficácia e segurança em ECRs nem seguem padrões adequados de controle de qualidade.
- ❑ A ausência de rigor científico e regulatório pode resultar em composições incertas, doses incorretas e adição de substâncias não declaradas, o que aumenta o risco de eventos adversos graves, como lesões hepáticas e renais, distúrbios neuropsiquiátricos, reações alérgicas ou interações medicamentosas potencialmente perigosas.
- ❑ Em contraste, medicamentos aprovados por agências regulatórias passam por avaliação rigorosa de eficácia, segurança e qualidade, oferecendo um perfil de risco-benefício mais favorável e previsível.

## Base teórica para a recomendação

Fórmulas magistrais são preparações manipuladas, comumente utilizadas de maneira inadequada para o manejo da obesidade (307), que contêm múltiplos fármacos em sua composição. Limitações técnicas, como a dificuldade de padronizar sua produção nas farmácias, a falta de fiscalização e de controle de qualidade por agências regulatórias, bem como alterações significativas da farmacocinética dos diferentes medicamentos dentro da mesma formulação, tornando imprevisíveis as concentrações plasmáticas e teciduais nos órgãos-alvo, são algumas das questões discutidas em relação à sua aplicabilidade (308, 309). Adicionalmente, inquéritos têm demonstrado imprevisibilidade no conteúdo das fórmulas magistrais comercializadas, com a identificação de substâncias que não deveriam fazer parte da formulação ou que estão presentes em concentrações incorretas, geralmente superiores às descritas nas informações técnicas dos produtos (308, 309). Esses fatores embasam a ABESO a contraindicar o uso dessas formulações.

A associação de diferentes substâncias potencializa interações medicamentosas e efeitos adversos, comprometendo a eficácia do tratamento e oferecendo riscos à saúde individual. A prescrição dessas formulações para o tratamento da obesidade tem gerado discussões ético-legais, e a ABESO tem sido frequentemente demandada a emitir pareceres em processos individuais nos Conselhos Regionais de Medicina e no Conselho Federal de Medicina (CFM), posicionando-se de forma desfavorável ao seu uso no manejo da obesidade.

# ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EFETIVAS QUE AUMENTAM A ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA OBESIDADE

A obesidade é uma doença crônica, complexa e multifatorial. Embora intervenções de MEV, que envolvem estratégias dietéticas com acompanhamento nutricional continuado e a prática regular de atividade física, sejam um pilar fundamental do seu tratamento, elas não são, por si só, capazes de promover perdas de peso sustentadas a longo prazo na maioria dos pacientes. O tratamento farmacológico da obesidade tem apresentado um aumento significativo no número de opções disponíveis e permite perdas de peso maiores e mais sustentadas, sendo considerado uma estratégia mais efetiva para o manejo dessa doença (310). O tratamento farmacológico tem como objetivos melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do paciente e reduzir o desenvolvimento de complicações crônicas decorrentes de lesões em órgãos-alvo, visando à redução da mortalidade relacionada (82). Para que esses objetivos sejam alcançados, é imprescindível que o paciente esteja comprometido com o tratamento. Para aumentar esse comprometimento e, consequentemente, a adesão ao tratamento da obesidade, a comunicação deve ser efetiva (221, 311).

Diversos dados demonstram que a adesão ao tratamento farmacológico da obesidade é baixa. Em um estudo dos Estados Unidos, o percentual de indivíduos que permaneceram em uso de naltrexona + bupropiona, fentermina + topiramato e liraglutida após 6 meses de tratamento foi, respectivamente, de 18,1%, 27,3% e 41,8% (312). Em outro estudo, que avaliou a persistência do uso de medicamentos para obesidade após 1 ano, apenas 40% das pessoas tratadas com semaglutida e 10% das tratadas com naltrexona + bupropiona mantiveram o tratamento (313). Em uma análise de tendências de prescrição de medicamentos para obesidade entre 2002 e 2011, observou-se que o tempo médio de uso dessas medicações foi de aproximadamente 3 a 4 meses, com apenas 1/4 dos pacientes utilizando o tratamento por mais de 90 dias (313). Para a adequada interpretação desses achados, é importante considerar que essas análises foram realizadas em períodos nos quais os medicamentos disponíveis para o manejo da obesidade eram menos eficazes para a perda de peso do que as opções mais recentemente introduzidas no mercado. Medicações associadas a maior magnitude de perda de peso tendem a favorecer a adesão ao tratamento.

Por outro lado, o alto custo dessas terapias e a ausência de legislação que subsidie seu uso pelos planos de saúde e pelo sistema público de saúde representam barreiras relevantes à adesão (314). Assim, o objetivo das recomendações apresentadas a seguir é aprimorar a qualidade da comunicação entre profissionais de saúde e pacientes e aumentar a adesão ao tratamento, com foco específico no tratamento farmacológico da obesidade.

## 1. Comunique-se com empatia e evite termos que possam estigmatizar o paciente com obesidade.

### Base teórica para a recomendação

Deve ficar claro para o paciente que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recorrente, sendo necessário tratamento não farmacológico e, quando indicado, tratamento farmacológico contínuo (311, 315). O paciente precisa ser tratado com respeito e se sentir acolhido, sem se perceber julgado. É fundamental esclarecer que a obesidade não é resultado de “falta de disciplina” ou “falta de força de vontade” (311, 315). Para isso, devem ser evitados termos negativos e expressões que induzam à culpabilização do paciente. Sempre que houver indicação para o uso de medicação no manejo da obesidade, deve-se oferecer a possibilidade de iniciar o tratamento farmacológico em associação ao tratamento não farmacológico, deixando claro que essa é uma estratégia efetiva e amplamente utilizada no manejo de outras doenças crônicas, como a hipertensão arterial sistêmica e o DM2 (310, 311).

Deve-se evitar o uso do termo “obeso”, priorizando a linguagem *people first*, como “pessoa com obesidade” ou “indivíduo com obesidade”. Essa recomendação tem como objetivo reforçar que uma pessoa não pode ser definida por sua doença, assim como ocorre em diversas outras condições crônicas (316). Uma pesquisa brasileira recente conduzida pela ABESO demonstrou que 62% das pessoas com obesidade preferem termos baseados na linguagem *people first*, enquanto apenas 18% consideram o termo “obeso” como o mais adequado. Além disso, diversas sociedades científicas e periódicos médicos internacionais já não aceitam artigos ou apresentações que utilizem esse termo (104).

## 2. Use uma linguagem positiva e motivacional, estimulando o paciente e reconhecendo seus ganhos e progressos, mesmo que pequenos.

### Base teórica para a recomendação

Deve-se esclarecer ao paciente que pequenas perdas de peso, da ordem de 3 a 5%, já estão associadas a benefícios clínicos relevantes, com impacto positivo no controle da pressão arterial, na regulação da glicemia, nos níveis de triglicerídeos e colesterol HDL, na melhora da dor de origem osteomuscular e da capacidade funcional, além de promoverem aumento da sensação de bem-estar. É fundamental reforçar a importância da participação ativa do paciente no tratamento (139, 221, 315).

## 3. Estimule o diálogo e a tomada de decisão compartilhada.

### Base teórica para a recomendação

O paciente deve ser estimulado a ter participação ativa no tratamento. Pergunte ao paciente o que ele acredita serem os fatores que, no seu caso, podem estar relacionados ao desenvolvimento da obesidade e/ou à persistência do quadro (311, 315). Proponha tratamentos plausíveis de serem realizados. Para isso, é necessário compreender a rotina do paciente, bem como questões relacionadas à sua alimentação, ao seu comportamento e aos seus hábitos de vida que podem estar contribuindo para o ganho de peso e para a dificuldade de aderir ao tratamento proposto. Questionar se seria possível promover intervenções de MEV que possam contribuir para o manejo da obesidade.

Estimular os pacientes a compreenderem os motivos pelos quais desejam perder peso é bastante útil. Portanto, permita que expressem suas expectativas e preocupações, bem como os fatores que podem ajudar ou prejudicar o tratamento. Além disso, é imprescindível alinhar expectativas, a fim de estabelecer uma proposta terapêutica baseada em decisão compartilhada e centrada no paciente (315). Sugere-se a utilização da estratégia SMART, um acrônimo em inglês que representa os atributos de cada um dos aspectos abordados: S (*Specific* – específico); M (*Measurable* – mensurável); A (*Achievable* – atingível); R (*Relevant* – relevante); T (*Time-based* – com prazos determinados). Após esse acordo, construa um plano de tratamento realista e ajustável, definindo também a data de retorno para avaliação e a periodicidade necessária para o alcance dos primeiros objetivos (311, 314, 315). Explique as opções terapêuticas de forma clara e objetiva.

Discuta os benefícios do tratamento da obesidade que não se limitam à perda ponderal, como melhora da qualidade de vida e dos desfechos metabólicos, entre outros. Como base para definir o que é importante mensurar e discutir com os pacientes, recomenda-se a Iniciativa SQOT e o ICHOM (143, 149).

## 4. Realize acompanhamento continuado e esclareça sobre a necessidade de monitorização contínua de parâmetros antropométricos e metabólicos e sobre o dinamismo na mudança da trajetória do tratamento do paciente.

### Base teórica para a recomendação

Realize monitoramento regular do peso, das medidas de obesidade central e dos demais parâmetros metabólicos, tais como pressão arterial e exames laboratoriais, incluindo glicemia, função renal, marcadores de lesão glomerular (exame qualitativo de urina e albuminúria), provas de função e lesão hepática (TGO, TGP, gama-GT, TP e albumina) e perfil lipídico (dosar ao menos uma vez, quando possível, a lipoproteína a – um marcador emergente que prediz risco independente de doença cardiovascular). Estimule a automonitorização do peso pelo paciente (idealmente de forma diária, após a micção, sem roupas ou com roupas leve) quando a medida não puder ser realizada no consultório ou em unidade de saúde, assim como de outros parâmetros relevantes. Pergunte ativamente e estimule o paciente a expressar suas dúvidas. Forneça retorno sobre a evolução do tratamento. Explique que ajustes podem ser necessários e fazem parte do processo. Realinhe as expectativas e estratégias continuamente. Deixe claro que a proposta inicial de tratamento não é a única opção e que outras opções podem ser discutidas se a escolha de tratamento em decisão compartilhada não promover uma resposta adequada.

## 5. Explique ao paciente sobre o papel das medicações antiobesidade.

### Base teórica para a recomendação

Especificamente em relação ao tratamento farmacológico, o paciente deve ser esclarecido, com linguagem fácil e acessível, sobre a fisiopatologia da obesidade e sobre o papel do uso de medicações antiobesidade. É imprescindível deixar claro que utilizar medicações antiobesidade não representa “falha” ou “trapaça” (311, 314, 315). Também é imprescindível esclarecer o que se pode esperar dessas medicações e discutir os possíveis efeitos adversos, sugerindo alternativas para lidar com eles quando necessário (311, 315).

Esclareça que a obesidade causa problemas de saúde, aumenta o risco de mortalidade e reduz a expectativa de vida e que, assim como ocorre com o tratamento farmacológico de outras doenças crônicas, os medicamentos podem apresentar efeitos adversos que precisam ser monitorados e manejados adequadamente (311, 315). O ajuste “personalizado” da dose, observando a resposta clínica, respeitando a tolerância individual, bem como a intensidade e a velocidade da perda de peso, pode ser determinante para uma boa adesão ao tratamento (311).

Discuta a duração do tratamento, deixando clara a possibilidade de que o tratamento farmacológico precisa ser contínuo para a maioria dos pacientes (311). Esclareça sobre a provável recuperação de peso após a suspensão do tratamento farmacológico, não sendo essa conduta preconizada na maioria dos casos.

Para aumentar a adesão ao tratamento farmacológico da obesidade, é importante o desenvolvimento de intervenções personalizadas, a melhor compreensão de fatores demográficos e sociais individuais e a implementação de estratégias de automonitorização de parâmetros antropométricos, bem como a adesão à dieta e ao exercício físico. Essas estratégias tornam o tratamento da obesidade mais eficaz quando combinadas ao manejo farmacológico (311).

A melhora do desenho dos ECRs e de seus relatos, voltados a intervenções que objetivem aumentar a adesão, pode permitir melhor compreensão das estratégias necessárias para promover maior persistência no tratamento farmacológico da obesidade. Além disso, pacientes e médicos de diferentes áreas, assim como outros profissionais de saúde envolvidos no cuidado da obesidade (como nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, biomédicos e psicólogos), necessitam receber treinamento adequado sobre a fisiopatogênese da obesidade e os mecanismos de ação das medicações antiobesidade. Esse conhecimento contribui para a compreensão da necessidade do tratamento farmacológico, melhora a adesão e reduz o estigma relacionado ao tratamento da obesidade (311).

## CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

A nova diretriz para o manejo farmacológico da obesidade requer um esforço integral e continuado de atualização das evidências da literatura para o estabelecimento de recomendações adequadas e acessíveis para profissionais de saúde e para a sociedade. Passaram-se 10 anos desde a última diretriz elaborada com esse objetivo pela ABESO. O aprimoramento deste documento e sua constante atualização fazem parte do planejamento da comissão responsável pelo desenvolvimento desta diretriz.

A elaboração deste documento poderá ser utilizada para subsidiar a esperada incorporação do primeiro fármaco para o tratamento da obesidade no sistema público de saúde no Brasil, trazendo, com isso, mais equidade e maiores chances de se atingir as metas propostas, e não cumpridas, pela OMS para o ano de 2025. Essas metas incluíam a prevenção e o controle das doenças crônicas não transmissíveis, com redução do crescimento global do número de pessoas que vivem com obesidade e diabetes, bem como uma redução relativa de 25% na mortalidade prematura total por doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, conforme proposto e subsidiado por dados levantados em 2010.

A ABESO planeja realizar atualizações em tempo real, acompanhando o progresso da informação científica que norteia sua filosofia de trabalho ética e de defesa das pessoas que vivem com obesidade.

Adicionalmente, a incorporação de novas metodologias, tecnicamente reconhecidas como padrão-ouro para o desenvolvimento de diretrizes clínicas, será realizada de forma progressiva, com o objetivo de aprimorar continuamente a qualidade da informação oferecida aos profissionais de saúde e aos pacientes que vivem com obesidade e condições de saúde relacionadas.

## REFERÊNCIAS

- Chandiwana N, Barquera S, Baur L, Buse K, Halford J, Halpern B, et al. Obesity is a disease: global health policy must catch up. *Lancet Glob Health*. 2025;13(10):e1659-e60.
- GBD 2021 Diabetes Collaborators. Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections of prevalence to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet*. 2023;402(10397):203-34.
- World Obesity Federation. World Obesity Atlas 2025. London: World Obesity Federation; 2025 [citado em 20 de dezembro de 2025]. Disponível em: [https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wof-files/World\\_Obesity\\_Atlas\\_2025\\_rev1.pdf](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wof-files/World_Obesity_Atlas_2025_rev1.pdf).
- Bradshaw JM, Ensor S, Lorenz H, Spence C, Hucker G. Underestimating the true impact of obesity. *Lancet Public Health*. 2019;4(1):e16.
- Nyberg ST, Batty GD, Pentti J, Virtanen M, Alfredsson L, Fransson EI, et al. Obesity and loss of disease-free years owing to major non-communicable diseases: a multicohort study. *Lancet Public Health*. 2018;3(10):e490-e7.
- Sun M, da Silva M, Bjorge T, Fritz J, Mboya IB, Jerkeman M, et al. Body mass index and risk of over 100 cancer forms and subtypes in 4.1 million individuals in Sweden: the Obesity and Disease Development Sweden (ODDS) pooled cohort study. *Lancet Reg Health Eur*. 2024;45:101034.
- Zhou XD, Chen QF, Yang W, Zuluaga M, Targher G, Byrne CD, et al. Burden of disease attributable to high body mass index: an analysis of data from the Global Burden of Disease Study 2021. *EClinicalMedicine*. 2024;76:102848.
- Abbade EB. The cost of obesity and related NCDs in Brazil: An analysis of hospital admissions, disability retirement benefits, and statutory sick pay. *Public Health*. 2024;237:184-92.
- Rocha LP, Machado IE, Fogal AS, Malta DC, Velasquez-Melendez G, Felisbino-Mendes MS. Burden of disease and direct costs to the health system attributable to high body mass index in Brazil. *Public Health*. 2024;233:121-9.
- Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. Manual de atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade no âmbito da atenção primária à saúde (APS) do Sistema Único de Saúde. Brasília, D.F.: Ministério da Saúde; 2022 [citado em 16 de janeiro de 2026]. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual\\_atencao\\_pessoas\\_sobrepeso\\_obesidade.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_pessoas_sobrepeso_obesidade.pdf).
- Moreira RO, Valerio CM, Hohl A, Moulin C, Moura F, Trujillo FR, et al. Pharmacologic treatment of obesity in adults and its impact on comorbidities: 2024 Update and Position Statement of Specialists from the Brazilian Association for the Study of Obesity and Metabolic Syndrome (Abeso) and the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM). *Arch Endocrinol Metab*. 2024;68:e240422.
- Kommu S, Berg RL. Efficacy and safety of once-weekly subcutaneous semaglutide on weight loss in patients with overweight or obesity without diabetes mellitus-A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Obes Rev*. 2024;25(9):e13792.
- McGowan B, Ciudin A, Baker JL, Busetto L, Dicker D, Fruhbeck G, et al. A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of pharmacological treatments for obesity in adults. *Nat Med*. 2025;31(10):3317-29.
- Bliddal H, Bays H, Czernichow S, Udden Hemmingsson J, Hjelmessaeth J, Hoffmann Morville T, et al. Once-weekly semaglutide in persons with obesity and knee osteoarthritis. *N Engl J Med*. 2024;391(17):1573-83.
- Malhotra A, Grunstein RR, Fietze I, Weaver TE, Redline S, Azarbarzin A, et al. Tirzepatide for the treatment of obstructive sleep apnea and obesity. *N Engl J Med*. 2024;391(13):1193-205.
- Sanyal AJ, Newsome PN, Kliers I, Ostergaard LH, Long MT, Kjaer MS, et al. Phase 3 Trial of Semaglutide in Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis. *N Engl J Med*. 2025;392(21):2089-99.
- Loomba R, Hartman ML, Lawitz EJ, Vuppalaanchi R, Boursier J, Bugianesi E, et al. Tirzepatide for metabolic dysfunction-associated steatohepatitis with liver fibrosis. *N Engl J Med*. 2024;391(4):299-310.
- Gregoric N, Sikonja J, Janez A, Jensterle M. Semaglutide improved sperm morphology in obese men with type 2 diabetes mellitus and functional hypogonadism. *Diabetes Obes Metab*. 2025;27(2):S19-28.
- Jastreboff AM, le Roux CW, Stefanski A, Aronne LJ, Halpern B, Wharton S, et al. Tirzepatide for obesity treatment and diabetes prevention. *N Engl J Med*. 2025;392(10):958-71.
- Busetto L, Dicker D, Fruhbeck G, Halford JCG, Sbraccia P, Yumuk V, et al. A new framework for the diagnosis, staging and management of obesity in adults. *Nat Med*. 2024;30(9):2395-9.
- Pedersen SD, Manjoo P, Dash S, Jain A, Pearce N, Poddar M. Pharmacotherapy for obesity management in adults: 2025 clinical practice guideline update. *CMAJ*. 2025;197(27):E797-E809.
- Rubino F, Cummings DE, Eckel RH, Cohen RV, Wilding JPH, Brown WA, et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2025;13(3):221-62.

23. McGowan B, Ciudin A, Baker JL, Busetto L, Dicker D, Fruhbeck G, et al. Framework for the pharmacological treatment of obesity and its complications from the European Association for the Study of Obesity (EASO). *Nat Med*. 2025;31(10):3229-32.
24. Celletti F, Farrar J, De Regil L. World Health Organization Guideline on the Use and Indications of Glucagon-Like Peptide-1 Therapies for the Treatment of Obesity in Adults. *JAMA*. 2025.
25. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. *CMAJ*. 2010;182(18):E839-42.
26. Juni P, Antoniou S, Arbelo E, Buccheri S, Cikes M, da Costa BR, et al. 2024 Revision of the level of evidence grading system for ESC clinical practice guideline recommendations I: therapy and prevention. *Eur Heart J*. 2025;46(20):1885-94.
27. Heath L, Jebb SA, Aveyard P, Piernas C. Obesity, metabolic risk and adherence to healthy lifestyle behaviours: prospective cohort study in the UK Biobank. *BMC Med*. 2022;20(1):65.
28. Miller WC, Koceja DM, Hamilton EJ. A meta-analysis of the past 25 years of weight loss research using diet, exercise or diet plus exercise intervention. *Int J Obes Relat Metab Disord*. 1997;21(10):941-7.
29. Shaw K, Gennat H, O'Rourke P, Del Mar C. Exercise for overweight or obesity. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006;2006(4):CD003817.
30. Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. *Circulation*. 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.
31. LeBlanc ES, Patnode CD, Webber EM, Redmond N, Rushkin M, O'Connor EA. Behavioral and Pharmacotherapy Weight Loss Interventions to Prevent Obesity-Related Morbidity and Mortality in Adults: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA*. 2018;320(11):1172-91.
32. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. *N Engl J Med*. 2002;346(6):393-403.
33. Look Ahead Research Group, Wing RR, Bolin P, Brancati FL, Bray GA, Clark JM, et al. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. *N Engl J Med*. 2013;369(2):145-54.
34. Wadden TA, Berkowitz RI, Womble LG, Sarwer DB, Phelan S, Cato RK, et al. Randomized trial of lifestyle modification and pharmacotherapy for obesity. *N Engl J Med*. 2005;353(20):2111-20.
35. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. *N Engl J Med*. 2021;384(11):989-1002.
36. Wadden TA, Bailey TS, Billings LK, Davies M, Frias JP, Koroleva A, et al. Effect of Subcutaneous Semaglutide vs Placebo as an Adjunct to Intensive Behavioral Therapy on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 3 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2021;325(14):1403-13.
37. Wadden TA, Chao AM, Machineni S, Kushner R, Ard J, Srivastava G, et al. Tirzepatide after intensive lifestyle intervention in adults with overweight or obesity: the SURMOUNT-3 phase 3 trial. *Nat Med*. 2023;29(11):2909-18.
38. Gigliotti L, Warshaw H, Evert A, Dawkins C, Schwartz J, Susie C, et al. Incretin-Based Therapies and Lifestyle Interventions: The Evolving Role of Registered Dietitian Nutritionists in Obesity Care. *J Acad Nutr Diet*. 2025;125(3):408-21.
39. Morgan-Bathke M, Baxter SD, Halliday TM, Lynch A, Malik N, Raynor HA, et al. Weight Management Interventions Provided by a Dietitian for Adults with Overweight or Obesity: An Evidence Analysis Center Systematic Review and Meta-Analysis. *J Acad Nutr Diet*. 2023;123(11):1621-61 e25.
40. Raynor HA, Morgan-Bathke M, Baxter SD, Halliday T, Lynch A, Malik N, et al. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Medical Nutrition Therapy Behavioral Interventions Provided by Dietitians for Adults With Overweight or Obesity, 2024. *J Acad Nutr Diet*. 2024;124(3):408-15.
41. Mozaffarian D, Agarwal M, Aggarwal M, Alexander L, Apovian CM, Bindlish S, et al. Nutritional priorities to support GLP-1 therapy for obesity: A joint Advisory from the American College of Lifestyle Medicine, the American Society for Nutrition, the Obesity Medicine Association, and The Obesity Society. *Obesity (Silver Spring)*. 2025;33(8):1475-503.
42. Wharton S, Batterham RL, Bhatta M, Buscemi S, Christensen LN, Frias JP, et al. Two-year effect of semaglutide 2.4 mg on control of eating in adults with overweight/obesity: STEP 5. *Obesity (Silver Spring)*. 2023;31(3):703-15.
43. Nilson EAF, Delpino FM, Batis C, Machado PP, Moubarac JC, Cedieli G, et al. Premature Mortality Attributable to Ultraprocessed Food Consumption in 8 Countries. *Am J Prev Med*. 2025;68(6):1091-9.
44. English LK, Ard JD, Bailey RL, Bates M, Bazzano LA, Boushey CJ, et al. Evaluation of Dietary Patterns and All-Cause Mortality: A Systematic Review. *JAMA Netw Open*. 2021;4(8):e2122277.
45. Shan Z, Wang F, Li Y, Baden MY, Bhupathiraju SN, Wang DD, et al. Healthy Eating Patterns and Risk of Total and Cause-Specific Mortality. *JAMA Intern Med*. 2023;183(2):142-53.

46. Ge L, Sadeghirad B, Ball GDC, da Costa BR, Hitchcock CL, Svendrovski A, et al. Comparison of dietary macronutrient patterns of 14 popular named dietary programmes for weight and cardiovascular risk factor reduction in adults: systematic review and network meta-analysis of randomised trials. *BMJ*. 2020;369:m696.
47. Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J, Covas MI, Corella D, Aros F, et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. *N Engl J Med*. 2018;378(25):e34.
48. Delgado-Lista J, Alcalá-Díaz JF, Torres-Pena JD, Quintana-Navarro GM, Fuentes F, García-Ríos A, et al. Long-term secondary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet and a low-fat diet (CORDIOPREV): a randomised controlled trial. *Lancet*. 2022;399(10338):1876-85.
49. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, Appel LJ, Bray GA, Harsha D, et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodium Collaborative Research Group. *N Engl J Med*. 2001;344(1):3-10.
50. Siervo M, Lara J, Chowdhury S, Ashor A, Oggioni C, Mathers JC. Effects of the Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) diet on cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. *Br J Nutr*. 2015;113(1):1-15.
51. Brasil, Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica. Guia Alimentar para a População Brasileira Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2014 [citado em 27 de fevereiro de 2026]. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia\\_alimentar\\_populacao\\_brasileira\\_2ed.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf).
52. Pepe RB, Lottenberg AM, Fujiwara CTH, Beyruti M, Cintra DE, Machado RM, et al. Position statement on nutrition therapy for overweight and obesity: nutrition department of the Brazilian association for the study of obesity and metabolic syndrome (ABESO-2022). *Diabetol Metab Syndr*. 2023;15(1):124.
53. Czernichow S, Rassy N, Carette C, Shoung N, Hu FB, Rives-Lange C. Nutritional and functional outcomes in trials of nutrient-stimulated hormone-based therapy-A systematic mapping review. *Obes Rev*. 2025;26(5):e13890.
54. Scott Butsch W, Sulo S, Chang AT, Kim JA, Kerr KW, Williams DR, et al. Nutritional deficiencies and muscle loss in adults with type 2 diabetes using GLP-1 receptor agonists: A retrospective observational study. *Obes Pillars*. 2025;15:100186.
55. Rodriguez PJ, Zhang V, Gratzl S, Do D, Goodwin Cartwright B, Baker C, et al. Discontinuation and Reinitiation of Dual-Labeled GLP-1 Receptor Agonists Among US Adults With Overweight or Obesity. *JAMA Netw Open*. 2025;8(1):e2457349.
56. Gorgojo-Martinez JJ, Mezquita-Raya P, Carretero-Gomez J, Castro A, Cebrian-Cuenca A, de Torres-Sanchez A, et al. Clinical Recommendations to Manage Gastrointestinal Adverse Events in Patients Treated with GLP-1 Receptor Agonists: A Multidisciplinary Expert Consensus. *J Clin Med*. 2022;12(1).
57. Gentinetta S, Sottotetti F, Manuelli M, Cena H. Dietary Recommendations for the Management of Gastrointestinal Symptoms in Patients Treated with GLP-1 Receptor Agonist. *Diabetes Metab Syndr Obes*. 2024;17:4817-24.
58. Lloyd-Jones DM, Allen NB, Anderson CAM, Black T, Brewer LC, Foraker RE, et al. Life's Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association's Construct of Cardiovascular Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association. *Circulation*. 2022;146(5):e18-e43.
59. Paixao C, Dias CM, Jorge R, Carraca EV, Yannakoulia M, de Zwaan M, et al. Successful weight loss maintenance: A systematic review of weight control registries. *Obes Rev*. 2020;21(5):e13003.
60. Wadden TA, Neiberg RH, Wing RR, Clark JM, Delahanty LM, Hill JO, et al. Four-year weight losses in the Look AHEAD study: factors associated with long-term success. *Obesity (Silver Spring)*. 2011;19(10):1987-98.
61. Catenacci VA, Ostendorf DM, Pan Z, Bing K, Wayland LT, Seyoum E, et al. The Impact of Timing of Exercise Initiation on Weight Loss: An 18-Month Randomized Clinical Trial. *Obesity (Silver Spring)*. 2019;27(11):1828-38.
62. Mechanick JI, Butsch WS, Christensen SM, Hamdy O, Li Z, Prado CM, et al. Strategies for minimizing muscle loss during use of incretin-mimetic drugs for treatment of obesity. *Obes Rev*. 2025;26(1):e13841.
63. Lopez P, Radaelli R, Taaffe DR, Galvao DA, Newton RU, Nonemacher ER, et al. Moderators of Resistance Training Effects in Overweight and Obese Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. *Med Sci Sports Exerc*. 2022;54(11):1804-16.
64. Lundgren JR, Janus C, Jensen SBK, Juhl CR, Olsen LM, Christensen RM, et al. Healthy Weight Loss Maintenance with Exercise, Liraglutide, or Both Combined. *N Engl J Med*. 2021;384(18):1719-30.
65. Jensen SBK, Blond MB, Sandsdal RM, Olsen LM, Juhl CR, Lundgren JR, et al. Healthy weight loss maintenance with exercise, GLP-1 receptor agonist, or both combined followed by one year without treatment: a post-treatment analysis of a randomised placebo-controlled trial. *EClinicalMedicine*. 2024;69:102475.
66. Weeldreyer NR, De Guzman JC, Paterson C, Allen JD, Gaesser GA, Angadi SS. Cardiorespiratory fitness, body mass index and mortality: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med*. 2025;59(5):339-46.
67. Kokkinos P, Faselis C, Samuel IBH, Pittaras A, Doulas M, Murphy R, et al. Cardiorespiratory Fitness and Mortality Risk Across the Spectra of Age, Race, and Sex. *J Am Coll Cardiol*. 2022;80(6):598-609.

68. Lang JJ, Prince SA, Merucci K, Cadenas-Sanchez C, Chaput JP, Fraser BJ, et al. Cardiorespiratory fitness is a strong and consistent predictor of morbidity and mortality among adults: an overview of meta-analyses representing over 20.9 million observations from 199 unique cohort studies. *Br J Sports Med.* 2024;58(10):556-66.
69. Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, Carlson SA, Fulton JE, Galuska DA, et al. The Physical Activity Guidelines for Americans. *JAMA.* 2018;320(19):2020-8.
70. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM, et al. American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. *Med Sci Sports Exerc.* 2011;43(7):1334-59.
71. Ekelund U, Tarp J, Ding D, Sanchez-Lastra MA, Dalene KE, Anderssen SA, et al. Deaths potentially averted by small changes in physical activity and sedentary time: an individual participant data meta-analysis of prospective cohort studies. *Lancet.* 2026;407(10526):339-49.
72. U.S. Food and Drug Administration. Obesity and Overweight: Developing Drugs and Biological Products for Weight Reduction. Silver Springs: Food and Drug Administration; 2024 [citado em 20 de dezembro de 2025]. Disponível em: <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/obesity-and-overweight-developing-drugs-and-biological-products-weight-reduction>.
73. James WP, Astrup A, Finer N, Hilsted J, Kopelman P, Rossner S, et al. Effect of sibutramine on weight maintenance after weight loss: a randomised trial. STORM Study Group. Sibutramine Trial of Obesity Reduction and Maintenance. *Lancet.* 2000;356(9248):2119-25.
74. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN, Sjostrom L. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients. *Diabetes Care.* 2004;27(1):155-61.
75. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, Greenway F, Halpern A, Krempf M, et al. A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. *N Engl J Med.* 2015;373(1):11-22.
76. Wilding JPH, Batterham RL, Davies M, Van Gaal LF, Kandler K, Konakli K, et al. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. *Diabetes Obes Metab.* 2022;24(8):1553-64.
77. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, Wharton S, Connery L, Alves B, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. *N Engl J Med.* 2022;387(3):205-16.
78. Leblanc ES, O'Connor E, Whitlock EP, Patnode CD, Kapka T. Effectiveness of primary care-relevant treatments for obesity in adults: a systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med.* 2011;155(7):434-47.
79. Yanovski SZ, Yanovski JA. Approach to Obesity Treatment in Primary Care: A Review. *JAMA Intern Med.* 2024;184(7):818-29.
80. Wadden TA, Chao AM, Moore M, Tronieri JS, Gilden A, Amaro A, et al. The Role of Lifestyle Modification with Second-Generation Anti-obesity Medications: Comparisons, Questions, and Clinical Opportunities. *Curr Obes Rep.* 2023;12(4):453-73.
81. Caterson ID, Alfadda AA, Auerbach P, Coutinho W, Cuevas A, Dicker D, et al. Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity. *Diabetes Obes Metab.* 2019;21(8):1914-24.
82. Durrer Schutz D, Busetto L, Dicker D, Farpour-Lambert N, Pryke R, Toplak H, et al. European Practical and Patient-Centred Guidelines for Adult Obesity Management in Primary Care. *Obes Facts.* 2019;12(1):40-66.
83. Mechanick JI, Hurley DL, Garvey WT. Adiposity-Based Chronic Disease as a New Diagnostic Term: The American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Position Statement. *Endocr Pract.* 2017;23(3):372-8.
84. Fruhbeck G, Busetto L, Dicker D, Yumuk V, Goossens GH, Hebebrand J, et al. The ABCD of Obesity: An EASO Position Statement on a Diagnostic Term with Clinical and Scientific Implications. *Obes Facts.* 2019;12(2):131-6.
85. Agrawal S, Luan J, Cummings BB, Weiss EJ, Wareham NJ, Khera AV. Relationship of Fat Mass Ratio, a Biomarker for Lipodystrophy, With Cardiometabolic Traits. *Diabetes.* 2024;73(7):1099-111.
86. Cerhan JR, Moore SC, Jacobs EJ, Kitahara CM, Rosenberg PS, Adami HO, et al. A pooled analysis of waist circumference and mortality in 650,000 adults. *Mayo Clin Proc.* 2014;89(3):335-45.
87. de Hollander EL, Bemelmans WJ, Boshuizen HC, Friedrich N, Wallaschofski H, Guallar-Castillon P, et al. The association between waist circumference and risk of mortality considering body mass index in 65- to 74-year-olds: a meta-analysis of 29 cohorts involving more than 58 000 elderly persons. *Int J Epidemiol.* 2012;41(3):805-17.
88. Carmienke S, Freitag MH, Pischon T, Schlattmann P, Fankhaenel T, Goebel H, et al. General and abdominal obesity parameters and their combination in relation to mortality: a systematic review and meta-regression analysis. *Eur J Clin Nutr.* 2013;67(6):573-85.
89. Ross R, Neeland IJ, Yamashita S, Shai I, Seidell J, Magni P, et al. Waist circumference as a vital sign in clinical practice: a Consensus Statement from the IAS and ICCR Working Group on Visceral Obesity. *Nat Rev Endocrinol.* 2020;16(3):177-89.
90. Taylor R, Barnes AC, Hollingsworth kg, Irvine KM, Solovyova AS, Clark L, et al. Aetiology of Type 2 diabetes in people with a 'normal' body mass index: testing the personal fat threshold hypothesis. *Clin Sci (Lond).* 2023;137(16):1333-46.

91. Chooi YC, Ding C, Chan Z, Choo J, Sadananthan SA, Michael N, et al. Moderate Weight Loss Improves Body Composition and Metabolic Function in Metabolically Unhealthy Lean Subjects. *Obesity (Silver Spring)*. 2018;26(6):1000-7.
92. Shi Q, Wang Y, Hao Q, Vandvik PO, Guyatt G, Li J, et al. Pharmacotherapy for adults with overweight and obesity: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. *Lancet*. 2024;403(10434):e21-e31.
93. Rucker D, Padwal R, Li SK, Curioni C, Lau DC. Long term pharmacotherapy for obesity and overweight: updated meta-analysis. *BMJ*. 2007;335(7631):1194-9.
94. Khera R, Murad MH, Chandar AK, Dulai PS, Wang Z, Prokop LJ, et al. Association of Pharmacological Treatments for Obesity With Weight Loss and Adverse Events: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA*. 2016;315(22):2424-34.
95. Ferrari G, Giannichi B, Resende B, Paiva L, Rocha R, Falbel F, et al. The economic burden of overweight and obesity in Brazil: perspectives for the Brazilian Unified Health System. *Public Health*. 2022;207:82-7.
96. Olivieri AV, Muratov S, Larsen S, Luckevich M, Chan K, Lamotte M, et al. Cost-effectiveness of weight-management pharmacotherapies in Canada: a societal perspective. *Int J Obes (Lond)*. 2024;48(5):683-93.
97. Gomez Lumbreras A, Tan MS, Villa-Zapata L, Ilham S, Earl JC, Malone DC. Cost-effectiveness analysis of five anti-obesity medications from a US payer's perspective. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2023;33(6):1268-76.
98. Hwang JH, Laiteerapong N, Huang ES, Kim DD. Lifetime Health Effects and Cost-Effectiveness of Tirzepatide and Semaglutide in US Adults. *JAMA Health Forum*. 2025;6(3):e245586.
99. Henderson K, Lewis, Sloan CE, Bessesen DH, Arterburn D. Effectiveness and safety of drugs for obesity. *BMJ*. 2024;384:e072686.
100. Wouters OJ, Denolle C, Wei J, Papanicolas I. Prices and Affordability of Essential Medicines in 72 Low-, Middle-, and High-Income Markets. *JAMA Health Forum*. 2025;6(8):e252043.
101. Sherifali D, Racey M, Fitzpatrick-Lewis D, Greenway M, Sockalingam S, Wada J, et al. Missing the Target: A Scoping Review of the Use of Percent Weight Loss for Obesity Management. *Obes Rev*. 2025;26(11):e13960.
102. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes-2025. *Diabetes Care*. 2025;48(1 Suppl 1):S181-206.
103. Davies MJ, Aroda VR, Collins BS, Gabbay RA, Green J, Maruthur NM, et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2022. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care*. 2022;45(11):2753-86.
104. Viola LF, Mandel F, Valerio CM, Bernardini MA, Halpern B. Exploring the perceptions of obesity, health habits, stigma, and eating behaviors in Brazil. *Diabetol Metab Syndr*. 2025;17(1):119.
105. Halpern B, Mancini MC, de Melo ME, Lamounier RN, Moreira RO, Carra MK, et al. Proposal of an obesity classification based on weight history: an official document by the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM) and the Brazilian Society for the Study of Obesity and Metabolic Syndrome (ABESO). *Arch Endocrinol Metab*. 2022;66(2):139-51.
106. Ryan DH, Yockey SR. Weight Loss and Improvement in Comorbidity: Differences at 5%, 10%, 15%, and Over. *Curr Obes Rep*. 2017;6(2):187-94.
107. Bray GA, Heisel WE, Afshin A, Jensen MD, Dietz WH, Long M, et al. The Science of Obesity Management: An Endocrine Society Scientific Statement. *Endocr Rev*. 2018;39(2):79-132.
108. Raynor HA, Champagne CM. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Interventions for the Treatment of Overweight and Obesity in Adults. *J Acad Nutr Diet*. 2016;116(1):129-47.
109. Faulconbridge LF, Wadden TA, Rubin RR, Wing RR, Walkup MP, Fabricatore AN, et al. One-year changes in symptoms of depression and weight in overweight/obese individuals with type 2 diabetes in the Look AHEAD study. *Obesity (Silver Spring)*. 2012;20(4):783-93.
110. Wing RR, Lang W, Wadden TA, Safford M, Knowler WC, Bertoni AG, et al. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes. *Diabetes Care*. 2011;34(7):1481-6.
111. Messier SP, Loeser RF, Miller GD, Morgan TM, Rejeski WJ, Sevick MA, et al. Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial. *Arthritis Rheum*. 2004;50(5):1501-10.
112. Hunter DJ, Beavers DP, Eckstein F, Guermazi A, Loeser RF, Nicklas BJ, et al. The Intensive Diet and Exercise for Arthritis (IDEA) trial: 18-month radiographic and MRI outcomes. *Osteoarthritis Cartilage*. 2015;23(7):1090-8.
113. Aggarwal R, Ringold S, Khanna D, Neogi T, Johnson SR, Miller A, et al. Distinctions between diagnostic and classification criteria? *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2015;67(7):891-7.
114. Wing RR, Rosen RC, Fava JL, Bahnson J, Brancati F, Gendrano Iii IN, et al. Effects of weight loss intervention on erectile function in older men with type 2 diabetes in the Look AHEAD trial. *J Sex Med*. 2010;7(1 Pt 1):156-65.
115. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, Valle TT, Hamalainen H, Ilanne-Parikka P, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. *N Engl J Med*. 2001;344(18):1343-50.

116. Hamman RF, Wing RR, Edelstein SL, Lachin JM, Bray GA, Delahanty L, et al. Effect of weight loss with lifestyle intervention on risk of diabetes. *Diabetes Care*. 2006;29(9):2102-7.
117. Unick JL, Beavers D, Jakicic JM, Kitabchi AE, Knowler WC, Wadden TA, et al. Effectiveness of lifestyle interventions for individuals with severe obesity and type 2 diabetes: results from the Look AHEAD trial. *Diabetes Care*. 2011;34(10):2152-7.
118. Lazo M, Solga SF, Horska A, Bonekamp S, Diehl AM, Brancati FL, et al. Effect of a 12-month intensive lifestyle intervention on hepatic steatosis in adults with type 2 diabetes. *Diabetes Care*. 2010;33(10):2156-63.
119. Promrat K, Kleiner DE, Niemeier HM, Jackvony E, Kearns M, Wands JR, et al. Randomized controlled trial testing the effects of weight loss on nonalcoholic steatohepatitis. *Hepatology*. 2010;51(1):121-9.
120. Phelan S, Kanaya AM, Subak LL, Hogan PE, Espeland MA, Wing RR, et al. Weight loss prevents urinary incontinence in women with type 2 diabetes: results from the Look AHEAD trial. *J Urol*. 2012;187(3):939-44.
121. Kiddy DS, Hamilton-Fairley D, Bush A, Short F, Anyaoku V, Reed MJ, et al. Improvement in endocrine and ovarian function during dietary treatment of obese women with polycystic ovary syndrome. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 1992;36(1):105-11.
122. Look Ahead Research Group, Gregg EW, Jakicic JM, Blackburn G, Bloomquist P, Bray GA, et al. Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2016;4(11):913-21.
123. Zhang M, Zucatti KP, Teixeira PP, Correia PE, Wayerbacher LF, Spiazzi BF, et al. Cancer Outcomes Among Prediabetes and Type 2 Diabetes Populations With Dietary and Physical Activity-based Lifestyle Interventions. *J Clin Endocrinol Metab*. 2023;108(8):2124-33.
124. Zucatti KP, Teixeira PP, Wayerbacher LF, Piccoli GF, Correia PE, Fonseca NKO, et al. Long-term Effect of Lifestyle Interventions on the Cardiovascular and All-Cause Mortality of Subjects With Prediabetes and Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis. *Diabetes Care*. 2022;45(11):2787-95.
125. Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH, Millman R, Zammit G, Newman AB, et al. A randomized study on the effect of weight loss on obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes: the Sleep AHEAD study. *Arch Intern Med*. 2009;169(17):1619-26.
126. Kolotkin RL, Crosby RD, Williams GR, Hartley GG, Nicol S. The relationship between health-related quality of life and weight loss. *Obes Res*. 2001;9(9):564-71.
127. Kasparov S. Are Astrocytes the Pressure-Reservoirs of Lactate in the Brain? *Cell Metab*. 2016;23(1):1-2.
128. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, Brosnahan N, Thom G, McCombie L, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. *Lancet*. 2018;391(10120):541-51.
129. Steven S, Hollingsworth kg, Small PK, Woodcock SA, Pucci A, Aribisala B, et al. Weight Loss Decreases Excess Pancreatic Triacylglycerol Specifically in Type 2 Diabetes. *Diabetes Care*. 2016;39(1):158-65.
130. Malhotra A, Heilmann CR, Banerjee KK, Dunn JP, Bunck MC, Bednarik J. Weight reduction and the impact on apnea-hypopnea index: A systematic meta-analysis. *Sleep Med*. 2024;121:26-31.
131. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, Deanfield J, Emerson SS, Esbjerg S, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. *N Engl J Med*. 2023;389(24):2221-32.
132. Deanfield J, Lingvay I, Kahn SK, Emerson SS, Plutzky J, Colhoun H, et al. (P103) Relevance of body weight and weight change on cardiovascular benefit with semaglutide: a pre-specified analysis of the SELECT Trial. 2024 [citado em 16 de janeiro de 2026]. Disponível em: <https://ccc2024.eventscribe.net/fsPopup.asp?PosterID=695697&mode=posterInfo>.
133. Sattar N, Lee MMY. Estimating direct tissue effects versus weight loss effects of incretin-based drugs for obesity on various chronic conditions. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2025;13(4):347-54.
134. Deanfield J, Lincoff AM, Kahn SE, Emerson SS, Lingvay I, Scirica BM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes by baseline and changes in adiposity measurements: a prespecified analysis of the SELECT trial. *Lancet*. 2025;406(10516):2257-68.
135. Busetto L, Schnecke V, Overvad M, Capucci S, Reynoso R, Bravo R, et al. The Identification of Potential Treatment Targets to Reduce the Risk of Obesity-Related Complications: A Step Toward a Treat-to-Target Approach in Obesity Management. *Obes Sci Pract*. 2025;11(6):e70094.
136. Avcilar T. 32nd European Congress on Obesity (ECO 2025). *Obes Facts*. 2025;18(Suppl 1):1-656.
137. Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, Purcell K, Shulkes A, Kriketos A, et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. *N Engl J Med*. 2011;365(17):1597-604.
138. Purcell K, Sumithran P, Prendergast LA, Bouniu CJ, Delbridge E, Proietto J. The effect of rate of weight loss on long-term weight management: a randomised controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2014;2(12):954-62.
139. Halpern B, van de Sande-Lee S, de Melo ME, Lamounier RN, Cercato C, Miranda PAC, et al. Classification of Obesity Based on Weight History: Perceptions of People With Obesity. *Clin Obes*. 2026;16(1):e70068.

140. Bjorner JB, Larsen S, Lubker C, Holst-Hansen T. The improved health utility of once-weekly subcutaneous semaglutide 2.4 mg compared with placebo in the STEP 1-4 obesity trials. *Diabetes Obes Metab.* 2023;25(8):2142-50.
141. Kolotkin RL, Jeppesen OK, Baker-Knight J, Lee SY, Tokita A, Kadowaki T. Effect of once-weekly subcutaneous semaglutide 2.4 mg on weight- and health-related quality of life in an East Asian population: Patient-reported outcomes from the STEP 6 trial. *Clin Obes.* 2023;13(4):e12589.
142. Matza LS, Stewart KD, Lando LF, Patel H, Boye KS. Exit Interviews Examining the Patient Experience in Clinical Trials of Tirzepatide for Treatment of Type 2 Diabetes. *Patient.* 2022;15(3):367-77.
143. Mekonnen T, Staniford L, Connell S, Das-Gupta Z, DeSilva U, Saoud Y, et al. Development of a core patient-centred outcome set for adults living with obesity: a modified delphi-based international consensus. *EClinicalMedicine.* 2025;87:103422.
144. Juul-Hindsgaul N, Alalwani Z, Boylan AM, Hartmann-Boyce J, Nunan D. Defining success in adult obesity management: A systematic review and framework synthesis of clinical practice guidelines. *Clin Obes.* 2024;14(2):e12631.
145. Cromptvoets PI, Nieboer AP, van Rossum EFC, Cramm JM. The relationship between person-centred care and well-being and satisfaction with care of patients living with obesity. *Int J Qual Health Care.* 2024;36(3).
146. Cromptvoets PI, Cramm JM, van Rossum EFC, Nieboer AP. Views of patients with obesity on person-centred care: A Q-methodology study. *Health Expect.* 2022;25(6):3017-26.
147. Ells LJ, Ashton M, Li R, Logue J, Griffiths C, Torbahn G, et al. Can We Deliver Person-Centred Obesity Care Across the Globe? *Curr Obes Rep.* 2022;11(4):350-5.
148. Wharton S, Lau DCW, Vallis M, Sharma AM, Biertho L, Campbell-Scherer D, et al. Obesity in adults: a clinical practice guideline. *CMAJ.* 2020;192(31):E875-E91.
149. Dijkhorst PJ, de Vries CEE, Terwee CB, Janssen IMC, Liem RSL, van Wagenveld BA, et al. A Core set of patient-reported outcome measures to measure quality of life in obesity treatment research. *Obes Rev.* 2025;26(2):e13849.
150. Deanfield J, Verma S, Scirica BM, Kahn SE, Emerson SS, Ryan D, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with obesity and prevalent heart failure: a prespecified analysis of the SELECT trial. *Lancet.* 2024;404(10454):773-86.
151. Guo H, Yang J, Huang J, Xu L, Lv Y, Wang Y, et al. Comparative efficacy and safety of GLP-1 receptor agonists for weight reduction: A model-based meta-analysis of placebo-controlled trials. *Obes Pillars.* 2025;13:100162.
152. Liu Y, Han F, Xia Z, Sun P, Rohani P, Amirthalingam P, et al. The effects of bupropion alone and combined with naltrexone on weight loss: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. *Diabetol Metab Syndr.* 2024;16(1):93.
153. Samsa GP, Kolotkin RL, Williams GR, Nguyen MH, Mendel CM. Effect of moderate weight loss on health-related quality of life: an analysis of combined data from 4 randomized trials of sibutramine vs placebo. *Am J Manag Care.* 2001;7(9):875-83.
154. Lin Q, Xue Y, Zou H, Ruan Z, Ung COL, Hu H. Efficacy and safety of liraglutide for obesity and people who are overweight: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Expert Rev Clin Pharmacol.* 2022;15(12):1461-9.
155. Iannone A, Natale P, Palmer SC, Nicolucci A, Rendina M, Giorgino F, et al. Clinical outcomes associated with drugs for obesity and overweight: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetes Obes Metab.* 2023;25(9):2535-44.
156. Monami M, Nreu B, Scatena A, Cresci B, Andreozzi F, Sesti G, et al. Safety issues with glucagon-like peptide-1 receptor agonists (pancreatitis, pancreatic cancer and cholelithiasis): Data from randomized controlled trials. *Diabetes Obes Metab.* 2017;19(9):1233-41.
157. Halseth A, Shan K, Gilder K, Malone M, Acevedo L, Fujioka K. Quality of life, binge eating and sexual function in participants treated for obesity with sustained release naltrexone/bupropion. *Obes Sci Pract.* 2018;4(2):141-52.
158. Greenway FL, Fujioka K, Plodkowski RA, Mudaliar S, Guttadauria M, Erickson J, et al. Effect of naltrexone plus bupropion on weight loss in overweight and obese adults (COR-1): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet.* 2010;376(9741):595-605.
159. Qin W, Yang J, Deng C, Ruan Q, Duan K. Efficacy and safety of semaglutide 2.4 mg for weight loss in overweight or obese adults without diabetes: An updated systematic review and meta-analysis including the 2-year STEP 5 trial. *Diabetes Obes Metab.* 2024;26(3):911-23.
160. Zhong P, Zeng H, Huang M, Fu W, Chen Z. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity: a meta-analysis. *Endocrine.* 2022;75(3):718-24.
161. Butler J, Shah SJ, Petrie MC, Borlaug BA, Abildstrom SZ, Davies MJ, et al. Semaglutide versus placebo in people with obesity-related heart failure with preserved ejection fraction: a pooled analysis of the STEP-HFpEF and STEP-HFpEF DM randomised trials. *Lancet.* 2024;403(10437):1635-48.
162. Packer M, Zile MR, Kramer CM, Baum SJ, Litwin SE, Menon V, et al. Tirzepatide for Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity. *N Engl J Med.* 2025;392(5):427-37.

163. Acosta A, Camilleri M, Abu Dayyeh B, Calderon G, Gonzalez D, McRae A, et al. Selection of Antiobesity Medications Based on Phenotypes Enhances Weight Loss: A Pragmatic Trial in an Obesity Clinic. *Obesity (Silver Spring)*. 2021;29(4):662-71.
164. Nadolsky K, Garvey WT, Agarwal M, Bonnecaze A, Burguera B, Chaplin MD, et al. American Association of Clinical Endocrinology Consensus Statement: Algorithm for the Evaluation and Treatment of Adults with Obesity/Adiposity-Based Chronic Disease - 2025 Update. *Endocr Pract*. 2025;31(11):1351-94.
165. Pineda-Wieselberg RJ, Soares AH, Napoli TF, Anger VE, Formoso J, Sarto MLL, et al. Validation for Brazilian Portuguese of the Eating Behavior Phenotypes Scale (EFCA): confirmatory factor analysis and psychometric properties. *Arch Endocrinol Metab*. 2025;69(3).
166. Grunvald E, Shah R, Hernaez R, Chandar AK, Pickett-Blakely O, Teigen LM, et al. AGA Clinical Practice Guideline on Pharmacological Interventions for Adults With Obesity. *Gastroenterology*. 2022;163(5):1198-225.
167. Section 8: Obesity and Weight Management for the Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes. *Clin Diabetes*. 2025;43(2):207-8.
168. Naude J, Zentner A, Suresh P, Bittman J, Khan NA. Effect of combined GLP-1 analogue and bupropion/naltrexone on weight loss: a retrospective cohort study. *Int J Obes (Lond)*. 2024;48(8):1118-25.
169. Naude J, Zentner A, Suresh P, Bittman J, Khan NA. Retraction Note: Effect of combined GLP-1 analogue and bupropion/naltrexone on weight loss: a retrospective cohort study. *Int J Obes (Lond)*. 2025.
170. Kaya A, Aydin N, Topsever P, Filiz M, Ozturk A, Dagar A, et al. Efficacy of sibutramine, orlistat and combination therapy on short-term weight management in obese patients. *Biomed Pharmacother*. 2004;58(10):582-7.
171. Halpern A, Pepe RB, Monegaglia AP, Beyruti M, de Melo ME, Mancini MC. Efficacy and tolerability of the association of sibutramine and orlistat for six months in overweight and obese patients. *J Obes*. 2010;2010.
172. Aronne LJ, Hall KD, J MJ, Leibel RL, Lowe MR, Rosenbaum M, et al. Describing the Weight-Reduced State: Physiology, Behavior, and Interventions. *Obesity (Silver Spring)*. 2021;29 Suppl 1(Suppl 1):S9-S24.
173. Flanagan EW, Spann R, Berry SE, Berthoud HR, Broyles S, Foster GD, et al. New insights in the mechanisms of weight-loss maintenance: Summary from a Pennington symposium. *Obesity (Silver Spring)*. 2023;31(12):2895-908.
174. Rubino D, Abrahamsson N, Davies M, Hesse D, Greenway FL, Jensen C, et al. Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 4 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2021;325(14):1414-25.
175. Aronne LJ, Sattar N, Horn DB, Bays HE, Wharton S, Lin WY, et al. Continued Treatment With Tirzepatide for Maintenance of Weight Reduction in Adults With Obesity: The SURMOUNT-4 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2024;331(1):38-48.
176. Markovic TP, Proietto J, Dixon JB, Rigas G, Deed G, Hamdorf JM, et al. The Australian Obesity Management Algorithm: A simple tool to guide the management of obesity in primary care. *Obes Res Clin Pract*. 2022;16(5):353-63.
177. Kim KK, Haam JH, Kim BT, Kim EM, Park JH, Rhee SY, et al. Evaluation and Treatment of Obesity and Its Comorbidities: 2022 Update of Clinical Practice Guidelines for Obesity by the Korean Society for the Study of Obesity. *J Obes Metab Syndr*. 2023;32(1):1-24.
178. Cappelletti AM, Valenzuela Montero A, Cercato C, Duque Ossman JJ, Fletcher Vasquez PE, Garcia Garcia JE, et al. Consensus on pharmacological treatment of obesity in Latin America. *Obes Rev*. 2024;25(4):e13683.
179. Tzang CC, Wu PH, Luo CA, Chen ZT, Lee YT, Huang ES, et al. Metabolic rebound after GLP-1 receptor agonist discontinuation: a systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine*. 2025;90:103680.
180. Ryan DH, Lingvay I, Deanfield J, Kahn SE, Barros E, Burguera B, et al. Long-term weight loss effects of semaglutide in obesity without diabetes in the SELECT trial. *Nat Med*. 2024;30(7):2049-57.
181. Wadden TA, Hollander P, Klein S, Niswender K, Woo V, Hale PM, et al. Weight maintenance and additional weight loss with liraglutide after low-calorie-diet-induced weight loss: the SCALE Maintenance randomized study. *Int J Obes (Lond)*. 2013;37(11):1443-51.
182. James WP, Caterson ID, Coutinho W, Finer N, Van Gaal LF, Maggioni AP, et al. Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects. *N Engl J Med*. 2010;363(10):905-17.
183. Sjostrom L, Rissanen A, Andersen T, Boldrin M, Golay A, Koppeschaar HP, et al. Randomised placebo-controlled trial of orlistat for weight loss and prevention of weight regain in obese patients. European Multicentre Orlistat Study Group. *Lancet*. 1998;352(9123):167-72.
184. Nissen SE, Wolski KE, Prcela L, Wadden T, Buse JB, Bakris G, et al. Effect of Naltrexone-Bupropion on Major Adverse Cardiovascular Events in Overweight and Obese Patients With Cardiovascular Risk Factors: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2016;315(10):990-1004.
185. Halpern B, Mancini MC. Safety assessment of combination therapies in the treatment of obesity: focus on naltrexone/bupropion extended release and phentermine-topiramate extended release. *Expert Opin Drug Saf*. 2017;16(1):27-39.

186. Sposito AC, Bonilha I, Luchiari B, Benchimol A, Hohl A, Moura F, et al. Cardiovascular safety of naltrexone and bupropion therapy: Systematic review and meta-analyses. *Obes Rev.* 2021;22(6):e13224.
187. Halpern B, Halpern A. Why are anti-obesity drugs stigmatized? *Expert Opin Drug Saf.* 2015;14(2):185-9.
188. Halpern B, Mancini MC. Should the Same Safety Scrutiny of Antiobesity Medications be Applied to Other Chronic Usage Drugs? *Obesity (Silver Spring).* 2020;28(7):1171-2.
189. Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, Jodar E, Leiter LA, et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. *N Engl J Med.* 2016;375(19):1834-44.
190. Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, Mahaffey KW, Mann JFE, Bakris G, et al. Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. *N Engl J Med.* 2024;391(2):109-21.
191. Husain M, Birkenfeld AL, Donsmark M, Dungan K, Eliaschewitz FG, Franco DR, et al. Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. *N Engl J Med.* 2019;381(9):841-51.
192. Davies MJ, Aronne LJ, Caterson ID, Thomsen AB, Jacobsen PB, Marso SP, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in adults with overweight or obesity: A post hoc analysis from SCALE randomized controlled trials. *Diabetes Obes Metab.* 2018;20(3):734-9.
193. Ardissino M, Vincent M, Hines O, Amin R, Eichhorn C, Tang AR, et al. Long-term cardiovascular outcomes after orlistat therapy in patients with obesity: a nationwide, propensity-score matched cohort study. *Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother.* 2022;8(2):179-86.
194. Margulies KB, Hernandez AF, Redfield MM, Givertz MM, Oliveira GH, Cole R, et al. Effects of Liraglutide on Clinical Stability Among Patients With Advanced Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: A Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2016;316(5):500-8.
195. Jorsal A, Kistorp C, Holmager P, Tougaard RS, Nielsen R, Hanselmann A, et al. Effect of liraglutide, a glucagon-like peptide-1 analogue, on left ventricular function in stable chronic heart failure patients with and without diabetes (LIVE)-a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. *Eur J Heart Fail.* 2017;19(1):69-77.
196. Kosiborod MN, Abildstrom SZ, Borlaug BA, Butler J, Rasmussen S, Davies M, et al. Semaglutide in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity. *N Engl J Med.* 2023;389(12):1069-84.
197. Butt JH, Petrie MC, Jhund PS, Sattar N, Desai AS, Kober L, et al. Anthropometric measures and adverse outcomes in heart failure with reduced ejection fraction: revisiting the obesity paradox. *Eur Heart J.* 2023;44(13):1136-53.
198. Vaduganathan M. GLP-1 receptor agonists in heart failure. *Lancet.* 2024;404(10454):727-9.
199. Abdul Wahab R, le Roux CW. A review of the evidence on cardiovascular outcomes from obesity treatment. *Obes Pillars.* 2023;7:100071.
200. Menke A, Casagrande S, Geiss L, Cowie CC. Prevalence of and Trends in Diabetes Among Adults in the United States, 1988-2012. *JAMA.* 2015;314(10):1021-9.
201. Chen L, Magliano DJ, Zimmet PZ. The worldwide epidemiology of type 2 diabetes mellitus--present and future perspectives. *Nat Rev Endocrinol.* 2011;8(4):228-36.
202. Tabak AG, Herder C, Rathmann W, Brunner EJ, Kivimaki M. Prediabetes: a high-risk state for diabetes development. *Lancet.* 2012;379(9833):2279-90.
203. Perreault L, Pan Q, Mather KJ, Watson KE, Hamman RF, Kahn SE, et al. Effect of regression from prediabetes to normal glucose regulation on long-term reduction in diabetes risk: results from the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. *Lancet.* 2012;379(9833):2243-51.
204. Aroda VR, Christophi CA, Edelstein SL, Zhang P, Herman WH, Barrett-Connor E, et al. The effect of lifestyle intervention and metformin on preventing or delaying diabetes among women with and without gestational diabetes: the Diabetes Prevention Program outcomes study 10-year follow-up. *J Clin Endocrinol Metab.* 2015;100(4):1646-53.
205. Diabetes Prevention Program Research Group. Long-term safety, tolerability, and weight loss associated with metformin in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. *Diabetes Care.* 2012;35(4):731-7.
206. le Roux CW, Astrup A, Fujioka K, Greenway F, Lau DCW, Van Gaal L, et al. 3 years of liraglutide versus placebo for type 2 diabetes risk reduction and weight management in individuals with prediabetes: a randomised, double-blind trial. *Lancet.* 2017;389(10077):1399-409.
207. McGowan BM, Bruun JM, Capehorn M, Pedersen SD, Pietilainen KH, Muniraju HAK, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide 2.4 mg versus placebo in people with obesity and prediabetes (STEP 10): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre phase 3 trial. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2024;12(9):631-42.
208. Perreault L, Davies M, Frias JP, Laursen PN, Lingvay I, Machineni S, et al. Changes in Glucose Metabolism and Glycemic Status With Once-Weekly Subcutaneous Semaglutide 2.4 mg Among Participants With Prediabetes in the STEP Program. *Diabetes Care.* 2022;45(10):2396-405.

209. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, Buscemi S, Christensen LN, Frias JP, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. *Nat Med*. 2022;28(10):2083-91.
210. Kadowaki T, Isendahl J, Khalid U, Lee SY, Nishida T, Ogawa W, et al. Semaglutide once a week in adults with overweight or obesity, with or without type 2 diabetes in an east Asian population (STEP 6): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, phase 3a trial. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2022;10(3):193-206.
211. Kahn SE, Deanfield JE, Jeppesen OK, Emerson SS, Boesgaard TW, Colhoun HM, et al. Effect of Semaglutide on Regression and Progression of Glycemia in People With Overweight or Obesity but Without Diabetes in the SELECT Trial. *Diabetes Care*. 2024;47(8):1350-9.
212. Moreira RO, Valerio CM, Villela-Nogueira CA, Cercato C, Gerchman F, Lottenberg AMP, et al. Brazilian evidence-based guideline for screening, diagnosis, treatment, and follow-up of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD) in adult individuals with overweight or obesity: A joint position statement from the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM), Brazilian Society of Hepatology (SBH), and Brazilian Association for the Study of Obesity and Metabolic Syndrome (Abeso). *Arch Endocrinol Metab*. 2023;67(6):e230123.
213. Newsome PN, Buchholtz K, Cusi K, Linder M, Okanoue T, Ratzin V, et al. A Placebo-Controlled Trial of Subcutaneous Semaglutide in Nonalcoholic Steatohepatitis. *N Engl J Med*. 2021;384(12):1113-24.
214. Loomba R, Abdelmalek MF, Armstrong MJ, Jara M, Kjaer MS, Krarup N, et al. Semaglutide 2.4 mg once weekly in patients with non-alcoholic steatohepatitis-related cirrhosis: a randomised, placebo-controlled phase 2 trial. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2023;8(6):511-22.
215. Armstrong MJ, Gaunt P, Aithal GP, Barton D, Hull D, Parker R, et al. Liraglutide safety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis (LEAN): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 study. *Lancet*. 2016;387(10019):679-90.
216. Vincent HK, Adams MC, Vincent KR, Hurley RW. Musculoskeletal pain, fear avoidance behaviors, and functional decline in obesity: potential interventions to manage pain and maintain function. *Reg Anesth Pain Med*. 2013;38(6):481-91.
217. Ling C, Kelechi T, Mueller M, Brotherton S, Smith S. Gait and Function in Class III Obesity. *J Obes*. 2012;2012:257468.
218. Naugle KM, Higgins TJ, Manini TM. Obesity and use of compensatory strategies to perform common daily activities in pre-clinically disabled older adults. *Arch Gerontol Geriatr*. 2012;54(2):e134-8.
219. Strebkova E, Solovyeva I, Sharapova E, Mkrtumyan A, Alekseeva L, Nasonov E. THU0207 Influence by Orlistat Therapy Obesity on Clinical Symptoms of Knee Osteoarthritis in Women with Overweight. *Ann Rheum Dis*. 2014;73(Supplement 2):253.
220. Mintarjo JA, Poerwanto E, Tedyanto EH. Current Non-surgical Management of Knee Osteoarthritis. *Cureus*. 2023;15(6):e40966.
221. Garvey WT, Mechanick JL, Brett EM, Garber AJ, Hurley DL, Jastreboff AM, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Comprehensive Clinical Practice Guidelines for Medical Care of Patients with Obesity. *Endocr Pract*. 2016;22 Suppl 3:1-203.
222. Chu IJH, Lim AYT, Ng CLW. Effects of meaningful weight loss beyond symptomatic relief in adults with knee osteoarthritis and obesity: a systematic review and meta-analysis. *Obes Rev*. 2018;19(11):1597-607.
223. Zhu H, Zhou L, Wang Q, Cai Q, Yang F, Jin H, et al. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists as a disease-modifying therapy for knee osteoarthritis mediated by weight loss: findings from the Shanghai Osteoarthritis Cohort. *Ann Rheum Dis*. 2023;82(9):1218-26.
224. Lee YS, Jun HS. Anti-Inflammatory Effects of GLP-1-Based Therapies beyond Glucose Control. *Mediators Inflamm*. 2016;2016:3094642.
225. Meurot C, Jacques C, Martin C, Sudre L, Breton J, Rattenbach R, et al. Targeting the GLP-1/GLP-1R axis to treat osteoarthritis: A new opportunity? *J Orthop Translat*. 2022;32:121-9.
226. Mei J, Sun J, Wu J, Zheng X. Liraglutide suppresses TNF-alpha-induced degradation of extracellular matrix in human chondrocytes: a therapeutic implication in osteoarthritis. *Am J Transl Res*. 2019;11(8):4800-8.
227. Teta D. Weight loss in obese patients with chronic kidney disease: who and how? *J Ren Care*. 2010;36 Suppl 1:163-71.
228. Ahmed MH. Orlistat and calcium oxalate crystalluria: an association that needs consideration. *Ren Fail*. 2010;32(8):1019-21.
229. MacLaughlin HL, Cook SA, Kariyawasam D, Roseke M, van Niekerk M, Macdougall IC. Nonrandomized trial of weight loss with orlistat, nutrition education, diet, and exercise in obese patients with CKD: 2-year follow-up. *Am J Kidney Dis*. 2010;55(1):69-76.
230. Heerspink HJL, Apperloo E, Davies M, Dicker D, Kandler K, Rosenstock J, et al. Effects of Semaglutide on Albuminuria and Kidney Function in People With Overweight or Obesity With or Without Type 2 Diabetes: Exploratory Analysis From the STEP 1, 2, and 3 Trials. *Diabetes Care*. 2023;46(4):801-10.
231. Kreiner FF, Schytz PA, Heerspink HJL, von Scholten BJ, Idorn T. Obesity-Related Kidney Disease: Current Understanding and Future Perspectives. *Biomedicines*. 2023;11(9).

232. Kosiborod MN, Bhatta M, Davies M, Deanfield JE, Garvey WT, Khalid U, et al. Semaglutide improves cardiometabolic risk factors in adults with overweight or obesity: STEP 1 and 4 exploratory analyses. *Diabetes Obes Metab.* 2023;25(2):468-78.
233. Colhoun HM, Lingvay I, Brown PM, Deanfield J, Brown-Frandsen K, Kahn SE, et al. Long-term kidney outcomes of semaglutide in obesity and cardiovascular disease in the SELECT trial. *Nat Med.* 2024;30(7):2058-66.
234. Del Prato S, Kahn SE, Pavo I, Weerakkody GJ, Yang Z, Doupis J, et al. Tirzepatide versus insulin glargine in type 2 diabetes and increased cardiovascular risk (SURPASS-4): a randomised, open-label, parallel-group, multicentre, phase 3 trial. *Lancet.* 2021;398(10313):1811-24.
235. Apperloo EM, Tuttle KR, Pavo I, Haupt A, Taylor R, Wiese RJ, et al. Tirzepatide Associated With Reduced Albuminuria in Participants With Type 2 Diabetes: Pooled Post Hoc Analysis From the Randomized Active- and Placebo-Controlled SURPASS-1-5 Clinical Trials. *Diabetes Care.* 2025;48(3):430-6.
236. Heerspink HJ, Friedman AN, Bjornstad P, Raalte DHv, Yang Z, Stefanski A, et al. Effect of Tirzepatide on Kidney Function in People with Excess Body Weight: A Post Hoc Analysis of the SURMOUNT-1 Trial: FR-OR47. *Journal of the American Society of Nephrology.* 2023;34(11S):41.
237. Packer M, Zile MR, Kramer CM, Murakami M, Ou Y, Borlaug BA, et al. Interplay of Chronic Kidney Disease and the Effects of Tirzepatide in Patients With Heart Failure, Preserved Ejection Fraction, and Obesity: The SUMMIT Trial. *J Am Coll Cardiol.* 2025;85(18):1721-35.
238. Nicholls SJ, Pavo I, Bhatt DL, Buse JB, Del Prato S, Kahn SE, et al. Cardiovascular Outcomes with Tirzepatide versus Dulaglutide in Type 2 Diabetes. *N Engl J Med.* 2025;393(24):2409-20.
239. de Andrade Mesquita L, Wayerbacher LF, Schwartzmann G, Gerchman F. Obesity, diabetes, and cancer: epidemiology, pathophysiology, and potential interventions. *Arch Endocrinol Metab.* 2023;67(6):e000647.
240. Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D, Grosse Y, Bianchini F, Straif K, et al. Body Fatness and Cancer--Viewpoint of the IARC Working Group. *N Engl J Med.* 2016;375(8):794-8.
241. Pati S, Irfan W, Jameel A, Ahmed S, Shahid RK. Obesity and Cancer: A Current Overview of Epidemiology, Pathogenesis, Outcomes, and Management. *Cancers (Basel).* 2023;15(2).
242. Gonzalez MC, Pastore CA, Orlandi SP, Heymsfield SB. Obesity paradox in cancer: new insights provided by body composition. *Am J Clin Nutr.* 2014;99(5):999-1005.
243. Ligibel JA, Schmitz KH, Berger NA. Sarcopenia in aging, obesity, and cancer. *Transl Cancer Res.* 2020;9(9):5760-71.
244. Look Ahead Research Group, Yeh HC, Bantle JP, Cassidy-Begay M, Blackburn G, Bray GA, et al. Intensive Weight Loss Intervention and Cancer Risk in Adults with Type 2 Diabetes: Analysis of the Look AHEAD Randomized Clinical Trial. *Obesity (Silver Spring).* 2020;28(9):1678-86.
245. Pan K, Aragaki AK, Neuhauser ML, Simon MS, Luo J, Caan B, et al. Low-fat dietary pattern and breast cancer mortality by metabolic syndrome components: a secondary analysis of the Women's Health Initiative (WHI) randomised trial. *Br J Cancer.* 2021;125(3):372-9.
246. Chlebowski RT, Anderson GL, Manson JE, Prentice RL, Aragaki AK, Snetselaar L, et al. Low-Fat Dietary Pattern and Cancer Mortality in the Women's Health Initiative (WHI) Randomized Controlled Trial. *JNCI Cancer Spectr.* 2018;2(4):pky065.
247. Sjöholm K, Carlsson LMS, Svensson PA, Andersson-Assarsson JC, Kristensson F, Jacobson P, et al. Association of Bariatric Surgery With Cancer Incidence in Patients With Obesity and Diabetes: Long-term Results From the Swedish Obese Subjects Study. *Diabetes Care.* 2022;45(2):444-50.
248. Wilson RB, Lathigara D, Kaushal D. Systematic Review and Meta-Analysis of the Impact of Bariatric Surgery on Future Cancer Risk. *Int J Mol Sci.* 2023;24(7).
249. Piccoli GF, Mesquita LA, Stein C, Aziz M, Zoldan M, Degobi NAH, et al. Do GLP-1 Receptor Agonists Increase the Risk of Breast Cancer? A Systematic Review and Meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab.* 2021;106(3):912-21.
250. Ko A, Chang YC, Bahar F, Wang TH, Xanthavanij N, Yu CC, et al. Risk for Cancer With Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists and Dual Agonists : A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Intern Med.* 2025.
251. Wang L, Xu R, Kaelber DC, Berger NA. Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists and 13 Obesity-Associated Cancers in Patients With Type 2 Diabetes. *JAMA Netw Open.* 2024;7(7):e2421305.
252. Sharma N, Khatib MN, Balaraman AK, Roopashree R, Kaur M, Srivastava M, et al. Effect of GLP-1 receptor agonists on prostate cancer risk reduction: a systematic review and meta-analysis. *Int Urol Nephrol.* 2025;57(4):1039-49.
253. Levy S, Attia A, Elshazli RM, Abdelmaksoud A, Tatum D, Aiash H, et al. Differential Effects of GLP-1 Receptor Agonists on Cancer Risk in Obesity: A Nationwide Analysis of 1.1 Million Patients. *Cancers (Basel).* 2024;17(1).
254. Petrelli F, Cortellini A, Indini A, Tomasello G, Ghidini M, Nigro O, et al. Association of Obesity With Survival Outcomes in Patients With Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Netw Open.* 2021;4(3):e213520.

255. Shirdarreh M, Pezo RC. Impact of obesity on clinical outcomes in hormone receptor-positive breast cancer: a systematic review. *Breast Cancer*. 2021;28(3):755-64.
256. Kim C, Dinan MA, Robinson TJ, Ross JS, Jastreboff AM, Krumholz HM, et al. Semaglutide and Tirzepatide Prescribing for Obesity in Patients With Preexisting Comorbid Cancers. *JAMA Oncol*. 2025;12(1):101-4.
257. Hsu CW, Zeng BS, Liang CS, Zeng BY, Hung CM, Stubbs B, et al. The Preventive Effects of GLP-1 Receptor Agonists and SGLT2 Inhibitors on Cancer Metastasis: A Network Meta-Analysis of 67 Randomized Controlled Trials. *Int J Mol Sci*. 2025;26(17).
258. Corona G, Rastrelli G, Monami M, Saad F, Luconi M, Lucchese M, et al. Body weight loss reverts obesity-associated hypogonadotropic hypogonadism: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Endocrinol*. 2013;168(6):829-43.
259. Rigon FA, Ronsoni MF, Hohl A, van de Sande-Lee S. Effects of Bariatric Surgery in Male Obesity-Associated Hypogonadism. *Obes Surg*. 2019;29(7):2115-25.
260. Gonzalez-Gil AM, Barnouin Y, Celli A, Viola V, Villarreal MD, Duremdes Nava ML, et al. Metabolic Effects of Testosterone Added to Intensive Lifestyle Intervention in Older Men With Obesity and Hypogonadism. *J Clin Endocrinol Metab*. 2025;110(3):e814-e26.
261. Jensterle M, Podbregar A, Goricar K, Gregoric N, Janez A. Effects of liraglutide on obesity-associated functional hypogonadism in men. *Endocr Connect*. 2019;8(3):195-202.
262. La Vignera S, Condorelli RA, Calogero AE, Cannarella R, Aversa A. Sexual and Reproductive Outcomes in Obese Fertile Men with Functional Hypogonadism after Treatment with Liraglutide: Preliminary Results. *J Clin Med*. 2023;12(2).
263. La Vignera S, Cannarella R, Garofalo V, Crafa A, Barbagallo F, Condorelli RA, et al. Short-term impact of tirzepatide on metabolic hypogonadism and body composition in patients with obesity: a controlled pilot study. *Reprod Biol Endocrinol*. 2025;23(1):92.
264. Xie Y, Choi T, Al-Aly Z. Mapping the effectiveness and risks of GLP-1 receptor agonists. *Nat Med*. 2025;31(3):951-62.
265. Georgoulis M, Yiannakouris N, Kechribari I, Lamprou K, Perraki E, Vagiakis E, et al. Dose-response relationship between weight loss and improvements in obstructive sleep apnea severity after a diet/lifestyle interventions: secondary analyses of the “MIMOSA” randomized clinical trial. *J Clin Sleep Med*. 2022;18(5):1251-61.
266. Yee BJ, Phillips CL, Banerjee D, Caterson I, Hedner JA, Grunstein RR. The effect of sibutramine-assisted weight loss in men with obstructive sleep apnoea. *Int J Obes (Lond)*. 2007;31(1):161-8.
267. Blackman A, Foster GD, Zammit G, Rosenberg R, Aronne L, Wadden T, et al. Effect of liraglutide 3.0 mg in individuals with obesity and moderate or severe obstructive sleep apnea: the SCALE Sleep Apnea randomized clinical trial. *Int J Obes (Lond)*. 2016;40(8):1310-9.
268. Jiang W, Li W, Cheng J, Li W, Cheng F. Efficacy and safety of liraglutide in patients with type 2 diabetes mellitus and severe obstructive sleep apnea. *Sleep Breath*. 2023;27(5):1687-94.
269. O'Donnell C, Crilly S, O'Mahony A, O'Riordan B, Traynor M, Gitau R, et al. Continuous Positive Airway Pressure but Not GLP1-mediated Weight Loss Improves Early Cardiovascular Disease in Obstructive Sleep Apnea: A Randomized Proof-of-Concept Study. *Ann Am Thorac Soc*. 2024;21(3):464-73.
270. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyere O, Cederholm T, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019;48(1):16-31.
271. Atkins JL, Wannamethee SG. Sarcopenic obesity in ageing: cardiovascular outcomes and mortality. *Br J Nutr*. 2020;124(10):1102-13.
272. Du Y, Wang X, Xie H, Zheng S, Wu X, Zhu X, et al. Sex differences in the prevalence and adverse outcomes of sarcopenia and sarcopenic obesity in community dwelling elderly in East China using the AWGS criteria. *BMC Endocr Disord*. 2019;19(1):109.
273. Zhang X, Xie X, Dou Q, Liu C, Zhang W, Yang Y, et al. Association of sarcopenic obesity with the risk of all-cause mortality among adults over a broad range of different settings: a updated meta-analysis. *BMC Geriatr*. 2019;19(1):183.
274. Peng TC, Chen WL, Chen YY, Chao YP, Wu LW, Kao TW. Associations between different measurements of sarcopenic obesity and health outcomes among non-frail community-dwelling older adults in Taiwan. *Br J Nutr*. 2021;126(11):1749-57.
275. Donini LM, Busetto L, Bischoff SC, Cederholm T, Ballesteros-Pomar MD, Batsis JA, et al. Definition and Diagnostic Criteria for Sarcopenic Obesity: ESPEN and EASO Consensus Statement. *Obes Facts*. 2022;15(3):321-35.
276. Correa-de-Araujo R, Addison O, Miljkovic I, Goodpaster BH, Bergman BC, Clark RV, et al. Myosteatosis in the Context of Skeletal Muscle Function Deficit: An Interdisciplinary Workshop at the National Institute on Aging. *Front Physiol*. 2020;11:963.
277. Guillet C, Masgrau A, Walrand S, Boirie Y. Impaired protein metabolism: interlinks between obesity, insulin resistance and inflammation. *Obes Rev*. 2012;13 Suppl 2:S1-7.
278. Guimaraes NS, Reis mg, Tameirao DR, de Castro Cezar NO, Leopoldino AAO, Magno LAV. Factors associated with sarcopenic obesity in Brazilian adults and older people: Systematic review and meta-analysis of observational studies. *Geriatr Gerontol Int*. 2024;24(7):661-74.

279. de Campos GC, Lourenco RA, Lopes CS. Prevalence of Sarcopenic Obesity and its Association with Functionality, Lifestyle, Biomarkers and Morbidities in Older Adults: the FIBRA-RJ Study of Frailty in Older Brazilian Adults. *Clinics (Sao Paulo)*. 2020;75:e1814.
280. Malmstrom TK, Morley JE. SARC-F: a simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia. *J Am Med Dir Assoc*. 2013;14(8):531-2.
281. Lawman HG, Troiano RP, Perna FM, Wang CY, Fryar CD, Ogden CL. Associations of Relative Handgrip Strength and Cardiovascular Disease Biomarkers in U.S. Adults, 2011-2012. *Am J Prev Med*. 2016;50(6):677-83.
282. Till K, Darrall-Jones J, Weakley JJ, Roe GA, Jones BL. The Influence of Training Age on the Annual Development of Physical Qualities Within Academy Rugby League Players. *J Strength Cond Res*. 2017;31(8):2110-8.
283. Look M, Dunn JP, Kushner RF, Cao D, Harris C, Gibble TH, et al. Body composition changes during weight reduction with tirzepatide in the SURMOUNT-1 study of adults with obesity or overweight. *Diabetes Obes Metab*. 2025;27(5):2720-9.
284. Gudzone KA, Stefanski A, Cao D, Mojdam D, Wang F, Ahmad N, et al. Association between weight reduction achieved with tirzepatide and quality of life in adults with obesity: Results from the SURMOUNT-1 study. *Diabetes Obes Metab*. 2025;27(2):539-50.
285. Eglseer D, Traxler M, Schoufour JD, Weijs PJM, Voortman T, Boirie Y, et al. Nutritional and exercise interventions in individuals with sarcopenic obesity around retirement age: a systematic review and meta-analysis. *Nutr Rev*. 2023;81(9):1077-90.
286. Villareal DT, Aguirre L, Gurney AB, Waters DL, Sinacore DR, Colombo E, et al. Aerobic or Resistance Exercise, or Both, in Dieting Obese Older Adults. *N Engl J Med*. 2017;376(20):1943-55.
287. Bauer J, Biolo G, Cederholm T, Cesari M, Cruz-Jentoft AJ, Morley JE, et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. *J Am Med Dir Assoc*. 2013;14(8):542-59.
288. Deutz NE, Bauer JM, Barazzoni R, Biolo G, Boirie Y, Bosy-Westphal A, et al. Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: recommendations from the ESPEN Expert Group. *Clin Nutr*. 2014;33(6):929-36.
289. Kim JE, O'Connor LE, Sands LP, Slobodnik MB, Campbell WW. Effects of dietary protein intake on body composition changes after weight loss in older adults: a systematic review and meta-analysis. *Nutr Rev*. 2016;74(3):210-24.
290. Ogilvie AR, Schlussek Y, Sukumar D, Meng L, Shapses SA. Higher protein intake during caloric restriction improves diet quality and attenuates loss of lean body mass. *Obesity (Silver Spring)*. 2022;30(7):1411-9.
291. Weijs PJM, Wolfe RR. Exploration of the protein requirement during weight loss in obese older adults. *Clin Nutr*. 2016;35(2):394-8.
292. Appolinario JC, Fontenelle LF, Papelbaum M, Bueno JR, Coutinho W. Topiramate use in obese patients with binge eating disorder: an open study. *Can J Psychiatry*. 2002;47(3):271-3.
293. Toplak H, Hamann A, Moore R, Masson E, Gorska M, Vercruysse F, et al. Efficacy and safety of topiramate in combination with metformin in the treatment of obese subjects with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Int J Obes (Lond)*. 2007;31(1):138-46.
294. Stenlof K, Rossner S, Vercruysse F, Kumar A, Fitchet M, Sjostrom L, et al. Topiramate in the treatment of obese subjects with drug-naïve type 2 diabetes. *Diabetes Obes Metab*. 2007;9(3):360-8.
295. Kramer CK, Leitao CB, Pinto LC, Canani LH, Azevedo MJ, Gross JL. Efficacy and safety of topiramate on weight loss: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Obes Rev*. 2011;12(5):e338-47.
296. Anderson JW, Greenway FL, Fujioka K, Gadde KM, McKenney J, O'Neil PM. Bupropion SR enhances weight loss: a 48-week double-blind, placebo- controlled trial. *Obes Res*. 2002;10(7):633-41.
297. Jain AK, Kaplan RA, Gadde KM, Wadden TA, Allison DB, Brewer ER, et al. Bupropion SR vs. placebo for weight loss in obese patients with depressive symptoms. *Obes Res*. 2002;10(10):1049-56.
298. McElroy SL, Hudson JI, Mitchell JE, Wilfley D, Ferreira-Cornwell MC, Gao J, et al. Efficacy and safety of lisdexamfetamine for treatment of adults with moderate to severe binge-eating disorder: a randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry*. 2015;72(3):235-46.
299. Monteleone AM, Pellegrino F, Croatto G, Carfagno M, Hilbert A, Treasure J, et al. Treatment of eating disorders: A systematic meta-review of meta-analyses and network meta-analyses. *Neurosci Biobehav Rev*. 2022;142:104857.
300. Hui F, Zhang Y, Ren T, Li X, Zhao M, Zhao Q. Role of metformin in overweight and obese people without diabetes: a systematic review and network meta-analysis. *Eur J Clin Pharmacol*. 2019;75(4):437-50.
301. American Diabetes Association Professional Practice C. 4. Comprehensive Medical Evaluation and Assessment of Comorbidities: Standards of Care in Diabetes-2024. *Diabetes Care*. 2024;47(Suppl 1):S52-S76.
302. Carolan A, Hynes-Ryan C, Agarwal SM, Bourke R, Cullen W, Gaughran F, et al. Metformin for the Prevention of Antipsychotic-Induced Weight Gain: Guideline Development and Consensus Validation. *Schizophr Bull*. 2025;51(5):1193-205.

303. Haber R, Zarzour F, Ghezzawi M, Saadeh N, Bacha DS, Al Jebbawi L, et al. The impact of metformin on weight and metabolic parameters in patients with obesity: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetes Obes Metab.* 2024;26(5):1850-67.
304. Siskind DJ, Leung J, Russell AW, Wysoczanski D, Kisely S. Metformin for Clozapine Associated Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One.* 2016;11(6):e0156208.
305. Praharaj SK, Jana AK, Goyal N, Sinha VK. Metformin for olanzapine-induced weight gain: a systematic review and meta-analysis. *Br J Clin Pharmacol.* 2011;71(3):377-82.
306. Rimes-Dias KA, Canella DS. Medication use and obesity in Brazil: results from the National Health Survey. *Sci Rep.* 2020;10(1):18856.
307. Goday-Arno A, Martinez-Riquelme A, Cano-Perez JF. Graves Basedow disease following treatment with magistral formulae for obesity. Jod-Basedow phenomenon? *Rev Clin Esp.* 1996;196(8):536-8.
308. Nappo SA, de Oliveira EM, Morosini S. Inappropriate prescribing of compounded antiobesity formulas in Brazil. *Pharmacoepidemiol Drug Saf.* 1998;7(3):207-12.
309. Sichieri R, Andrade R, Baima J, Henriques J, Vaisman M. TSH levels associated with slimming pill use in a population-based study of Brazilian women. *Arq Bras Endocrinol Metabol.* 2007;51(9):1448-51.
310. Bray G, Look M, Ryan D. Treatment of the obese patient in primary care: targeting and meeting goals and expectations. *Postgrad Med.* 2013;125(5):67-77.
311. Sharma AM, Birney S, Crotty M, Finer N, Segal-Lieberman G, Vazquez-Velazquez V, et al. Determinants of adherence to obesity medication: A narrative review. *Obes Rev.* 2025;26(5):e13885.
312. Ganguly R, Tian Y, Kong SX, Hersloev M, Hobbs T, Smolarz BG, et al. Persistence of newer anti-obesity medications in a real-world setting. *Diabetes Res Clin Pract.* 2018;143:348-56.
313. Gasoyan H, Pfoh ER, Schulte R, Le P, Rothberg MB. Early- and later-stage persistence with antiobesity medications: A retrospective cohort study. *Obesity (Silver Spring).* 2024;32(3):486-93.
314. Kardas P, Lewek P, Matyjaszczyk M. Determinants of patient adherence: a review of systematic reviews. *Front Pharmacol.* 2013;4:91.
315. Elmaleh-Sachs A, Schwartz JL, Bramante CT, Nicklas JM, Gudzone KA, Jay M. Obesity Management in Adults: A Review. *JAMA.* 2023;330(20):2000-15.
316. Kyle TK, Puhl RM. Putting people first in obesity. *Obesity (Silver Spring).* 2014;22(5):1211.

## DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES

O relatório abaixo lista as declarações de interesse conforme relatadas em formulário específico pelos especialistas durante o período de desenvolvimento da diretriz.

| ESPECIALISTA        | DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexandre Hohl      | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Novo Nordisk, Eli Lilly, Merck, Besins, Momenta, EMS, Daiichi Sankyo, Supera, Ache, Eurofarma, Servier</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Momenta, SEM</li> <li>f) Honorários para consultoria? Novo Nordisk, Merck</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ana B. F. Vilela    | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Merck (aula sobre Contrave)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Andressa Heimbecher | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk, EMS</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Novo Nordisk, Libbs, Lundbeck, MERZ, Merck, Abbott, SEM</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Eli Lilly e Novo Nordisk</li> <li>f) Honorários para consultoria? Eli Lilly</li> </ul>                                                                                                   |
| Bruna T. R. Borges  | Nada a ser declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bruno Halpern       | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk, Merck</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Novo Nordisk, Merck, Eli Lilly, Novartis, Boehringer Ingelheim, Daiichi Sankyo, Medscape</li> <li>f) Honorários para consultoria? Novo Nordisk, Eli Lilly, AstraZeneca, Currax, Boehringer Ingelheim</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Cintia Cercato      | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Novo Nordisk, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, EMS, Eurofarma, Merck</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Eurofarma, Merck</li> <li>d) Financiamento para realização de pesquisa? Novo Nordisk, Lilly, Boehringer Ingelheim</li> <li>f) Honorários para consultoria? Novo Nordisk, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, Eurofarma</li> </ul> |

| ESPECIALISTA      | DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cynthia Valerio   | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Novo Nordisk, Chiesi, Merck, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, AbbVie, EMS</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Chiesi</li> <li>d) Financiamento para realização de pesquisa? Chiesi</li> <li>f) Honorários para consultoria? Novo Nordisk, Chiesi, Merck, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dhianah Santini   | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? AstraZeneca, Bayer, Novo Nordisk, Eli Lilly, GSK, Merck, Boehringer Ingelheim</li> <li>d) Financiamento para realização de pesquisa? Bayer, Eli Lilly, AstraZeneca</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fabio Moura       | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? AstraZeneca, Ely Lilly, Merck, Novo Nordisk</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? AstraZeneca, Ely Lilly, Merck, Novo Nordisk</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? AstraZeneca, Ely Lilly, Merck, Novo Nordisk</li> <li>d) Financiamento para realização de pesquisa? Ely Lilly</li> <li>f) Honorários para consultoria? Novo Nordisk, EMS</li> </ul> <p><b>Pergunta 2:</b> Durante os últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* prestou serviços a uma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelos resultados das suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas? AstraZeneca, Ely Lilly, Merck, Novo Nordisk</p> |
| Fabio Trujillo    | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk (patrocínio congresso), AstraZeneca (patrocínio congresso)</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Aché, AstraZeneca, Brace Pharma, Boehringer Ingelheim, Boston Scientific, EMS, Eurofarma, Johnson &amp; Johnson, Eli Lilly, Myralis, Merck, Novo Nordisk, Servier, Scitech Medical, Takeda</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? EMS, Eurofarma, Myralis, Merck.</li> <li>f) Honorários para consultoria? Boston Scientific, EMS, Myralis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Felipe T. Soares  | Nada a ser declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fernando Gerchman | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Novo Nordisk (material técnico-científico)</li> <li>d) Financiamento para realização de pesquisa? Financiamento de pesquisa do CNPq e do Fundo de Apoio à pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre em estudos na área de diabetes e obesidade.</li> <li>f) Honorários para consultoria? Board Advisors: Eli Lilly, Novo Nordisk, Chiesi, PTC Therapeutics, Abbott, Merck</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ESPECIALISTA               | DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabriella R. da Natividade | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <p>d) Financiamento para realização de pesquisa? Financiamento de pesquisa do CNPq e do Fundo de Apoio à Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre em estudos na área de diabetes e obesidade. Bolsa do Programa Institucional de Internacionalização (PRINT) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gláucia Carneiro           | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <p>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk, AstraZeneca</p> <p>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Eli Lilly, Novo Nordisk, Merck, Eurofarma</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jacqueline Rizzolli        | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <p>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk</p> <p>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Novo Nordisk, Merck, Eli Lilly</p> <p>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Novo Nordisk, Eli Lilly, Merck</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| João E. N. Salles          | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <p>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Novo Nordisk, Eli Lilly, Merck, EMS, Abbott, Eurofarma, Boehringer Ingelheim</p> <p>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Abbott, Eurofarma</p> <p>d) Financiamento para realização de pesquisa? Novo Nordisk, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim</p> <p>f) Honorários para consultoria? Novo Nordisk, Merck, Eli Lilly Eurofarma, Boehringer Ingelheim</p> <p><b>Pergunta 9:</b> Você ou pessoa diretamente relacionada* participa de partido político, organização não-governamental ou outro grupo de interesse que possam influenciar os resultados das suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas? Presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Diretor da ABESO e Secretário da Federação Latino-americana de Obesidade (FLASO)</p> |
| Luciana V. Viana           | Nada a ser declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luiz F. Viola              | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <p>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk, Eli Lilly, PTC Therapeutics, Chiesi</p> <p>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Novo Nordisk, Eli Lilly, PTC Therapeutics, Chiesi, AstraZeneca</p> <p>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Chiesi</p> <p>f) Honorários para consultoria? Chiesi, PTC Therapeutics</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ESPECIALISTA         | DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcio C. Mancini    | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Eli Lilly, Merck, EMS, Myralis, Brace Pharma</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? EMS, Myralis, Eurofarma</li> <li>d) Financiamento para realização de pesquisa? Fapesp 08/00368-0, Fapesp 08/06382-4, Fapesp 08/09877-4, Fapesp 10/01631-6, Fapesp 10/01060-9, Fapesp 11/05320-8, Fapesp 11/05322-0, Fapesp 11/23340-6, Fapesp 13/08255-8, Fapesp 17/05305-5, Fapesp 22/01769-5</li> <li>f) Honorários para consultoria? EMS, Eurofarma</li> </ul> |
| Maria T. Zanella     | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk, Merck</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Novo Nordisk, Merck</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Novo Nordisk</li> <li>f) Honorários para consultoria? Merck</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paula P. Teixeira    | Nada a ser declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rodrigo O. Moreira   | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Merck, Servier, Bayer, Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lilly, Eurofarma, Libbs, EMS, Brace Pharma</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Merck, Servier, Bayer, Novo Nordisk e AstraZeneca</li> <li>d) Financiamento para realização de pesquisa? Novartis e Amryt Pharma</li> <li>f) Honorários para consultoria? Servier, Novo Nordisk, Eurofarma e AstraZeneca</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| Rodrigo N. Lamounier | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Novo Nordisk, Eli Lilly, Medtronic, AstraZeneca, Abbott</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Novo Nordisk, Eli Lilly, Medtronic, AstraZeneca., Abbott.</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Novo Nordisk, Eli Lilly, Medtronic, AstraZeneca, Merck</li> <li>f) Honorários para consultoria? Novo Nordisk, Eli Lilly, Medtronic, AstraZeneca, Abbott</li> </ul>                                                                                                                                        |

| ESPECIALISTA            | DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ronaldo P. Wieselberg   | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Merck, Novo Nordisk, Eurofarma, Mantecorp Farmasa</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? EMS, Mantecorp Farmasa, Merck, Novo Nordisk</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? Abbott Nutrition, AstraZeneca, Eurofarma</li> <li>f) Honorários para consultoria? EMS, Eurofarma, Mantecorp Farmasa, Merck, NovoNordisk</li> </ul> <p><b>Pergunta 3:</b> Você ou pessoa diretamente relacionada* possui royalties, apólices ou ações em uma instituição que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelos resultados das suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas? Eli Lilly, Novo Nordisk</p> <p><b>Pergunta 9:</b> Você ou pessoa diretamente relacionada* participa de partido político, organização não-governamental ou outro grupo de interesse que possam influenciar os resultados das suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas? Presidente da ADJ Diabetes Brasil</p> |
| Sarah G. Peixoto        | Nada a ser declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Simone Van de Sande-Lee | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)? Abbott, Eli Lilly, Merck, Novo Nordisk, Vifor</li> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Abbott, Eli Lilly, Merck, Novo Nordisk</li> </ul> <p><b>Pergunta 2:</b> Durante os últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* prestou serviços a uma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelos resultados das suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas? Abbott, Eli Lilly, Merck, Novo Nordisk</p> <p><b>Pergunta 9:</b> Você ou pessoa diretamente relacionada* participa de partido político, organização não-governamental ou outro grupo de interesse que possam influenciar os resultados das suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas? SBEM, ABESO</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Thaia Trujillo          | <p><b>Pergunta 1:</b> Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à elaboração de diretrizes clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Eli Lilly, Novo Nordisk e Merck</li> <li>c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? <i>Preceptorship</i> patrocinado pela Merck</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\*Pessoa com a qual tenha laços familiares ou outra relação próxima.

## MATERIAL SUPLEMENTAR

**Tabela S1.** Avaliação por consenso de especialistas

| RECOMENDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERCENTUAL DE CONCORDÂNCIA (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| R1. Recomenda-se que indivíduos com obesidade recebam intervenções de mudança de estilo de vida (MEV) de forma concomitante ao tratamento farmacológico, considerando que o tratamento combinado pode potencializar a perda de peso e a melhora de marcadores cardiometabólicos.                        | 96,4                           |
| R2. Recomenda-se o aconselhamento nutricional voltado ao estabelecimento de um padrão alimentar que promova a saúde cardiometabólica e reduza o risco de deficiências nutricionais em longo prazo para indivíduos em tratamento farmacológico para obesidade.                                           | 92,8                           |
| R3. Recomenda-se que indivíduos em tratamento farmacológico para obesidade recebam orientação para redução do sedentarismo e estímulo à prática regular de atividade física com base na sua condição clínica e nas suas preferências pessoais.                                                          | 100                            |
| R4. Em indivíduos com IMC $\geq 30$ kg/m <sup>2</sup> ou com IMC $\geq 27$ kg/m <sup>2</sup> e complicações relacionadas à adiposidade, recomenda-se o tratamento farmacológico da obesidade em conjunto com intervenções no estilo de vida.                                                            | 100                            |
| R5. Em indivíduos com aumento da circunferência da cintura e/ou da relação cintura/altura e complicações relacionadas à adiposidade, independentemente do IMC, pode-se considerar o tratamento farmacológico da obesidade em conjunto com intervenções no estilo de vida.                               | 96,4                           |
| R6. Recomenda-se o tratamento farmacológico da obesidade com os seguintes objetivos: melhora ou remissão de sintomas e doenças associadas, redução do risco cardiometabólico, melhora da qualidade de vida e da funcionalidade e redução da gordura corporal.                                           | 100                            |
| R7. Para a maioria dos indivíduos com obesidade, deve-se considerar uma perda de peso de 10% ou mais, sempre ponderando os potenciais benefícios e riscos.                                                                                                                                              | 100                            |
| R8. No tratamento da obesidade, pode-se considerar o peso máximo atingido na vida (PMAV) e o conceito de obesidade controlada/reduzida para avaliação da resposta ao tratamento.                                                                                                                        | 100                            |
| R9. Sempre que possível, deve-se considerar a utilização de fármacos de alta potência para perda de peso, os quais possuem maior impacto em desfechos clínicos e qualidade de vida.                                                                                                                     | 96,4                           |
| R10. Quando o uso de medicamentos de alta potência não for viável, a escolha terapêutica deve considerar comorbidades, doenças associadas, segurança, tolerabilidade, comodidade posológica, custo, contraindicações e padrões de comportamento alimentar.                                              | 100                            |
| R11. Em caso de resposta clínica insuficiente, pode-se considerar a combinação de medicamentos.                                                                                                                                                                                                         | 100                            |
| R12. Recomenda-se o tratamento farmacológico da obesidade para manutenção do peso perdido em longo prazo, com reavaliações periódicas de eficácia e segurança.                                                                                                                                          | 100                            |
| R13. Em indivíduos com IMC $\geq 27$ kg/m <sup>2</sup> , sem diabetes e com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, recomenda-se o tratamento com semaglutida para redução do risco de eventos cardiovasculares.                                                                            | 100                            |
| R14. Em indivíduos com obesidade e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, caso o uso da semaglutida não seja viável, pode-se considerar o uso de outros medicamentos, com preferência para liraglutida e tirzepatida.                                                                      | 92,8                           |
| R15. Não se recomenda o uso de sibutramina para indivíduos com obesidade e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida e/ou diabetes mellitus tipo 2 associado a pelo menos um fator de risco cardiovascular.                                                                                    | 100                            |
| R16. Em indivíduos com obesidade e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, com ou sem diabetes mellitus tipo 2, recomenda-se o tratamento com semaglutida ou tirzepatida para redução de peso, alívio de sintomas relacionados à insuficiência cardíaca e melhora da qualidade de vida. | 100                            |

| RECOMENDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERCENTUAL DE CONCORDÂNCIA (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| R17. Em indivíduos com obesidade e pré-diabetes, recomenda-se o tratamento farmacológico em conjunto com mudanças de estilo de vida para prevenir ou retardar a progressão para diabetes mellitus tipo 2 e reduzir o risco cardiometabólico.                                                                                                                                            | 100                            |
| R18. Em indivíduos com obesidade e doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD), recomenda-se o tratamento farmacológico com o objetivo de perda de peso.                                                                                                                                                                                                       | 96,4                           |
| R19. Em indivíduos com esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH) e fibrose hepática, recomenda-se o uso de semaglutida para redução e/ou resolução da esteatose, da MASH e da fibrose.                                                                                                                                                                                   | 89,3                           |
| R20. Em indivíduos com IMC $\geq 30$ kg/m <sup>2</sup> e osteoartrite de joelho, deve-se considerar o uso de semaglutida para melhora dos sintomas articulares e da qualidade de vida.                                                                                                                                                                                                  | 96,4                           |
| R21. Em indivíduos com osteoartrite de joelho, caso o uso da semaglutida não seja viável, pode-se considerar o uso de outros medicamentos, visando perdas superiores a 10% do peso.                                                                                                                                                                                                     | 100                            |
| R22. Em indivíduos com IMC $\geq 27$ kg/m <sup>2</sup> e doença cardiovascular estabelecida, sem diabetes, pode-se considerar o uso de semaglutida para redução da progressão de doença renal crônica.                                                                                                                                                                                  | 92,8                           |
| R23. Em indivíduos com câncer relacionado à obesidade (ORC), pode-se considerar o tratamento farmacológico da obesidade, em comum acordo com a equipe de oncologia, com o objetivo de melhora da resposta ao tratamento oncológico e da qualidade de vida e de redução do risco de complicações.                                                                                        | 96,4                           |
| R24. Em homens com hipogonadismo relacionado à obesidade, deve-se considerar o tratamento farmacológico da obesidade com o objetivo de melhora dos níveis de testosterona.                                                                                                                                                                                                              | 96,4                           |
| R25. Em indivíduos com obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, recomenda-se a perda de peso para melhora dos episódios de apneia/hipopneia.                                                                                                                                                                                                                             | 100                            |
| R26. Em indivíduos com IMC $\geq 30$ kg/m <sup>2</sup> e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, deve-se considerar o tratamento farmacológico com tirzepatida para redução da gravidade ou remissão da apneia do sono.                                                                                                                                                             | 100                            |
| R27. Em indivíduos com IMC $\geq 30$ kg/m <sup>2</sup> e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, pode-se considerar o tratamento farmacológico com liraglutida para redução da gravidade da apneia do sono.                                                                                                                                                                         | 92,9                           |
| R28. Recomenda-se que todos os indivíduos com obesidade e mais de 60 anos de idade ou em risco de sarcopenia, com indicação de tratamento farmacológico para obesidade, sejam avaliados quanto à presença de sarcopenia.                                                                                                                                                                | 100                            |
| R29. Em indivíduos com obesidade e mais de 60 anos de idade, ou com obesidade sarcopênica em qualquer faixa etária, deve-se considerar o tratamento farmacológico para obesidade em conjunto com treinamento de força e aporte nutricional proteico adequado, a fim de promover perda de peso com manutenção ou melhora da capacidade funcional, minimizando a perda de massa muscular. | 96,5                           |
| R30. Não se recomenda o uso de medicamentos sem evidências de eficácia e segurança demonstradas em ensaios clínicos randomizados (ECRs) ou metanálises de ECRs para o tratamento da obesidade.                                                                                                                                                                                          | 85,8                           |
| R31. Na impossibilidade de utilização de tratamentos aprovados para obesidade, pode-se considerar o uso <i>off-label</i> de medicamentos, desde que sua eficácia e segurança no tratamento da obesidade tenham sido demonstradas em ECRs ou metanálises de ECRs de boa qualidade.                                                                                                       | 89,3                           |
| R32. Não se recomenda o uso de fórmulas magistrais e/ou produtos manipulados para o tratamento da obesidade, incluindo formulações contendo diuréticos, hormônios tireoidianos, esteroides anabolizantes, implantes hormonais ou gonadotrofina coriônica humana (hCG), entre outros.                                                                                                    | 100                            |

IMC = índice de massa corporal.

O consenso foi definido a priori como  $\geq 80\%$  das respostas com escore 4 ou 5, de uma escala Likert de 5 pontos.

